分类号：U272.2　　学校代号：10150
UDC：　　密级：　　学　　号：20121015

大连交通大学

博士学位论文

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验与仿真研究

Longitudinal Dynamics Test and Simulation Study on Shen-hua 10000t Heavy Haul Train

学生姓名：胡杨
导师及职称：魏伟教授
学科门类：工学
专业名称：机械工程
研究方向：车辆系统动力学
申请学位级别：博士
论文答辩日期：2017年　6月　24日
学位授予单位：大连交通大学

中国知网　https://www.cnki.net

大连交通大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢及参考文献的地方外，论文中不包含他人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 大连交通大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本人完全意识到本声明的法律效力，申请学位论文与资料若有不实之处，由本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：胡杨

日期：2017 年 6 月 24 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

重载铁路运输作为铁路货运发展的主要方向，受到越来越多的国家重视。国内外重载铁路运营、试验与理论研究表明，随着重载列车牵引重量以及车辆轴重的增加，列车纵向冲动变得非常复杂且剧烈，并带来一系列影响铁路运行安全的问题。神华铁路作为我国第二条西煤东运大通道，运量逐年增加。然而目前对神华铁路重载列车纵向动力学相关问题研究较少。因此研究分析神华铁路万吨重载列车的纵向冲动产生机理、列车制动系统特性、车辆动力学模型等重载列车纵向动力学相关问题，对重载列车的安全运行具有重要的意义。鉴于此，本文以神华铁路万吨重载列车作为研究对象，利用试验与仿真相结合的手段对其纵向动力学相关问题展开研究。

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验测试项目为列车纵向车钩力、缓冲器压缩量以及制动系统压强。试验全程采用无人值守、多断面同步采集的方式，测试列车全路况运行过程中纵向冲动与制动系统特性。本文通过对采集数据合理处理，得到准确有效的试验数据，并结合机车操纵数据与线路参数进行同步分析，得到如下结论：试验过程中最大压钩力与最大拉钩力均发生在神朔铁路路段，分别为-1221kN 与 1301kN；试验列车在朔黄铁路运行时，车钩力整体水平低于神朔铁路；确定神华铁路易发生大于 800kN 车钩力（包括拉钩力与压钩力）的线路共 5 段；列车正线运行时，平均每次运行试验重车进行 38 次空气制动、空车进行 8 次空气制动;运行过程中制动减压量主要处于 40~60kPa 与 100~130kPa 之间；得到不同编组不同减压量的制动系统特性；通过对站内启动、进站停车、港口翻卸以及循环制动工况试验数据分析，得到典型工况时列车的纵向动力学响应以及制动系统特性。

通过对列车平道直线惰行工况试验结果分析，探讨牵规中车辆运行单位基本阻力模型与实际差异，利用蚁群算法，建立新的车辆运行单位基本阻力模型，并利用平道直线惰行工况与坡道直线惰行工况试验数据对新模型进行验证。结果显示，新模型可以准确计算多次试验不同路段条件下的列车惰行速度与位移变化情况。

通过选取神华铁路两段最具有代表性线路作为优化对象，以降低列车最大纵向力为优化目标，以改变列车编组方式与机车操纵方式为优化方法，在保证列车运行效率的同时，对列车实际运行过程进行优化。提出两种编组优化方案，结果表明：两种优化编组均可将最大车钩力减小 50%。根据机车编组过程中工作流程复杂性，衡量两种优化编组方式，得到最优编组方案。在运行单位基本阻力新模型基础上，建立机车牵引电流-坡度-速度模型，依照此模型可根据列车所处不同坡度以及目标速度，合理选取机车最大

中国知网　https://www.cnki.net

牵引电流，得到机车操纵优化方案。通过与试验数据对比可知，在保证列车运行效率的同时，采用优化操纵方案后可将列车最大车钩力降低 10%。

通过对单编列车与组合列车缓解再充气时间试验结果分析并总结规律，利用再充气气体流动模型，仿真计算不同机车数量与不同编组方式列车再充气时间，得到六种编组列车再充气时间表达式。并分析编组方式对列车再充气时间的影响。得到如下结论：当机车集中于列车前部时，列车再充气时间缩短量与机车数目增加量非正比关系，2+0 编组较 1+0 编组列车再充气时间减少 15%，3+0 编组较 1+0 编组减少 20%；机车分散编组与机车集中编组相比可节约 65%的再充气时间。并在此基础上，分析减压量与编组形式对长大坡道循环制动缓解初速度限值的影响。得到如下结论：随减压量的增大，列车缓解初速度限值逐渐降低，其降低的幅度随着坡度的增加而增大；随减压量的增大，分散式机车编组对列车缓解初速度限值提升效果逐渐明显；分散式机车编组可大幅提升长大下坡道循环制动时所允许的缓解初速度限值，其提升幅度随线路坡度的增加而增长，不同坡度坡道运行时，1+1+0 编组缓解初速度限值是 2+0 编组的 1.2~1.7 倍，1+1+1 编组缓解初速度限值是 3+0 编组的 1.3~2.0 倍。

关键词：神华铁路重载列车；纵向动力学试验；纵向冲动；运行单位基本阻力模型；编组与操纵优化；缓解再充气时间；缓解初速度限值

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Heavy-haul railway transport as the main development of railway freight transportation, by many countries got importance. According to domestic and abroad practical operations, test and theoretical studies on heavy-haul train, with the increase of traction weight and vehicle axle weight, the longitudinal impulse of the train becomes complex and intense, which brings a series of issues that had affected the safety of railway operation. As the second channel for transporting coal from westen to easten China, Shenhua railway have an increasing number of freight volume year by year. However, there were very limited studies on the longitudinal dynamics of Shenhua railway heavy-haul train. Therefore, it is great significance to conduct test and simulation to study the longitudinal impulse generation mechanism, train braking system characteristic, vehicle dynamic model for Shenhua railway's heavy-haul train, especially for the safe operation of these heavy-haul trains. In view of it, this paper takes heavy-haul train on Shenwan railway as the object of the study, and use both test and simulation to study its longitudinal dynamics.

The test items for ten-thousand-ton heavy-haul train on Shenhua railway are the longitudinal coupler force, buffer compression and brake system pressure. Multi-sectional unattended synchronous acquisition method is used in the test to measure the longitudinal impulse and braking system during the whole running of the train. Through the reasonable processing of the collected data, this paper obtains accurate and effective test data, and then come to the following conclusions by the synchronization analysis with locomotive manipulation data and line parameters: Both maximum coupler pulling force and coupler compressing force are occurred on Shenshuo railway section, which are -1221kN and 1301kN respectively. The overall level of coupler force on Shuohuang railway is lower than Shenshuo railway. For the five sections that have more than 800kN coupler force. The average braking time is 58 times for full-train and 8 times for empty-train. The brake pipe reducing is mainly between 40-60kPa and 100-130kPa. Additionally, the characteristics of brake wave are obtained under different marshalling way and decompression quantities. Furthermore, by analyzing the data of station start, stop, dumping and cycle braking, the longitudinal dynamic response and braking system characteristics of the train under typical working conditions are obtained.

The propulsion resistance model of RRTTC and the actual difference were discussed by analysing the test results of idle running on straight lines. A new propulsion resistance model was established by using the ant colony algorithm, and was validated by using the test results of idle running on both straight lines and gradient lines. The result shows: The new model can

中国知网 https://www.cnki.net

accurately calculate the change of the idling speed and displacement of the train under different conditions.

By selecting two most representative lines on Shenhua Railway as the optimization subject, this paper's objective is to reduce the maximum longitudinal force of the train. By changing the marshalling ways and locomotive control mode as method, this paper conduct optimization to the actual operation of the train process while ensuring the running efficiency of the train. Two sets of optimization schemes are proposed in this paper. The result shows that the two optimization methods can both reduce the maximum coupler force by 50%. The optimal grouping scheme are chosen according to the complexity of the workflow process in the locomotive grouping process.Based on the new propulsion resistance model, the overall traction current-slope-velocity model was established. According to this model, the maximum traction current of the locomotive can be selected according to the different slope and speed, therefore, optimization method are obtained. By comparing the test data, it can be seen that the maximum coupler force can be reduced by 10% when the optimized operation scheme is adopted while ensuring the running efficiency of the train.

Based on the analysis of the test results of the air-recharging time test for the single locomotive marshalling and multi-locomotive marshalling, the air-recharging gas flow model was used to calculate the air-recharging time of different marshalling train. The air-recharging time expression of six marshalling train was got. This paper analyzes the impact of marshalling way on the air-recharging time. The results show: When the locomotive has centralized on the forepart of the train, the shortening of air-recharging time is non-proportional to the increase number of locomotive. That is, the 2+0 marshalling has a 15% less air-recharging time than the 1+0 train, while the 3+0 marshalling has a 20% less air-recharging time than the 1+0 train. The air-recharging time of distributed power marshalling compared to head-end marshalling is saved 65%. The effect of pipe reduction and marshalling way on the initial speed of cycle brake release was analysed. The results show: With the increase of pipe reduction, the initial speed of release is gradually reduced, and the decrease rate increases with the increase of slope. With the increase of pipe reduction, the distributed power marshalling to ease the initial speed of release to enhance the effect gradually. The distributed power marshalling can significantly increase the initial speed of releasel, and the increase rate increases with the increase slope. The initial speed of release for 1+1+0 is 1.2~1.7 times faster than 2+0, and the 1+1+1 marshalling has a 1.3~2.0 times faster initial speed than 3+0 marshalling.

中国知网 https://www.cnki.net

Key Words：Shenhua heavey haultrain; longitudinal dynamics test; longitudinal impulse; propulsion resistance model; marshalling mode and manipulate optimization; air-recharging time; initial speed

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要.....I
Abstract.....VI
第一章 绪　论.....1
1.1 论文选题背景.....1
1.2 国内外重载列车发展历程.....1
1.2.1 美国重载列车.....1
1.2.2 澳大利亚重载列车.....2
1.2.3 加拿大重载列车.....3
1.2.4 巴西重载列车.....4
1.2.5 南非重载列车.....4
1.2.6 其他国家重载列车.....5
1.2.7 中国重载列车发展.....6
1.3 研究重载列车纵向动力学必要性.....7
1.4 国内外重载列车纵向动力学试验研究现状.....8
1.5 国内外重载列车纵向动力学仿真研究现状.....9
1.5.1 国外重载列车纵向动力学仿真研究现状.....9
1.5.2 国内重载列车纵向动力学仿真研究现状.....10
1.6 国内外重载列车制动系统仿真研究现状.....11
1.6.1 国外重载列车制动系统仿真研究现状.....12
1.6.2 国内重载列车制动系统仿真研究现状.....13
1.7 目前存在的问题与本文主要工作.....14
第二章 纵向动力学试验介绍.....15
2.1 试验背景.....15
2.2 试验内容.....15
2.2.1 车钩力测试及测力车钩标定.....16
2.2.2 缓冲器压缩量测试.....19
2.2.3 列车管压强测试.....20
2.2.4 制动缸压强测试.....21
2.2.5 副风缸压强测试.....22
2.2.6 GPS 天线安装位置.....22
2.2.7 数据采集设备安装位置.....23

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.8 触发方式与采样频率设定 24
2.3 试验机车车辆情况 24
2.3.1 SS_{4B} 型机车 24
2.3.2 HXD_1 型机车 26
2.3.3 C_{80} 型敞车 27
2.4 试验编组及线路情况 28
2.4.1 车辆编组 28
2.4.2 机车编组情况 30
2.4.3 试验线路情况 31
本章小结 33
第三章 试验结果分析 34
3.1 试验数据处理方法 34
3.1.1 零漂处理方法 34
3.1.2 滤波处理方法 35
3.2 机车操纵数据处理方法 36
ɡ HYPERLINK \l "_Toc482092295" 3.3 试验数据概述 36
3.3.1 车钩力试验结果概述 36
3.3.2 缓冲器压缩量试验结果概述 43
3.3.3 制动系统试验结果概述 43
3.4 大车钩力发生原因分析 44
3.4.1 最大压钩力发生原因 44
3.4.2 最大拉钩力发生原因 46
3.4.3 易发生大车钩力路段确定方法 48
3.4.4 神木北站至黄羊城站区间 50
3.4.5 黄羊城站至新城川站区间 52
3.4.6 孤山川站至府谷站区间 54
3.4.7 保德站至王家寨站区间 56
3.4.8 南坡底站至神池南站区间 58
3.5 制动系统试验结果 59
3.6 典型工况分析 60
3.6.1 站内启动工况 60
3.6.2 进站制动停车工况 61

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.3 翻卸工况 62
3.6.4 神朔铁路循环制动工况 64
3.6.5 朔黄铁路第一段循环制动路段 66
3.6.6 朔黄铁路第二段循环制动路段 69
本章小结 72
第四章 车辆运行单位基本阻力模型 73
4.1 国内外运行单位基本阻力模型 73
4.2 运行单位基本阻力试验结果 74
4.3 新运行单位基本阻力模型 77
4.3.1 新模型建立方法 77
4.3.2 新模型结果 78
4.4 新模型验证 79
4.4.1 平道直线路列车惰行工况仿真验证 79
4.4.2 坡道直线列车惰行工况仿真验证 81
本章小结 84
第五章 列车编组与操纵优化 85
5.1 优化目标 85
5.2 优化方法 85
5.2.1 机车牵引力模型 85
5.2.2 编组优化方法 86
5.2.3 操纵优化方法 86
5.3 神木北站至黄羊城站区间优化 87
5.3.1 编组优化 89
5.3.2 操纵优化 90
5.4 保德站至王家寨站区间优化 91
5.4.1 编组优化 92
5.4.2 操纵优化 92
本章小结 94
第六章 列车再充气时间模型 95
6.1 缓解再充气试验结果 95
6.1.1 单编列车再充气时间试验结果 95
6.1.2 组合列车再充气时间试验结果 97

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 再充气气体流动模型与试验吻合性验证 98
6.3 不同编组再充气时间模型 100
6.3.1 再充气时间模型形式 100
6.3.2 单编列车再充气时间模型 101
6.3.3 两台机车组合列车再充气时间模型 103
6.3.4 三机车组合列车再充气时间模型 104
本章小结 106
第七章 长大下坡道循环制动缓解初速度限值 108
7.1 缓解初速度确定方法 108
7.2 单编列车缓解初速度限值 109
7.3 两台机车编组缓解初速度限值 110
7.3.1 减压量的影响 110
7.3.2 编组方式的影响 111
7.4 三台机车编组缓解初速度限值 112
7.4.1 减压量的影响 112
7.4.2 编组方式的影响 113
本章小结 113
结 论 115
本文主要创新点 117
参 考 文 献 118
攻读博士学位期间发表的学术论文 125
致 谢 126

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪　论

1.1 论文选题背景

随着世界经济的发展，全球物流业的增长逐渐加快，货物运输量的急剧上升，对货物运输系统效能的提高提出了新的挑战；同时环境污染、交通拥堵以及能源危机现在已成为全球普遍关注和急需解决的问题，这就要求货物运输系统必须在环保性和节能性等方面具有较强的竞争优势，才能得到各方面的认可。而铁路运输在运能、环保以及高效等方面相较于航空运输与公路运输有着不可比拟的优势，各国政府逐渐开始重视铁路运输的发展。

重载铁路运输是铁路货运发展的主要方向，具有成本低、效率高、运能大的特点。对于大宗货物运量需求高、国土面积大且资源分布不均匀的国家（如美国、澳大利亚、加拿大、中国、巴西等）均以重载列车运输作为铁路货运的主要方式。1985 年由中国、美国、澳大利亚、加拿大与南非共同发起成立国际重载协会（International Heavy Haul Association，IHHA），并于 1986 年第 3 届国际重载铁路会议上首次对重载铁路进行定义：车辆轴重在 21t 以上、列车牵引重量至少 5000t、线路年运量为 2000 万 t。随着铁路的发展，重载铁路的定义也而逐渐更新，2005 年 IHHA 在国际铁路重载协会对重载铁路的定义进行重新修订：重载铁路运输车辆轴重不低于 27t、列车牵引总重量不低于 8000t、在 150.0km 线路上单线年运输量不低于 4000 万 t[1-3]。20 年间重载铁路定义中各指标不断提升，充分说明重载列车发展迅猛，越来越多的国家开始重视发展重载铁路运输。

1.2 国内外重载列车发展历程

第二次世界大战以后随着各国经济逐渐复苏与大规模基础设施建设，美国、澳大利亚、加拿大、巴西、南非等国家相继开行重载列车用于运输各种资源。大功率机车与大轴重货车的运用使得重载列车牵引重量、列车编组数量不断刷新世界纪录。

1.2.1 美国重载列车

美国是世界上最早发展重载铁路运输的国家之一。1958 年美国南太平洋铁路公司首次开行以 85 辆车编组、牵引重量近到 8000t 的重载单元列车。随着铁路的发展，美国重载列车编组数量现以超过 100 辆，车辆轴重最高可达 37.8t 如图 1.1 所示，列车牵引重量最大为 30000t，铁路里程为 24.3 万 km，拥有 7 条运行里程从 2 万~7 万 km 的Ⅰ级重载铁路。美国重载铁路对美国的经济发展起了重要的作用，其承担的货运占全美市场份额

中国知网 https://www.cnki.net

的 40%左右，其中煤炭运量又占全国铁路货运总量的 45%，为美国提供了一半的电力能源，其所占份额远超过其他运输途径[4]。



图 1.1 美国重载铁路货车

Fig. 1.1 American heavy haul train

1.2.2 澳大利亚重载列车

澳大利亚拥有非常丰富的矿产资源，铁矿石产量达到世界第三。其广阔的地理环境有利于发展铁路重载运输，在美国成功开行重载铁路之后，澳大利亚加快发展重载铁路技术并取得了举世瞩目的成绩。2001 年澳大利亚 BHP 公司开行的由 8 辆 AC6000CW 型内燃机车牵引的超级铁矿重载货运列车创造了世界重载史上列车最长、牵引重量最高的记录如图 1.2 所示，其列车牵引车辆总数为 682 辆、列车长度达到 7.3km、牵引总重量达到 10 万 t。澳大利亚在 Queensland 中部、Pilara 西北以及新南威尔士州 Hunter Valley 分别建成重载铁路运营网络，车辆轴重从最初 28.5t 逐渐发展到 42t、年运量高达 7.7 亿 t，承担了澳大利亚煤炭矿产资源的运输任务[5-6]。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1.2 澳大利亚重载列车

Fig. 1.2 Australian heavy haul train

1.2.3 加拿大重载列车

加拿大重载铁路发展较早，其运营模式、发展方向与美国重载铁路基本类似，铁路总里程达到 5.7 万 km，铁路货运量占全国货运市场份额的 30%左右。自上世纪 60 年代末加拿大铁路公司开始开行重载单元列车，车辆轴重逐渐增加，现已达到 33t，列车牵引重量目前主要以 1.6 万 t 为主，年运量达到 2000 万 t。图 1.3 为加拿大重载铁路。



图 1.3 加拿大重载列车

Fig. 1.3 Canadian heavy haul train

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.4 巴西重载列车

巴西拥有丰富的矿产资源，其已探明铁矿石储量居世界第五，矿业巨头淡水河谷集团是全球最大的铁矿石生产商。该集团下属维多利亚采矿公司和卡拉雅斯公司，两家公司分别经营米纳斯重载铁路与卡拉斯奇重载铁路。米纳斯重载铁路为窄轨铁路，全线长905.0km，车辆轴重为25.0t，标准列车采用240辆车编组，牵引重量2.4万t，年运量可达1亿t。卡拉斯奇重载铁路为单线铁路，车辆轴重可达31.5t，列车最多编组数量为330辆，牵引重量为3.9万t[7]。图1.4为巴西窄轨货车。



图1.4 巴西窄轨货车

Fig. 1.4 Wagon of Brazil narrow rail

1.2.5 南非重载列车

上世纪60年代中期，铁矿石与锰矿石出口量大增，对南非铁路运输能力提出极高的要求，南非开始发展铁路重载运输。从70年代开始引进北美重载单元列车运输技术，与北美标准轨道不同南非重载铁路均为窄轨线路，相关科研人员结合线路特点进行技术改进。经过多年的发展南非现已建成两条重载运输专线，分别用于煤炭和铁矿石运输。

中国知网 https://www.cnki.net

运煤专线车辆轴重从最初的 20t 逐渐增长至 26t，列车编组数量达到 200 辆，牵引重量达到 2.15 万 t；运铁矿石专线经过升级改造后，运营车辆轴重达到 30t，列车采用 342 辆编组，牵引重量达到 4.2 万 t[8-10]。图 1.5 为南非所运行的重载列车。



图 1.5 南非重载列车

Fig. 1.5 South Africa heavy haul train

1.2.6 其他国家重载列车

瑞典是北欧国家中第一个开行重载铁路的国家，其北部的 Kiruna-Narvik 铁路开行于 1888 年，是专用的矿山铁路。经过多次升级改造，该线路运行车辆轴重由最初的 11t 已发展成现在 30t，列车编组数量为 68 辆，牵引重量为 8500t[11]。

俄罗斯是全球国土面积最广阔的国家，境内含有丰富的煤炭、石油以及矿产资源，其铁路货运继承前苏联发达的铁路系统，铁路货运量占全国总量的 80%，目前铁路车辆轴重逐渐由 23.5t 升级至 25t[12]。

印度铁路公司是印度唯一一家集建设运营于一身的铁路管理单位。铁路运营里程达 6.4 万 km，占据印度 30%的货运份额。目前印度铁路为客货混运，但该公司计划建设重载运输专线提高运输效率[13-15]。

中国知网 https://www.cnki.net

哥伦比亚重载铁路目前处于起步阶段，在其产煤基地与港口间修建了一条重载专用铁路，是南美洲国家第二条重载线路，列车编组有 160 辆，但车辆轴重较轻仅为 16t。

1.2.7 中国重载列车发展

在建国后相当长的一段时间内，由于我国工业基础薄弱，铁路运输能力严重不足，制约了国民经济的发展。自上世纪 80 年代开始，重载铁路逐渐受到国家的重视并取得长足发展，铁道部成立了重载组合列车开行试验小组，在既有线路上开行牵引重量为 7400t 的重载组合列车。之后为促进山西煤炭能源基地的开发，我国修建了第一条重载运煤专线：大秦铁路。通过不断引入新技术，大秦铁路的运能逐渐得到提升，由最初开行牵引重量为 5000t 的单编重载列车，现已成功发展到牵引重量为 2 万 t 的重载组合列车，并于 2014 年 4 月 2 日顺利完成 3 万吨重载组合列车运行试验如图 1.6 所示。大秦线年运输量从 2002 年达到最初设计运量的 1 亿吨后逐年增长，并于 2014 年达到最高的 4.5 亿 t，创造了重载铁路年货物运输量的世界纪录。在大秦铁路专线运营的同时，为我国缓解繁忙干线的运输紧张状况，铁道部不断对繁忙干线进行升级改造，列车牵引重量从 5000t 逐步提高至 5800t[16]。另外按照轴重 30t 标准设计施工的晋中南铁路运煤专线，于 2014 年底正式通车，列车牵引重量为 1.2 万 t。



图 1.6 大秦铁路 3 万 t 重载列车

Fig. 1.6 Da-qin railway 30,000t heavy haul train

中国知网 https://www.cnki.net

神华集团是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。神华铁路作为神华集团重要的煤炭运输线路，承担着将“三西”地区煤炭东运的任务，线上运行铁路自备货车近 5 万辆，是我国继大秦铁路之后的第二条西煤东运大通道。目前开行牵引重量为 1 万 t 重载组合列车，2014 年我国首列轴重 30 吨重载列车在神华铁路上成功开行如图 1.7 所示，2015 年神华铁路年运量达到 3.6 亿 t，是神华集团核心煤炭区域不可或缺的集疏运通道[17-18]。



图 1.7 神华铁路 30t 轴重重载列车

Fig. 1.7 Shen-hua railway 30t axis weight wagon

1.3 研究重载列车纵向动力学必要性

随着我国经济的发展，铁路建设呈现出井喷的趋势，重载铁路货运也随之迅速增长。国内外重载铁路运营、试验与理论研究表明，随着重载列车牵引重量与车辆轴重的增加，列车纵向受力变得非常复杂且剧烈，由此带来一系列影响铁路运行安全的问题如车钩与钩尾框出现裂纹、缓冲器破损现象严重、车体结构与货物遭到破坏等，在垂向与横向载荷共同作用的极端条件下还会发生脱钩、断钩甚至脱轨等安全事故[19-21]。因此利用试验与仿真方法研究重载列车纵向动力学相关问题，如纵向冲动产生机理、列车制动系统特性、缓冲器模型、列车操纵方式优化等，有利于指导重载列车技术的升级和运输能力的提升，对重载列车的安全运行具有重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 国内外重载列车纵向动力学试验研究现状

重载列车是一个庞大的非线性系统，其纵向动力学响应复杂多变，为保证正式开行重载列车的安全以及仿真模型的准确，必须通过大量的试验工作来验证和完善，尤其是列车线路运行试验已经成为重载列车正式投入运用前必不可少的工作。国内外相关学者均非常重视列车线路运行试验工作。1999 年澳大利亚中央昆士兰大学 Cole 团队对昆士兰铁路 102 辆漏斗车组成的重载组合列车进行了 70 个小时的线路运行试验，包含了稳定工况、冲击工况以及低频纵向冲动工况等，得到大量的试验数据并用于后期仿真工作。

上世纪 80 年代铁道部组织在铁道科学研究院环形试验线上对 5000~6000t 级重载列车进行试验，开启了我国重载列车试验研究的先河，为我国开行 5000t 级重载列车积累宝贵的经验。1989 年在大秦线湖东~茶玛区间完成了重载列车纵向动力学试验。该试验列车采用 SS_3 型机车牵引，牵引重量为 6100t，试验列车共设置 5 个测力车钩位置，试验工况包括平道起动、限坡起动、闯坡、紧急制动、低速缓解和长大下坡道调速制动等，该试验验证 SS_3 型机车单机牵引 6000t 级重载列车编组方案和操纵方法的可行性。1990 年 6 月在大秦线进行了 SS_3 型电力机车双机牵引 120 辆 C_{63} 编组万吨重载列车试验，主要进行了万吨列车空气制动系统的静置试验、起动牵引、限坡加速、常用制动、坡道调速、紧急制动等试验。鉴于大秦线已经配备有 SS_1 型电力机车的现状，继万吨列车试验之后又进行了 SS_1 型电力机车单机牵引总重 5000t 的单编列车试验，试验内容包括静置、运行试验和在主从机车间采用无线遥控装置的万吨组合列车试验。2004 年由铁道部牵头，北京铁路局、太原铁路局负责组织开展大秦线采用 Locotrol 技术进行 2 万 t 重载组合列车综合试验，铁道科学研究院负责具体试验工作。试验历时近 4 年，分为 3 个阶段：第 1 阶段以 SS_{4G} 机车为牵引动力进行试验，第 2 阶段主要以 HXD_1 型大功率交流传动机车为牵引动力，第 3 阶段主要以 HXD_2 型大功率交流传动机车为牵引动力。分别针对 1.5 万 t、1.6 万 t、2 万 t 组合列车进行制动静置试验、重车运行试验、空车运行试验、低速缓解运行试验、增载条件下故障模拟试验等，得到大量的试验数据。北京交通大学分别于 2009 年和 2010 年分两期在大秦线上进行了总计 20 个往返的 C_{80B} 型敞车车钩力测试试验。2014 年中国铁路总公司开展大秦线 2.3 万吨、2.9 万吨与 3 万吨重载组合列车 Locotrol 同步操纵系统背靠背试验、静置试验和运行试验，对大秦线（含北同蒲线）在既有设备条件下首次采用 Locotrol 同步操纵系统开行 3 万 t 重载组合列车的牵引方式、安全性、运行品质、可行性等方面进行探索性试验研究[22]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 国内外重载列车纵向动力学仿真研究现状

利用试验手段可以准确地了解列车纵向动力学各项指标，同时试验结果与仿真数据相结合可以有效地提高仿真计算的准确性；但是由于试验过程中所耗费的时间成本与人力物力资源巨大，同时一些极端工况是实际过程中不允许出现的。因此通过仿真的手段可以有效地弥补试验的不足，对研究列车纵向冲动产生机理与优化机车操纵方式有着更加积极的意义。各国学者对列车纵向动力学仿真进行深入的研究。

1.5.1 国外重载列车纵向动力学仿真研究现状

1984 年印度学者 Rao 利用矩阵方式描述列车纵向运动，采用转换矩阵定义自由振动特性，建立列车纵向动力学模型[23]。1996 年 Schupp 团队利用 SIMPACK 软件建立三辆货车组成的列车动力学模型，在车辆外端施加纵向压钩力分析车辆动力学性能[24]。1999 年澳大利亚中央昆士兰大学 Cole 团队在试验数据的基础上，基于缓冲器斜楔模型，建立了列车纵向动力学模型，利用 Runge-Kutta 法求解纵向动力学方程，对重载列车纵向冲动进行了模拟仿真。之后该团队在上述模型基础上，加入了车钩角度模型，考虑列车的向心力、转向架横向力、空重车等因素，对通过曲线时车辆的动力学性能进行仿真，研究采用 100 辆 35t 轴重车辆编组列车通过曲线时车钩角度、车钩间隙、空车对列车纵向冲动的影响[25-27]。2003 年至 2010 年间伊朗学者 Mohammad 所领导的科研团队通过建立全自由度的列车动力学模型，对车辆运行过程中的相互作用机理与脱轨安全性深入研究，并提出新的评定列车脱轨方法[28-33]。2005 年 Meng 等建立纵向动力学模型，分析列车在制动失效条件下的纵向动力学响应[34]。

2007 年意大利佛罗伦萨大学 Pugi 及其团队以三维货车制动模型与缓冲器模型为基础，建立列车纵向动力学简化模型，对不同牵引速度、不同列车编组、不同线路、不同制动形式等多种工况进行仿真，系统的研究了列车制动特性、缓冲器特性与列车编组等因素对列车纵向冲动的影响机理[35-36]。2008 年 Belforte 团队开发了纵向动力学软件 TSDYN 与多体动力学软件 MONSTRAM，探讨列车编组对列车运行安全性的影响[37]。

2009 年加拿大学者 Ansari 建立了列车纵向力模型，该模型考虑了车钩间隙与车辆底架刚度的影响。探讨改变缓冲器刚度阻尼特性、车钩间隙、载荷分布、空车位置等不同参数对列车纵纵向冲动的影响，并通过改变从控机车位置得到纵向冲动最小的机车编组方式[38]。2009 年加拿大 Chen 团队针对车钩角度的变化、轨道不平顺、以及相邻车辆的相互作用等因素对车辆脱轨系数、列车纵向力进行仿真研究[39]。同年意大利罗马大学 Cantone 等成功开发出 TrainDy 软件，并得到了 UIC 的认可。该团队主要利用 MATLAB 中的 Runge-Kutta 法求解纵向动力学方程，仿真 22 辆车编组时列车纵向动力学性能，与

中国知网 https://www.cnki.net

试验结果进行对比，并进一步探讨空车数量对列车纵向冲动的影响[40]。之后该团队利用TrainDy 软件对 SNCF 列车空重车混编条件下的列车纵向冲动进行研究[41]。

2010 至 2012 年间 Mohammadi 与 Nars 两位学者利用 MATLAB 软件建立列车纵向动力学模型，探讨列车制动系统特性对列车纵向冲动的影响[42-43]。2012 年 Aboubakr 团队建立一种新的三维非线性列车动力学模型。该模型探讨了车钩惯性对车辆动力学的影响，并考虑了车钩与车体之间相对位移所引起的非线性因素[44-46]。

1.5.2 国内重载列车纵向动力学仿真研究现状

在纵向动力学领域我国的工作开展较早，1989 年西南交通大学孙翔团队利用列车纵向动力学模型，对重载列车制动与缓解过程中的纵向冲动进行分析[47]。1990 年翟婉明等在 Newmark-β 隐式积分方法的基础上提出了显-隐式预测-矫正积分模式，在保证计算精度的前提下提高了仿真计算速度。由于显式积分法步长受限于稳定性，所以该团队针对紧急制动、常用制动、制动缓解以及牵引不同工况进行仿真，给出了临界步长以及有效步长，对 60 辆车为编组进行模拟仿真，在最大车钩力方面仿真结果与试验误差很小，同时与 4 阶 Runge-Kutta 法进行对比，在步长更有优势的情况下计算时间更短[48-50]。1991 年陈清通过研究列车纵向冲动的机理及其特点，分析了车钩间隙对缓冲器特性的影响，引入三个非线性影响系数，将列车非线性纵向动力学系统简化为线性系统，提出了一种分析列车纵向冲动的快速计算方法，提高了计算列车纵向冲动的计算效率[51]。

2002 年四方研究所程海涛通过建立整车和单车纵向动力学模型，应用 Newmark 显式积分法得出相邻两辆车的相对位移、相对速度和相对加速度，由此求出两车之间最大纵向力[52-53]。2005 年铁科院利用自主研发的纵向动力学软件，对 5000t、1 万 t 与 2 万 t 重载列车在常用制动与紧急制动工况下的纵向动力学响应进行分析研究，得到可保证列车安全运行的从控机车动作滞后时间[54-56]。2007 年西南交通大学张卫华团队提出利用循环变量法对动力学方程进行求解，并对横向与垂向两个方向上的平稳性进行了仿真计算，但仿真计算的列车编组数量较少仅为 61 辆罐车。之后该团队利用该方法主要研究了重载列车通过曲线时，缓和曲线长度、列车处于曲线位置对列车动力学性能的影响[57-58]。2008 年，北京交通大学谢基龙团队利用 MATLAB 建立列车纵向动力学仿真模型，利用 Newmark 显式积分格式对于非线性动力学方程进行求解，并对 5000 吨重载列车在紧急制动、常用全制动、启动以及低速缓解工况进行仿真，但计算结果与试验结果进行对比发现，最大车钩数值、最大车钩力发生车位、整列车最大车钩力分布方式均与试验存在差距[59]。铁科院相关团队根据重载列车纵向动力学建立列车纵向动力学模型，采用高精度平衡迭代数值解法进行求解动力学方程，对大秦线 2 万 t 重载组合列车在通过长

中国知网 https://www.cnki.net

大下坡道路段循环制动工况与紧急制动工况进行了模拟仿真，并与试验数据进行对比验证。

2009 年大连交通大学**团队开发了列车纵向动力学仿真程序，对常用制动工况下两万吨列车车钩力分布特性进行仿真分析[60]。2010 年北京交通大学杨俊杰采用 SIMPACK 动力学软件建立了 2 万 t 重载列车多质点模型和缓冲器数值模型，分析了缓冲器最大阻抗力、行程和初压力对列车纵向动力学性能的影响[61]。2011 年铁道科学研究院与四方研究所合作，对线路运行试验进行仿真，分析货运大功率内燃机车钩缓装置对列车纵向冲动的影响，并论证在速度为 120km/h 条件下钩缓装置的安全可靠性[62]。同年张卫华团队在前期模型基础上分别对牵引、惰行以及制动工况下列车纵向力、横向力、脱轨系数、轮重减载率等进行了仿真分析，同时分析曲线、坡道对于列车影响并得出了相应的计算结果[63]。2012 年**团队将列车空气制动仿真系统与纵向动力学仿真系统进行融合，所构建的联合仿真系统将制动系统实时计算结果输入至纵向动力学计算中，大大地提高了计算效率与准确性[64-65]。同年北京交通大学丁莉芬建立了轨道坐标系下的列车纵向动力学模型，提出了一个全新的基于非惯性坐标系的车钩缓冲系统模型。按照空气流体动力学的连续介质力学理论，建立了轨道坐标系下的大秦线 2 万重载列车纵向动力学模型[66]。

2013 年铁道科学研究院徐静利用 1 万 t 和 2 万 t 重载列车的运行试验数据，对不同货车与机车编组方式、不同线路工况、不同操纵方式等各种工况试验结果进行分析，得到列车车辆车钩力与加速度的分布规律[67]。同年丁五一同样利用 2 万 t 重载列车试验数据，分析车钩摆角对车钩横向力与纵向力的影响 [68]。2014~2017 年西南交通大学李芾团队依据缓冲器动力学修正模型、列车空气制动特性多参数数学简化计算方法并结合列车纵向动力学理论，分别对有无电制动力、不同坡道的线路、Locotrol 延时与否等情况下重载列车纵向动力学响应进行了计算，并与大秦线 1+2+1 编组的 2 万 t 重载组合列车的试验结果进行了对比，根据车钩计算模型和车辆动力学理论，采用联合模型法和混合模型法建立列车动力学模型，分析重载组合列车在不同线路条件和制动作用下的纵向动力学响应[69-70]。

1.6 国内外重载列车制动系统仿真研究现状

随着铁路运量需求增大，开行重载列车是铁路货运发展趋势，制动系统问题是开行重载列车的核心问题之一，如制动不同步性、不均匀性所引起的纵向冲动问题等，重载列车纵向冲动问题分析都应以准确的制动系统性能为前提条件。早期对制动系统特性研究受限于气体流动理论的局限，主要依靠试验的方法，但随着空气制动系统日益复杂，

中国知网 https://www.cnki.net

单纯利用试验手段的难度逐渐增加，且耗资、费时，结果具有一定的离散性，从而促使相关研究人员开始重视仿真研究。

1.6.1 国外重载列车制动系统仿真研究现状

在上世纪 70 年代 Hart 等学者开始利用计算机技术对列车制动系统特性进行仿真研究[71-72]，80 年代美国相关学者建立起用于仿真 ABD 阀与 ABDW 阀制动特性的仿真系统，之后 Johnson 根据美国 AAR 标准对货车空气制动系统进行仿真研究，并进一步探讨了单编列车在常用制动与紧急制动工况下的制动特性[73-75]。1985 年日本学者建立了列车制动主管与支管模型，研究列车管降压特性[76-78]。Murtaza 团队针对列车制动系统仿真做了大量的研究工作，1989 年该团队提出利用气体流动理论及动力学原理建立制动系统模型，对 56 辆编组列车制动特性进行仿真分析[79]；次年该团队利用有限差分法对一维流动偏微分方程进行求解，对列车缓解工况进行仿真分析，并与试验数据进行对比[80]；1992 年该团队分析了列车管管长、直径、管路弯曲、从控机车位置对列车制动特性影响，并针对制动阀内部参数对单车制动特性的影响进行分析[81]；1993 年为了快速预测制动系统特性，该团队根据制动系统理论仿真结果总结出经验公式，方便研究人员快速计算列车制动特性[82]。印度学者对真空制动系统方面进行仿真研究，但与中国、美国、澳大利亚等国采用的空气制动系统差距较大[83-87]。

进入本世纪后，美国的 GE 公司以重载列车制动系统为研究对象，分别对传统制动阀以及 EP 阀建立相应的仿真模型研究其制动特性[88]。韩国学者于 2002 年对韩国货车制动系统进行研究，分别针对两种制动系统建立模型进行仿真分析，并对 30 辆编组列车制动特性进行试验研究[89]。欧洲多国在这方面取得了显著的成果：意大利 Pugi 及其团队利用 MATLAB-SIMULINK 软件建立列车空气制动系统仿真模型，与试验结果进行对比验证，并基于此模型进一步对制动过程中的纵向冲动进行研究[90-91]。罗马大学 Cantone 团队利用 TrainDy 软件成功地建立了货车空气制动系统仿真模型，以 DVB 阀在制动台与试验列车上的常用制动、紧急制动等多种复杂工况试验结果为基础，利用 TrainDy 软件进行模拟仿真对比，验证仿真软件的有效性，但由于其列车编组数量较短最多仿真 50 辆车，软件仿真计算的优势并不明显，针对缓解再充气过程该团队对常用制动与紧急制动后的缓解过程进行研究[92]。波兰学者 Piechowiak 给出了用于列车制动系统仿真计算的方程，对流体阻力、管壁热传导、管路分支及管路与阀的连接等问题进行了理论分析，对用于建模的制动系统各种单元进行了详细的介绍[93]。该团队在该模型基础上探讨各种列车空气制动系统仿真模型的验证方法，在试验台上对列车空气制动系统如气动单元、制动装置、制动管等独立单元进行了各种测试，通过试验结果对模型进行参数识别[94]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.6.2 国内重载列车制动系统仿真研究现状

国内学者于上世纪 90 年代开始制动系统仿真的工作，大连交通大学**团队最早根据空气动力学原理建立了包括列车主管和支管的空气制动系统数学模型，并探讨主管与支管的直径和长度、不同制动初压、不同管壁摩擦系数等多种因素对列车管减压特性的影响[95]。之后在此基础上该团队建立列车制动系统仿真模型，该模型包括 GK 型制动机、列车主管、支管、制动缸、副风缸与各缸间连接管，并根据 50 辆车编组列车紧急制动、常用制动与缓解过程的制动特性试验结果进行仿真计算，验证模型的准确性[46]。**团队研究 5000 吨单编列车在缓解过程中纵向冲动的产生机理，并探讨不同缓解波速对纵向冲动的影响，并提出优化方案[97-100]。进入 21 世纪后随着 120 阀在大秦重载专线的运用，对其制动特性的仿真分析也逐渐展开，该团队建立详细的 120 阀试验台模型，预测了 120 阀在试验台上的试验过程，该模型为试验台设计提供了理论依据，为分配阀及试验台设计提供了有力的分析工具[101-103]。后期该团队建立了列车空气制动系统仿真模型，介绍了机车自动制动机和车辆 120 阀模型的组成以及各种功能的实现方法，给出了单编列车不同车辆总数与减压量的常用制动缓解和紧急制动仿真结果[104-105]。针对 F8 阀在不同工况下的制动表现，刁亮使用列车制动系统仿真软件，对各种不同参数影响下 F8 阀的制动性能和制动规律进行仿真分析，研究了影响 F8 阀制动性能的主要因素，主要包括连接管长度、弹簧弹力以及活塞面积和重量等[106]。**着重探讨了 2 万吨重载组合列车常用制动与紧急制动的制动特性[107]。徐毅等根据 104 型空气制动阀原理和气体流动理论，建立该阀的物理模型，计算出不同编组长度和各种减压量常用制动和紧急制动仿真结果[108-109]。刘涛等根据 KZ1 型空气制动阀原理和气体流动理论，建立该阀的物理模型[110-112]。**等详细介绍了列车管内气体非稳态流动、不同边界条件时列车管、制动缸与副风缸不同压力下的计算方法，仿真了长短列车在减压 40kPa、140kPa 以及紧急制动时，列车制动与缓解性能[113]。杜念博等以单编万吨列车为算例，对列车主管和支管长度在常用制动与紧急制动条件下对列车制动特性的影响展开研究[114]。王冠超等利用仿真软件分析了常用制动时，一段局减孔、二段局减孔和局减阀弹簧对列车制动特性和纵向冲动的影响[115]。近期**团队实现了基于气体流动理论的空气制动系统仿真与列车纵向动力学的无缝连接，可以实现任意编组列车在不同线路上的模拟驾驶功能[116]。

西南交通大学周美玉团队对 DK-1 型电空制动机进行仿真建模，对常用全制动、紧急制动以及缓解工况分别进行了模拟，计算出管路中相应压力的变化过程 [117]。李芾团队以 120 型制动机为背景对 5000t 货车制动系统进行研究分析，对空车列车管定压进行优化，对于阀活塞行程、制动缸直径、整车制动倍率等参数进行寻优[118]。倪文波团队

中国知网 https://www.cnki.net

利用 AMESIM 软件建立 120 阀单车制动模型，并对 120 辆车编组的重载列车制动特性进行研究分析[119]。

铁道科学研究院刘金朝等建立 ECP 制动系统与动力分布控制模型。之后该团队应用计算有限体积法，建立长大货物列车制动管路三维充气特性模型，分析列车编组辆数、管系组成、管系泄漏等因素对列车管充气压力的影响，但并未对缓解再充气特性进行进一步的仿真预测[120-121]。铁道科学研究院钱立新等首先以 100 辆 $C_{62}A$ 型重车、空车编组为例，从制动距离、最大车钩力、最大加速度、制动力的分布上，对比了 120 型空气制动机和 ECP 之间的差别。之后设计了电控空气制动系统,并定义了所有制动指令，借助模糊控制理论与算法，运用 VC++设计并实现制动控制的仿真程序,并自行设计了制动模拟试验台，模拟两辆车的制动和缓解试验[122-125]。

1.7 目前存在的问题与本文主要工作

目前国内重载列车纵向动力学试验与仿真研究主要针对大秦线 2 万 t 与 3 万 t 重载组合列车，暂时没有公开文献阐述对神华铁路重载列车纵向动力学研究成果。而神华铁路具有车辆保有量大、周转率高、线路条件复杂等特点，装卸载过程自动化程度高，作业工况较恶劣，重载货车零部件的裂损率明显高于国铁线路运行的货车。开展针对神华铁路 1 万 t 重载列车纵向动力学试验与仿真研究工作，可以较全面了解神华铁路货车在运行过程中纵向动力学响应，找出纵向冲动明显的典型线路特征和运行工况，利用仿真软件对是试验进行模拟计算，进而为评估与优化司机操纵方式等提供支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 纵向动力学试验介绍

2.1 试验背景

神华铁路作为神华集团重要的煤炭运输线路，拥有铁路自备货车近 5 万辆，车辆周转率与零部件损坏率明显高于国铁车辆；所辖线路跨内蒙古、陕西、山西与河北多个省市，地形复杂多变。因此神华铁路重载列车运输安全性一直受到各方重视。神华铁路货车运输有限责任公司长期致力于提高神华铁路重载运输安全水平，并关注与之相关的基础科研工作。2013 年该公司组织开展科技创新项目："神华铁路重载货车载荷谱及部件服役可靠性研究"（项目编号：SHGF-13-78），并于 2014 年 8 月至 10 月在神华铁路下属的神朔铁路和朔黄铁路进行线路试验工作。

2.2 试验内容

根据项目试验大纲要求，试验设定五项测试内容：车钩纵向力、缓冲器压缩量、列车管压强、制动缸压强以及副风缸压强。试验测试用车为新 C_{80} 型敞车，测试车辆需在试验前半年内完成段修，并均匀编组于列车中。每辆测试车根据测试内容安装试验测试设备：车辆更换测力车钩、缓冲器下方安装缓冲器压缩量测试工装以及位移传感器、组合式集尘盒上安装传感器及工装、制动缸上安装传感器、副风缸上安装传感器。每辆测试车的测试参数、传感器安装位置以及传感器信号正负号意义如表 2.1 所示，图 2.1 为安装位置示意图。

表 2.1 测试车测试参数、传感器位置与信号意义

Tab. 2.1 Test parameters position and signal meaning

测试项目	传感器位置	传感器信号正负号意义	
		正号+	负号-
车钩纵向力	I 位端更换测力车钩	拉钩力	压钩力
缓冲器压缩量	I 位端缓冲器下方安装压缩量测试工装与激光位移传感器	缓冲器受压	-
列车管压强	II 位端组合式集尘盒工装上安装传感器	列车管表压强	-
制动缸压强	I 位端制动缸排水孔处安装传感器	制动缸表压强	-
副风缸压强	I 位端副风缸排水孔处安装传感器	副风缸表压强	-

将试验过程中的机车操纵数据与相应的试验测试结果结合，同步分析列车操纵对车辆纵向力的影响。通过对列车所处位置的线路坡度及曲线情况、列车速度、列车操纵方式、机车数量、机车类型以及编组方式、从控机车滞后时间等多种参数的提取及在仿真

中国知网 https://www.cnki.net

软件中的设定，实现模拟司机的操纵，对列车运行进行准确仿真计算。并进一步研究重载列车在神华铁路运行过程中纵向冲动的产生机理。

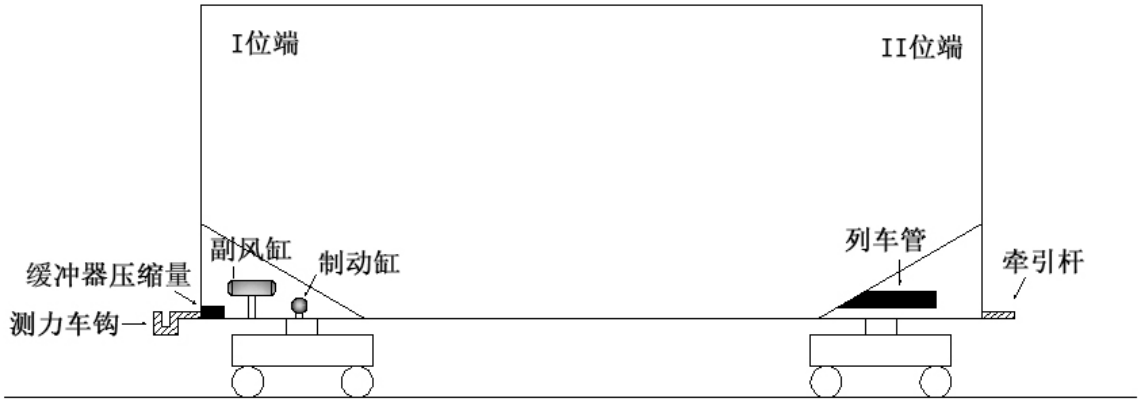


图 2.1 传感器安装位置示意图

Fig. 2.1 Mounting position of sensor

2.2.1 车钩力测试及测力车钩标定

测力车钩在 17 号车钩基础上进行改造：在钩身纵向几何中心处的中性层区域双面开槽，开槽位置以及形状如图 2.2 所示，图中圆圈处为开槽区域，桥路连接线另一端从钩头部位孔 1 引出，信号线用于连接数据采集设备。

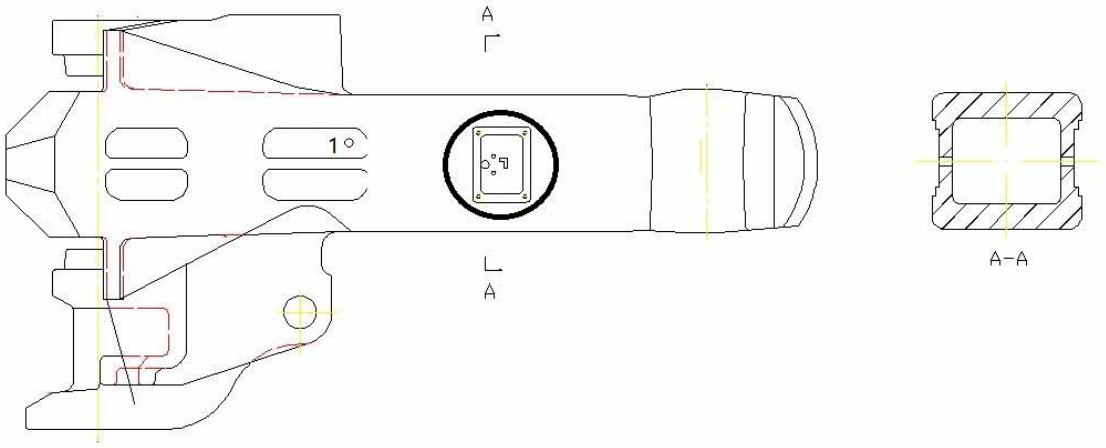


图 2.2 测力车钩示意图

Fig. 2.2 Coupler of test

中国知网 https://www.cnki.net

在车钩两侧开槽区域内中心处粘贴 2 个相互垂直的 BE120-4AA 型 120 欧姆电阻应变片，两个垂向与两个纵向应变片共同组成惠斯通全桥电路可以测试出车钩的纵向受力情况，同时消除车钩横向载荷的影响。应变片贴好后的位置如图 2.3 所示。

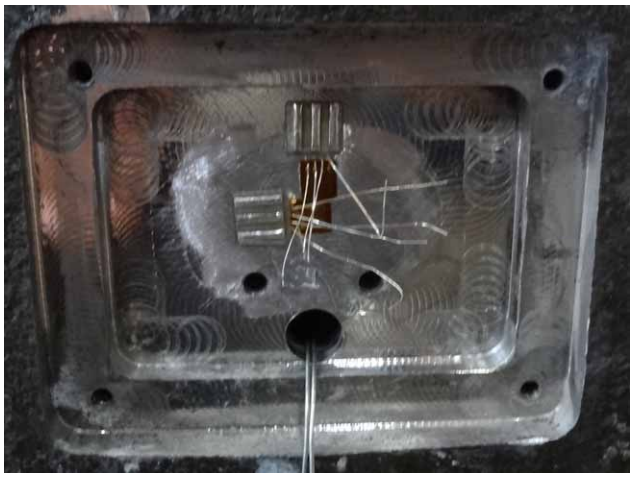


图 2.3 应变片布置方式图

Fig. 2.3 Arrangement of strain gauge

桥路布置完成后静置 36 小时，之后用胶水进行防水密封处理，最终安装覆盖板保护桥路。在齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司产品试验室完成对测力车钩的标定工作。该试验室为中国铁路货车制造企业中首家获得国家认可委员会(CNAS) 认可资质的试验室，拥有多种大型高精度车辆试验检测设备以及动态、静态数据采集系统等先进测试仪器，具有丰富的铁路车辆测试经验。利用 YE5-5000 型液压式压力机对测力车钩进行标定工作，该压力机可提供最大为 5000kN 压力，根据《车辆强度设计规范》中规定货车结构允许的最大车钩力为 2250kN，因此该压力机工作范围可以满足试验测力车钩标定条件。图 2.4 为标定中的测力车钩图。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2.4 测力车钩

Fig. 2.4 Coupler of test

标定过程中对测力车钩加载的纵向载荷依次为：-500kN、-1000kN、-1200kN、-1400kN、-1600kN、-1800kN、-2000kN、-2500kN。每个车钩分别加载两次，对两次相同载荷下的测试值求均值后对其进行函数拟合，最终得到 10 个测力车钩的标定结果如图 2.5 所示。车钩力与实测数据基本呈现线性关系，不同车钩之间换算系数的差异较小。测力车钩在纵向载荷标定工作完成后，利用 500T 型纵向力试验台对其进行垂向与纵向耦合加载试验，测试不同载荷形式下测力车钩测试纵向载荷的准确程度，通过对比两种加载形式下的结果其偏差为 2%左右。本次试验中在钩身纵向几何中心处中性层区域布置全桥测试电路的测力方法可以有效地排除车钩垂向载荷的干扰，准确地测试出车钩纵向载荷。在完成线路试验后，依然在 YE5-5000 型液压式压力机上对测力车钩进行二次标定，两次标定的结果差异在 5%以内，说明本次试验测力车钩力学特性表现稳定，其测试精度与稳定性均可满足试验需求。

在神华铁路货车运输有限责任公司包头车辆维修分公司段修车间内完成测力车钩更换工作，同时记录车钩号与所处试验测试车号，便于试验数据处理过程中确定测试值与车钩力对应关系。装车后的测力车钩如图 2.6 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

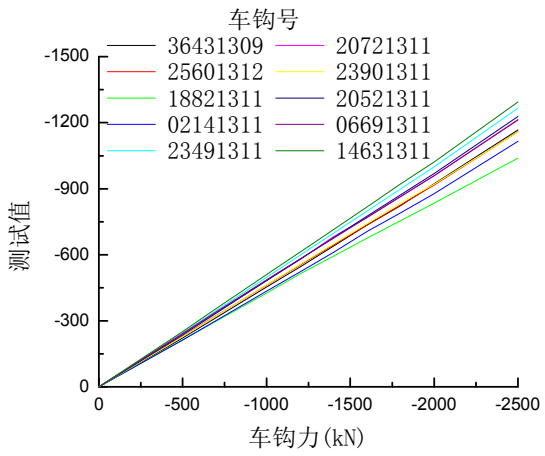


图 2.5 测力车钩标定结果

Fig. 2.5 Calibration results of coupler



图 2.6 测力车钩

Fig. 2.6 Coupler of test

2.2.2 缓冲器压缩量测试

根据 C_{80} 型敞车缓冲器与钩尾框的工作原理，车钩无论处于拉钩状态还是压钩状态，缓冲器均处于受压状态。当车钩受拉时，作用力的传递过程为：车钩-钩尾框-缓冲器-前从板-前从板座-牵引梁，当车钩受压时，作用力的传递过程为：车钩-前从板-缓冲器-钩尾框-牵引梁，因此仅需测试缓冲器压缩量（即前从板与缓冲器箱体间距离）可得到车钩在拉压状态时缓冲器的压缩情况。

本次试验选用 OPTEX 公司 CD33-250NV 型激光位移传感器测试缓冲器压缩量。该型传感器测试范围为 0~300mm 大于货车缓冲器最大压缩量(83mm)，测量精度为 75 μm，工作温度为-20℃至+60℃，最大可承受 50G 的冲击以及频率从 10Hz 至 50Hz 振幅为 1.5mm 的 x,y,z 三向的振动，该型传感器的量程与精度均可满足本次试验测量要求。

安装激光位移传感器的工装分为支撑架与反光板。支撑架焊接在前从板下方，支撑架上方有 4 个传感器安装位置以供不同型号传感器使用，传感器用螺栓固定在支撑架上，传感器激光头指向反光板。在缓冲器箱体处焊接反光板，通过测试缓冲器前从板与缓冲器箱体间距离从而得到缓冲器压缩量。缓冲器压缩量测试设备的安装位置如 2.7 图所示，图 2.8 为安装后的效果图，黄色圆圈所标注位置为激光位移传感器，红色方框标注为位移传感器、支撑板与反光板共同组成的测试装备。

中国知网 https://www.cnki.net

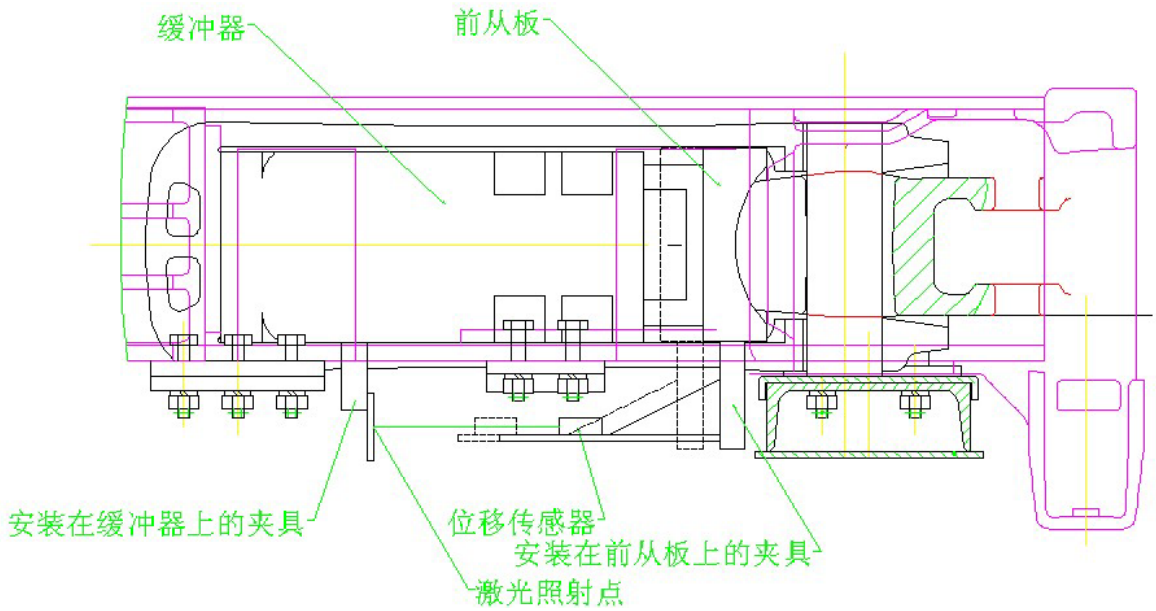


图 2.7 缓冲器压缩量的测试装备安装位置示意图

Fig. 2.7 Installation position of testing equipment



图 2.8 缓冲器压缩量的测试装备安装效果图

Fig. 2.8 Position of buffer compression testing equipment

2.2.3 列车管压强测试

选用 Leeg 公司生产的 SMP131-SLH105G2FY34Y5D-2A 型压强变送器测试列车管内的气体压强，该传感器测试范围：0~1000kPa（表压强），测试精度为 0.25%F.S。根据我国重载列车空气制动系统压强标准：列车管定压为 600kPa、制动缸最高压强可达到 480kPa、副风缸最高压强可达 600kPa[126]，该传感器量程范围与精度可以满足本次试验

中国知网 https://www.cnki.net

要求。测试列车管压强的传感器需要先安装在自行设计的传感器工装上，传感器工装安装于列车管组合式集尘器处，替代原有的组合式集尘器，安装图如下所示：

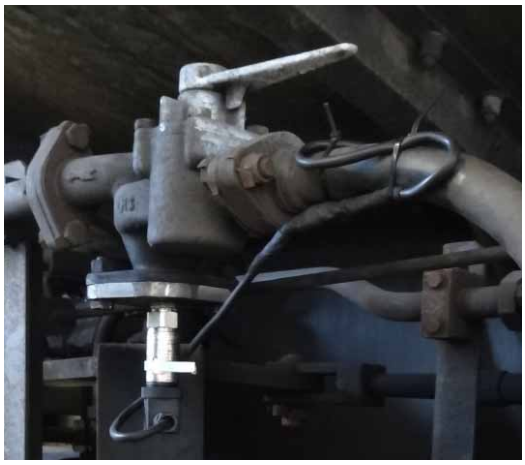


图 2.9 列车管压强传感器安装位置

Fig. 2.9 Position of pipe testing equipment

2.2.4 制动缸压强测试

制动缸压强测试设备与测试列车管压强的传感器一致，因此其具体性能参数不重复介绍。测试制动缸压强的传感器安装于 I 位端制动缸排水孔处，无需另配传感器安装工装，安装图如下所示：



图 2.10 制动缸压强传感器安装位置

Fig. 2.10 Position of brake cylinder testing equipment

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 副风缸压强测试

副风缸压强测试设备与测试制动缸压强的传感器一致，安装位置为 I 位端副风缸排水孔处，图 2.11 为传感器安装图：



图 2.11 副风缸压强传感器安装位置

Fig. 2.11 Position of auxiliary reservoir testing equipment

2.2.6 GPS 天线安装位置

列车制动特性测试需要多个测试车辆采集数据使用相同时间轴，因此 10 个测试车辆的测试设备均可获取 GPS 标准世界时间信号，保证所有采集数据的时间均为 GPS 时间。GPS 天线安装在手制动机盖板上部，安装位置如下图所示：



图 2.12 GPS 天线安装位置图

Fig. 2.12 Position of GPS antenna

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.7 数据采集设备安装位置

本次试验测试工作包括对正线运行、装载与港口内翻卸等多种工况的测试，但由于车辆类型、运行线路等多方面因素限制，试验列车不具备添乘试验人员进行测试的条件，因此数据采集设备需要采用体积小、持续测试时间长、容量大的无人值守测试设备进行全程往返测试。为提高测试精度、排除外界干扰、完成试验要求，江苏东华测试技术股份有限公司为本次试验定制数据采集设备。该设备具有 8 通道数据采集功能，同时可连接 GPS 天线进行授时，采集设备可在-20℃至+60℃的环境温度下稳定工作，自身具备 IP5 级防水功能力，可承受最大 60G 的冲击以及 20Hz 至 2000Hz 有效值为 7G 的随机振动，其最高采样频率为 100kHz，可配置 64GB 高速读取内存卡，在所有通道同时以 1kHz 的采样频率采样时，可无间断持续存储 40 天的试验数据。由于本次试验货车并无电源，因此选用容量为 160Ah 输出电压为 12V 的电池提供电力支持。电池充满电后可保证数据采集设备连续使用 7 天的供电需求。根据前期调研了解，神华铁路万吨重载列车完成一次从大柳塔装煤至黄骅港翻卸之间往返运行所需时间为 4 天左右，数据储存设备与电源完全可以满足试验需求。数据采集设备与电池安装于具有防水、防尘、抗震、防盗设计的仪器箱中，确保采集设备具有良好的工作环境并防止沿途设备遭到不可预测的破坏与丢失。仪器箱焊接在测试车 I 位端地板上。仪器箱、数据采集设备以及电池安装位置见图 2.13。

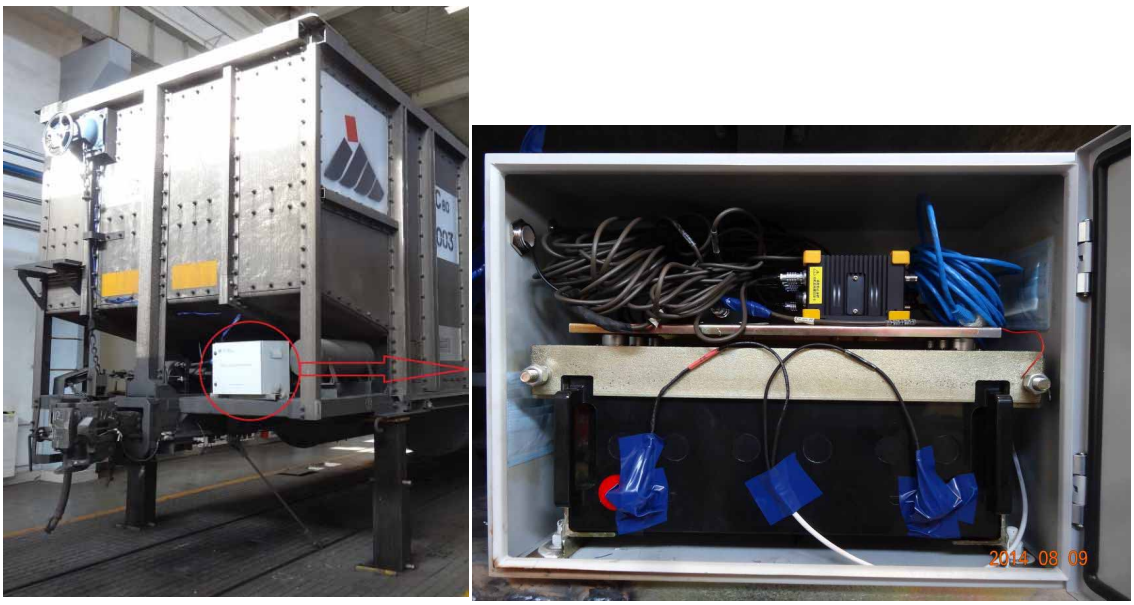


图 2.13 仪器箱、数据采集设备与电池安装位置图

Fig. 2.13 Instrument box、acquisition equipment and battery

中国知网 https://www.cnki.net

测力车钩、位移传感器、制动系统压强传感器以及 GPS 设备均用信号传输线缆与数据采集设备相连，数据采集设备接收测试信号后转换为测试数据并存储至内存卡中。在完成每一次运行试验后，仅需更换每台数据采集设备中的内存卡，更换外接电池并对各通道进行清零，便可开始新一轮的数据采集工作。

2.2.8 触发方式与采样频率设定

由于试验内容需要采集列车在全工况下的试验结果，因此采用无触发式采集。当点击数据采集设备上采集按键后，采集指示灯点亮开始进行采集数据。本次试验设有 10 辆测试车，每辆测试车间隔较远，导致不同测试车上采集数据的初始时刻与结束时刻不一致，为解决这一问题所有测试车测试数据的开始时刻以最早开始的时刻为准，结束时刻以最晚结束的时刻为准，对于初始与结束时间段内部分未开机的测试车无测试数据的情况，后期处理过程中将该时间段内的数据设为特定数值以示区别。

在设定数据采样频率时，应对实测试据的最高频率进行预判，如果设定的采样频率过低，容易产生测试信号失真，时域精度不足以及频域出现混频，反之设定的采样频率过高，会造成数据后处理工作量较大降低工作效率，同时不能超过所有传感器最高采样频率的最小值。在纵向动力学试验过程中，针对制动系统压强变化速度快、车钩力突变等特点，将采样频率设置为 1kHz。有效地保证采集数据的准确性以及数据处理的高效性。

2.3 试验机车车辆情况

在神华铁路万吨重载列车运用过程中由两种大功率机车提供牵引：SS_{4B} 型机车与 HXD_1 型机车，试验车辆为新 C_{80} 型敞车。此节分别介绍上述两种机车与车辆的详细参数。

2.3.1 SS_{4B} 型机车

SS_{4B} 型机车（如图 2.14）由株洲电力机车厂和株洲电力机车研究所在 SS_{4G} 型机车基础上共同研制，神华集团于 1998 年开始使用，该型机车为双机重联 8 轴大功率干线货运电力机车，表 2.2 为机车详细技术参数。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2.14 SS_{4B} 型机车

Fig. 2.14 SS_{4B} locomotive

表 2.2 SS_{4B} 型机车技术参数

Tab. 2.2the technical parameters of type SS_{4B} locomotive

UIC 轴式	Bo-Bo+Bo-Bo	牵引电动机	ZD114/ZD114A × 8
轨距 (mm)	1,435	最高运行速度 (km/h)	100
轮径 (mm)	1200（半磨耗）	持续额定速度(km/h)	50
轴重 (t)	23	牵引功率 (kW)	6,400
通过最小曲线半径 (m)	125	牵引力 (kN)	628（起动）
机车长度 (mm)	2×16,416（车钩中心距）		450（持续）
机车宽度 (mm)	3,100	制动方式	加馈电阻制动
整备重量 (t)	92×2	制动功率 (kW)	5,300（电制动）
工作电压 (kV)	25kV（额定）	制动力 (kN)	382
电传动方式	交~直电传动	列车制动	空气制动

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 HXD_1 型机车

HXD_1 型机车为神华集团 2011 年之后引入的大功率机车，该型机车由中车集团株洲电力机车有限公司与神华集团合作开发，该型机车为双节八轴大功率交流传动机车（图 2.15 所示），表 2.3 为八轴 HXD_1 机车技术参数表。



图 2.15 HXD_1 型机车

Fig. 2.15 HXD_1 locomotive

表 2.3 HXD_1 型机车技术参数

Tab. 2.3 The technical parameters of type HXD_1 locomotive

UIC 轴式	Bo-Bo+Bo-Bo	最高速度(km/h)	120
轨距 (mm)	1,435	持续速度(km/h)	70（65）
轮径 (mm)	1,250（新轮）	牵引功率 (kW)	9,600（持续）
轴重 (t)	23（25）		10,000（最大）
轴距 (mm)	2,800（固定轴距）	牵引力 (kN)	760（起动）
机车长度 (mm)	35,222（车钩中心距）		494（532）（持续）
机车宽度 (mm)	3,100	制动方式	轮盘制动、再生制动
整备重量 (t)	92（100）× 2	制动功率 (kW)	9,600（电制动）
受流电压 (kV)	25kV（额定）	制动力 (kN)	461
传动方式	交~直~交流电	列车制动	空气制动
牵引电动机	1TB2624-0TD02（JD160） × 8		

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 C_{80} 型敞车

试验车辆为新 C_{80} 双浴盆式铝合金运煤专用敞车如图 2.16 所示，生产厂家为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、武汉长江车辆有限公司、包头北方创业股份有限公司等多家单位。其主要技术参数见表 2.4。



图 2.16 新 C_{80} 型敞车

Fig. 2.16 New type C_{80}

表 2.4 新 C_{80} 型敞车技术参数

Tab.2.4 The technical parameters of new type C_{80}

载重 (t)	80	车辆最大高度 (mm)	3793
自重 (t)	20	车辆最大 宽度 (mm)	3184
轴重 (t)	25	构造速度 (km/h)	120
自重系数	0.25	每延米重 (t/m)	8.33
牵引杆编组方式	2 车一组	车钩型号	16 号转动车钩 /17 号固定车钩
容积 (m^3)	87	缓冲器型号	MT -2
比容 (m^3/t)	1.09	制动机型号	120 -1
商业运营速度 (km/h)	100	制动缸型号	203×254 旋压密封式制动缸
车辆长度 (mm)	12000	副风缸容积(L)	55
车辆定距 (mm)	8200	闸瓦型号	HGM 新型高磨合闸瓦
固定轴距 (mm)	1800	制动倍率	8.5

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 试验编组及线路情况

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验的线路试验部分始于 2014 年 8 月 20 日终于 2014 年 10 月 20 日，试验列车在此期间共进行 16 次空、重车往返运行试验，神华集团以 58 辆 C_{80} 车为一小列进行管理，每一小列中的车辆可以随便调换位置，但不能和其他小列进行交换，试验列车是由两小列共 116 辆 C_{80} 车组合而成。试验列车于大柳塔站装煤，重载列车从大柳塔驶往黄骅港翻卸，途径朱盖塔与神池南站时，会更换牵引机车，在完成翻卸作业后，空车行驶至神池南站后再次更换牵引机车，随后驶往朱盖塔编组站，试验人员在朱盖塔站读取试验数据、更换电池、检查试验设备，重新启动设备后试验列车由朱盖塔驶向大柳塔装煤，完成一次运行试验，列车运行情况如图 2.17 所示。

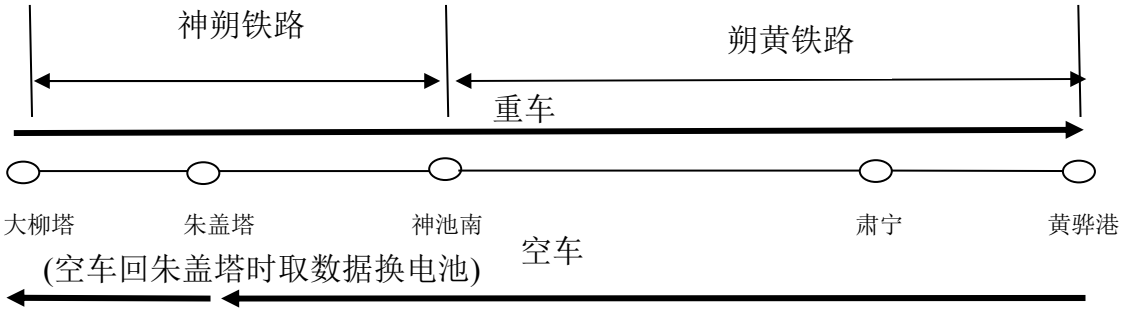


图 2.17 试验列车运行示意图

Fig. 2.17 Running schematic of testing train

2.4.1 车辆编组

在 16 次运行试验中试验列车共实施 3 种测试车位编组方案，每次编组的测试车辆位置略有不同，但尽量保证测试车辆均匀分布在试验列车中。运行试验序号、列车编组方案序号以及对应测试车所处车位（该车位不包含机车数量）具体如表 2.5 所示，图 2.18 为测试车位编组示意图。

表 2.5 测试车位编组方案

Tab. 2.5 Test vehicle marshalling scheme

运行试验序号	测试车位编组方案序号	测试车车位（不包含机车）
1~8	I	4、14、26、38、50、60、74、86、98、112
9~12	II	4、16、28、40、58、62、72、84、96、116
13~16	III	4、16、28、34、40、62、72、84、96、116

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

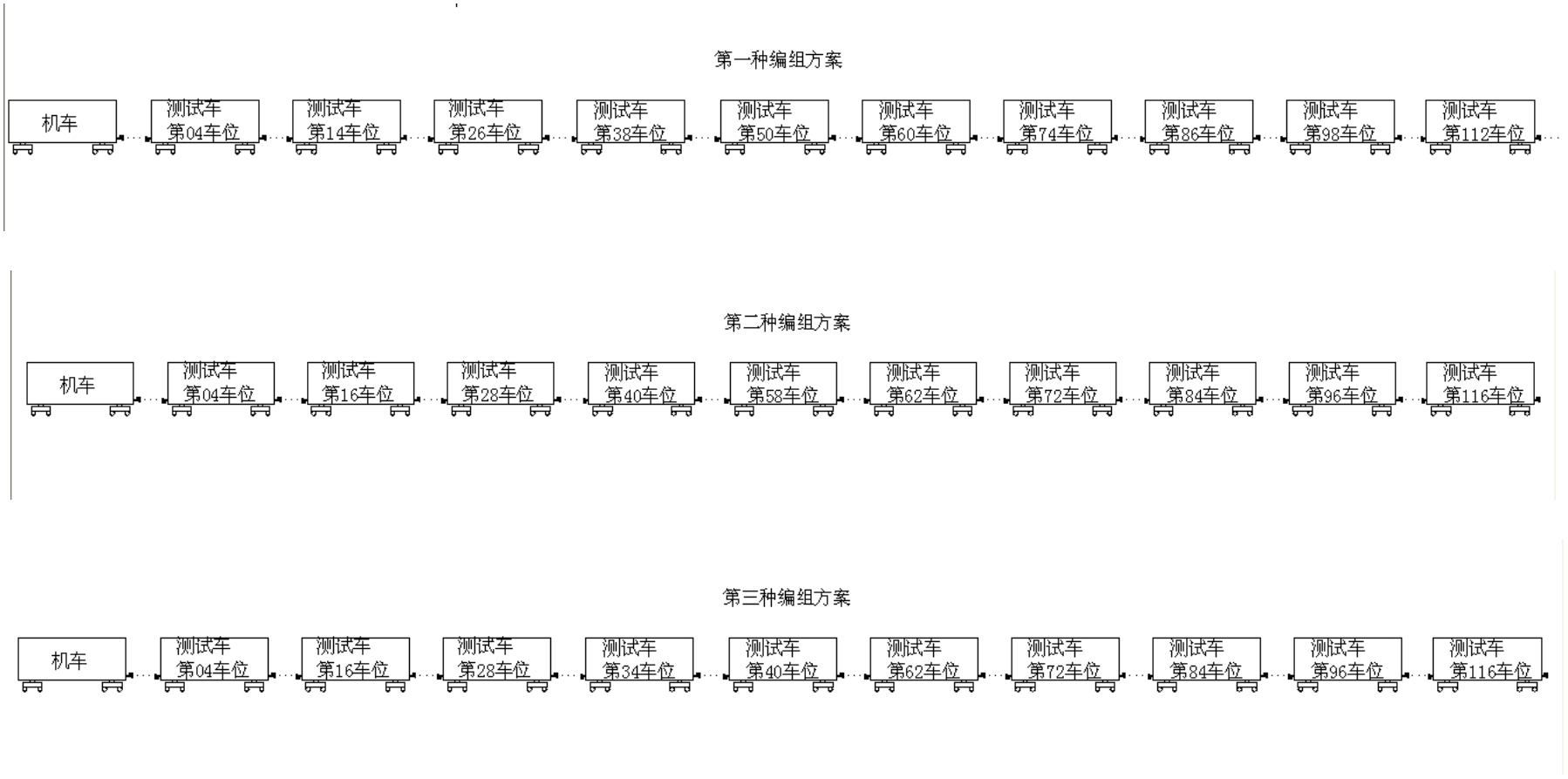


图 2.18 测试车位编组示意图

Fig. 2.18 Test vehicle marshalling scheme

2.4.2 机车编组情况

试验线路分为两段：神朔铁路与朔黄铁路，列车在上述两段线路均采用 SS_{4B} 型机车或 HXD_1 型机车牵引，两种机车不混编运用，第 58 车位后可能加配从控机车，机车型号、机车编组和机车数量随试验次数不同而略有差异。根据神朔铁路与朔黄铁路的所管辖线路情况，其万吨列车机车编组形式有所不同，神朔铁路重车机车编组形式主要有以下四种：

1)、大柳塔~朱盖塔采用 2 辆 SS_{4B} +116 辆 C_{80}（简称 2+0）；朱盖塔~神池南采用 2 辆 SS_{4B}+58 辆 C_{80}+2 辆 SS_{4B}+58 辆 C_{80}（简称 2+2+0）；

2)、大柳塔~朱盖塔 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；朱盖塔~神池南采用 2 辆 HXD_1+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1+58 辆 C_{80}（简称 2+1+0）；

3)、大柳塔~神木北采用 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；神木北~神池南采用 4 辆 SS_{4B} 机车 2+2+0 编组；

4)、大柳塔~神木北采用 SS_{4B} 机车 2+0 编组；神木北~神池南采用 3 辆 HXD_1 机车 2+1+0 编组；

神朔铁路空车机车编组方式为：

1）、神池南~朱盖塔采用 3 辆 HXD_1+116 辆 C_{80}（简称 3+0）；朱盖塔至大柳塔 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；

2）、神池南~朱盖塔采用 3 辆 HXD_1 机车 2+1+0 编组；朱盖塔至大柳塔 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；

3）、神池南~朱盖塔采用 4 辆 SS_{4B} 机车 2+2+0 编组；朱盖塔至大柳塔 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；

4）、神池南~府谷采用 4SS_{4B}+116 辆 C_{80}（简称 4+0）；府谷至大柳塔 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；

朔黄铁路重车的机车编组形式主要有以下两种：

1)、神池南~黄骅港采用 1 辆 HXD_1+116 辆 C_{80}（简称 1+0）编组；

2)、神池南~黄骅港采用 1 辆 SS_{4B}+58 辆 C_{80}+1 辆 SS_{4B}+58 辆 C_{80} （简称 1+1+0）；

朔黄铁路空车的机车编组方式主要为：

1)、神池南~黄骅港采用 1 辆 HXD_1 机车 1+0 编组；

2)、神池南~黄骅港采用 2 辆 SS_{4B} 机车 2+0 编组；

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 试验线路情况

以神朔铁路与朔黄铁路为主干的神华铁路是我国继大秦铁路之后的第二条西煤东运大通道，该线路横跨陕西、山西与河北三省六市，与大秦铁路、京广铁路、京九铁路等多条重要铁路干线相交汇，是神华集团核心煤炭区域不可或缺的集疏运通道。由于神朔铁路与朔黄铁路分别独立运营，其各自铁路公里标并无联系。本文所使用的公里标根据线路不同起始点亦不同：神朔铁路零公里位于大柳塔站，朔黄铁路起点位于神池南站。

神朔铁路西起大柳塔站东至朔州站与北同蒲铁路相连全长 270.0km，而试验列车仅运行至神池南站开始转至朔黄铁路，试验线路总长 219 公里，桥、隧、涵占线路总长约为 30%，该段的线路坡度与高度如图 2.19 所示，神朔段管内线路起伏较大，包含一段长大下坡道路段：黄羊城站至府谷站 56.0~96.0km 路段，该区间内海拔高度从 1199m 降至 836m 降幅为 363m，最大坡度为-12‰，平均坡度为-9‰，以及两段坡度较大的上坡路段：1）神木站至黄羊城站 35.0~55.0km 段，该区间内海拔高度从 999m 升至 1200m 增幅为 201m，最大坡度为 12‰，平均坡度 10‰；2）府谷站至神池南站 99.0~218.0km 段，该区间内海拔高度从 833m 升至 1520m 增幅为 687m，最大坡度为 12‰，平均坡度 5.8‰。

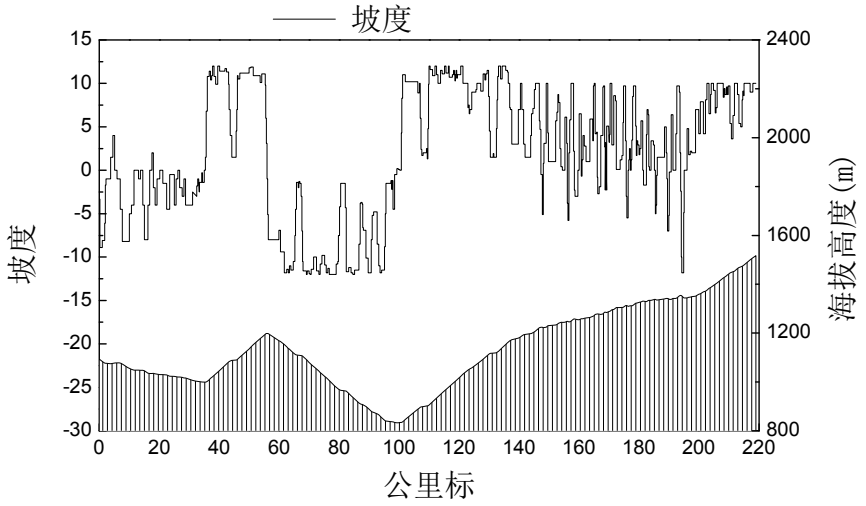


图 2.19 神朔铁路线路坡度与海拔

Fig. 2.19 Slope and altitude of Shen-shuo road

朔黄铁路西起神池南与神朔铁路相连东至黄骅港，全线总长 591 公里，图 2.20 为朔黄铁路线路坡度图与高度图。从图可知，线路以下坡为主，包含两段长大下坡道：1）神池南站至原平南站路段 4.0~81.0km，该区间内海拔高度从 1515m 降至 814m 降幅为

中国知网 https://www.cnki.net

701m，最大坡度为-12‰，平均坡度-9.1‰；2）南湾站至古月站路段 140.0~210.0km，该区间海拔高度从 777m 降至 276m 降幅为 501m，最大坡度为-12‰，平均坡度-7.2‰。图 2.21 为试验线路示意图，图中标有试验起点、终点与更换电池位置，绿色线路为长大下坡道路段，蓝色部分为长大上坡道路段。

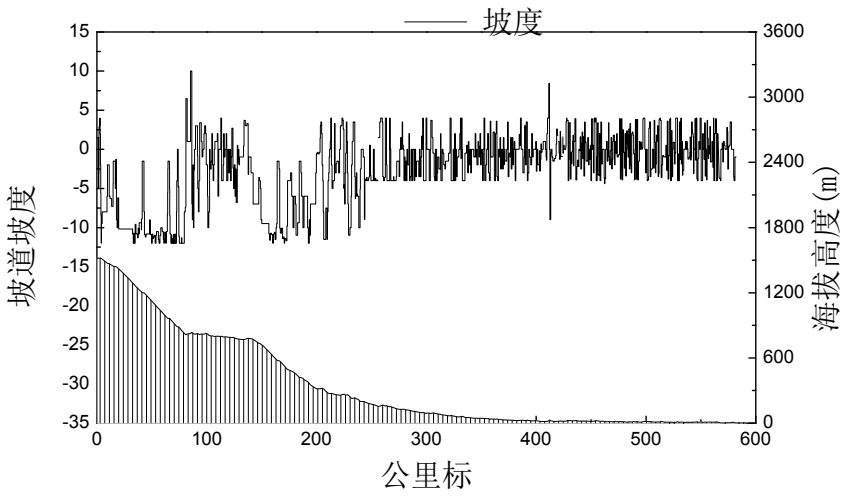


图 2.20 朔黄铁路线路坡度

Fig. 2.20 Slope and altitude of Shuo-huang road



图 2.21 神华铁路试验线路示意图

Fig. 2.21 Shen-hua railway

中国知网 https://www.cnki.net

本章小结

本章着重介绍神华万吨重载列车纵向动力学试验前期准备工作：

1）、介绍试验背景；

2）、介绍试验内容：测力车钩及其标定结果、缓冲器压缩量测试方法、列车管压强传感器、制动缸压强传感器、副风缸压强传感器安装位置以及传感器测试参数、GPS天线安装位置、数据采集设备情况、触发方式与采集频率设定方法；

3）、介绍试验过程中所使用的牵引机车以及车辆参数；

4）、介绍试验过程中测试车辆分布方式、机车编组方式以及运行线路特点；

通过本章介绍为后续章节有关试验数据处理工作的阐述打下坚实基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 试验结果分析

在获得神华铁路万吨重载列车纵向动力学线路试验数据后，还需进行数据处理工作，利用处理后的试验数据、机车操纵数据以及线路参数综合分析神华万吨重载列车纵向动力学特性。本章分别针对试验数据处理方法、纵向动力学试验结果、制动系统试验结果以及典型工况试验结果进行阐述。

3.1 试验数据处理方法

在对试验数据分析前对其进行数据处理，将各类测试信号转换为相应的物理量。由于传感器、数据采集设备难免受到外界干扰，所采集的数据有可能出现零点漂移、夹杂白噪声信号等现象，因此还需进行调整采集数据零点位置、滤除杂波的工作，得到真实有效的试验数据。

3.1.1 零漂处理方法

由于每一次运行试验的周期较长，在列车运行过程中车钩力试验结果可能出现零点漂移的现象。针对这一问题本文的处理方式是确定车钩力的零漂值进而对车钩力进行调整得到真实值。根据缓冲器只受压不受拉的受力特性，当缓冲器压缩量为 0mm 时，车钩力接近 0kN。依照这一特点，在列车运行过程中每 1~2h 寻找到缓冲器压缩量为 0mm 时，车钩力的数值。具体方法如下所示：

图 3.1 中描绘了车钩在往复拉压过程中的缓冲器压缩量-车钩力曲线，当处于车钩拉压变换过程交汇点时，缓冲器压缩量为 0mm。对缓冲器压缩量在这一位置时的车钩力进行平均，得到车钩力的真正零点值。图 3.2 为图 3.1 在缓冲器压缩量为 0mm 附近区域的局部放大图，点划线所处位置为计算后的车钩力零点位置。如果在一段时间内车钩仅受压或者仅受拉时，通过寻找到车钩力-缓冲器压缩量的完整环路，从而确定当缓冲器压缩量为 0mm 时车钩力的数值。

缓冲器压缩量测试所使用的激光位移传感器在本次试验过程中零点基本保持稳定状态，未发现明显的零点漂移现象，因此无需做处理。列车管压强采集数据根据在列车停车试风时，会排空列车管内气体，从而确定列车管压强零点。制动缸压强在车辆非制动工况下其结果为 0kPa，依照此点对制动缸压强零点进行调整。副风缸压强与列车管压强在运行过程中非制动工况时的数值一致。依照上述方法对五项采集数据进行零漂处理。

中国知网 https://www.cnki.net

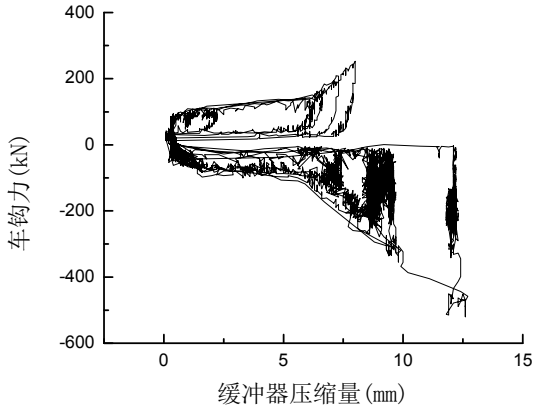


图 3.1 车钩力与缓冲器压缩量图

Fig. 3.1 Coupler force and buffer compression

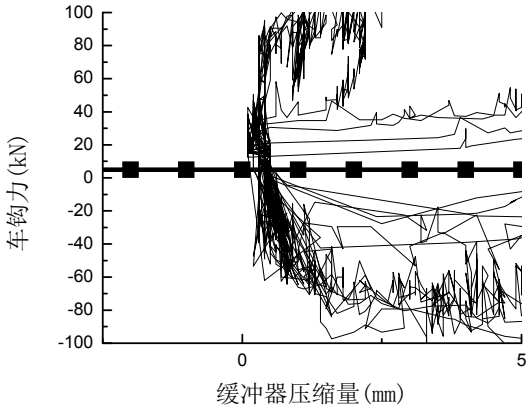


图 3.2 局部放大图

Fig. 3.2 Enlarged image

3.1.2 滤波处理方法

在实际测试过程中，数据采集设备有可能受到外界电磁信号等多方面的干扰。因此需要针对采集数据频域下的表现进行分析，从而确定正常信号的频带，之后选择不同的滤波方式，除去干扰信号得到最终的真实数据。以往的现场测试经验与仿真计算表明，车钩力可分为挤压力与冲击力两种。由于车钩间隙导致车辆冲击力频率大于挤压力频率，其频率最大值可达到 10Hz。因此对采集数据采用 20Hz 低通滤波，消除干扰信号。图 3.3 所示为滤波前后对比图。

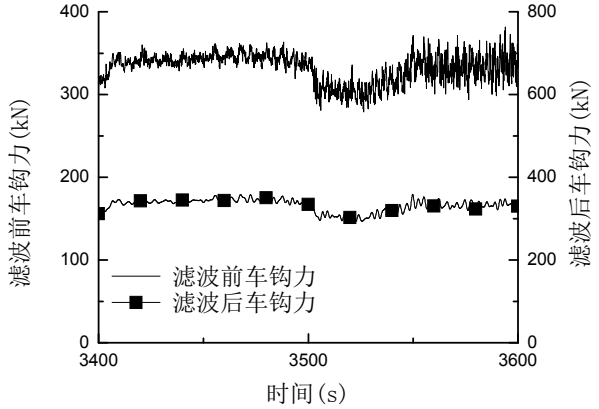


图 3.3 滤波前后车钩力对比图

Fig. 3.3 Coupler force filter effect

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 机车操纵数据处理方法

在每一次运行试验后，试验人员从神朔铁路与朔黄铁路下属机务段提取该次运行试验所用牵引机车（主控机车与从控机车）操纵数据。该数据包含操纵状态描述、机车时间、所处位置（公里标）、线路信号、信号机、速度、限速、工况、列车管压强、均衡风缸压强、牵引电流、制动电流、牵引重量、车辆总数、重车数量、空车数量等多种参数。

要确立机车操纵数据与试验数据对应关系需要保证两者时间轴相同，由于机车操纵数据所记录的时间并非 GPS 时间，因此利用两者之间的时间差调整机车操纵数据的时间轴，达到与试验数据时间轴同步的效果。具体方法如下：通过寻找机车操纵数据中的列车管压强变化时刻，结合试验测试首车列车管压强变化时刻确定两者时间差，对机车时间进行校正，保证机车操纵数据与试验数据共用相同时间轴。将机车操纵数据与试验数据建立联系后，利用牵引电流或制动电流可以得到机车施加的牵引力或动力制动力大小，结合机车位置、速度、工况等多组参数可以反映出列车运行状态以及操纵方式，为试验数据分析以及后续仿真计算提供支持。

3.3 试验数据概述

经过 16 次运行试验测试采集数据总量达到 1.1TB，每一次运行试验时间持续时间为 3~4 天，包含装载、牵引、制动、惰行以及港口翻卸等工况，本节针对车钩力、缓冲器压缩量与制动系统压强试验结果进行概述。

3.3.1 车钩力试验结果概述

本次试验车辆为 25t 轴重的 C_{80} 型敞车，试验列车牵引重量为 1.16 万 t，总长接近 1.5km。较大的车辆轴重与列车牵引重量容易发生较大的车钩力，较长的列车长度使得列车前中后部车辆所处线路情况多变，坡度与曲线的变化对车钩力产生较大影响。同时列车还会受到机车牵引力、动力制动力、列车运行阻力、空气制动力等多方面因素的影响，每辆车之间车钩受力情况复杂。较大的车钩纵向力容易造成车辆损伤等事故，因此其产生原因与规律是纵向动力学研究重点之一。而重车条件下列车纵向受力更为剧烈，是纵向动力学关注的方向之一。本文选取列车纵向冲动最为剧烈的一次运行试验，将重车运行时，列车从大柳塔驶往黄骅港区间内各测试断面车钩力分段绘制如图 3.4~3.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

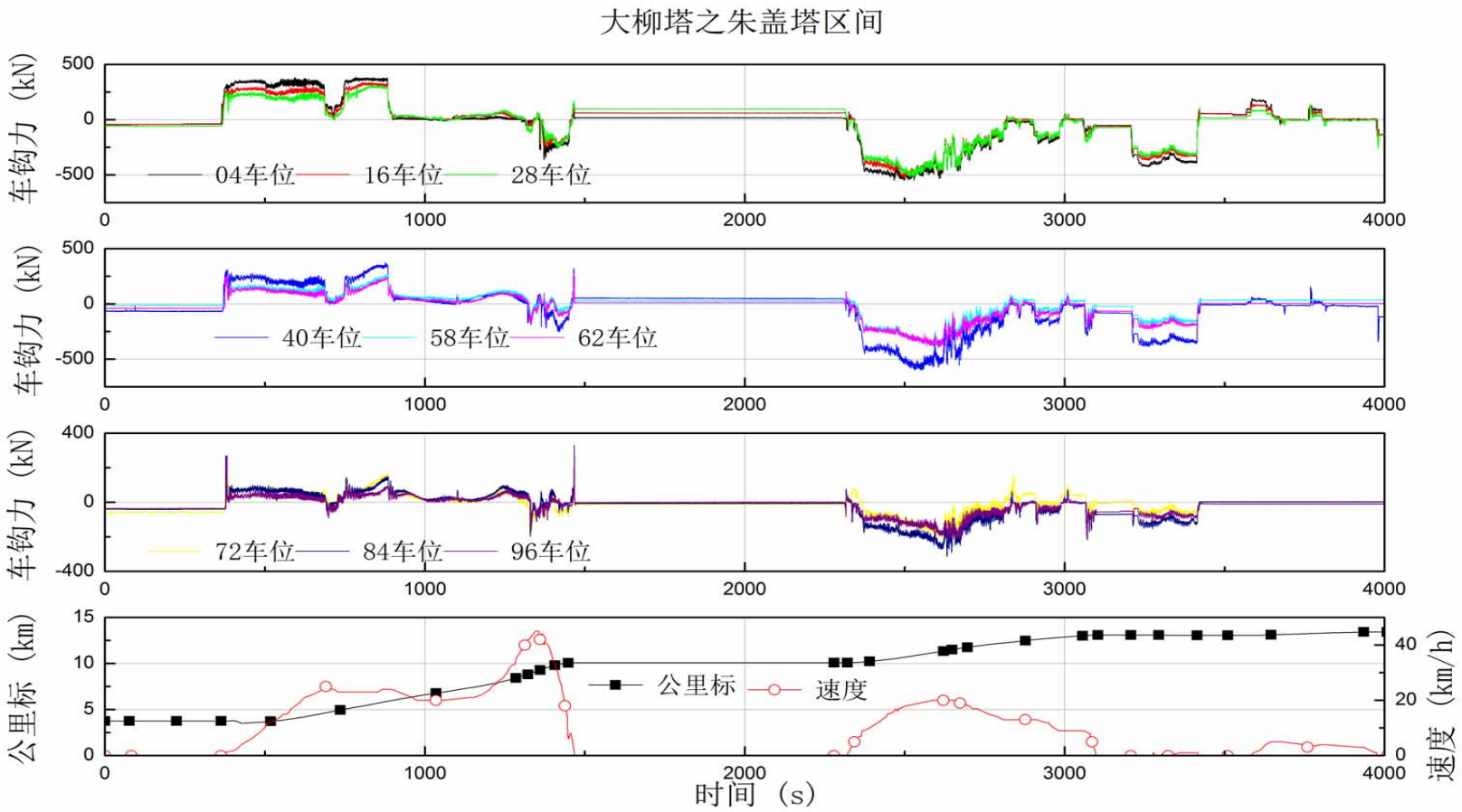


图 3.4 大柳塔至朱盖塔车钩力图

Fig. 3.4 Coupler force between Da-liuta and Zhu-gaita

中国知网 https://www.cnki.net

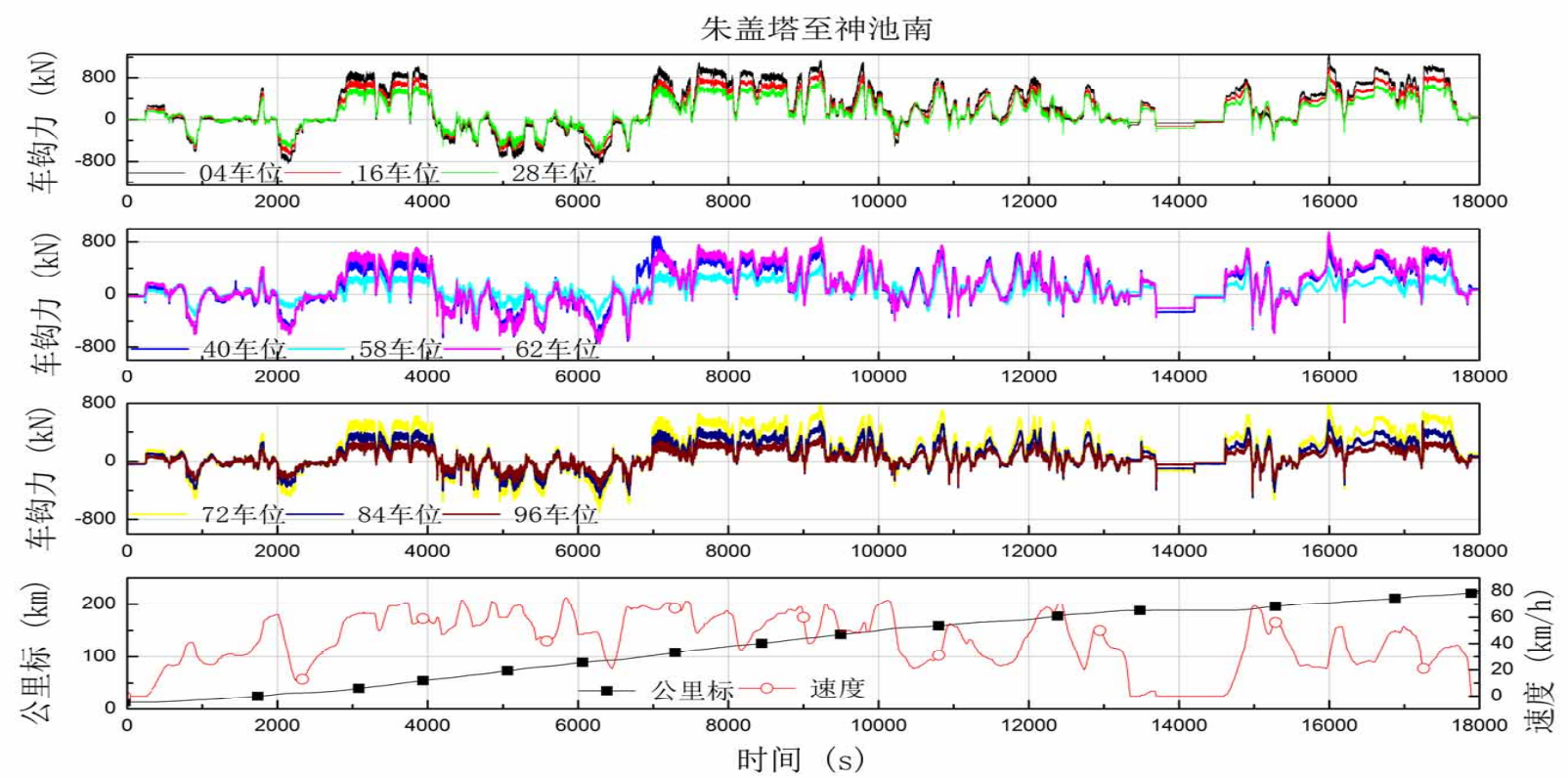


图 3.5 朱盖塔至神池南车钩力图

Fig. 3.5 Coupler force between Zhu-gaita and Shen-chinan

中国知网 https://www.cnki.net

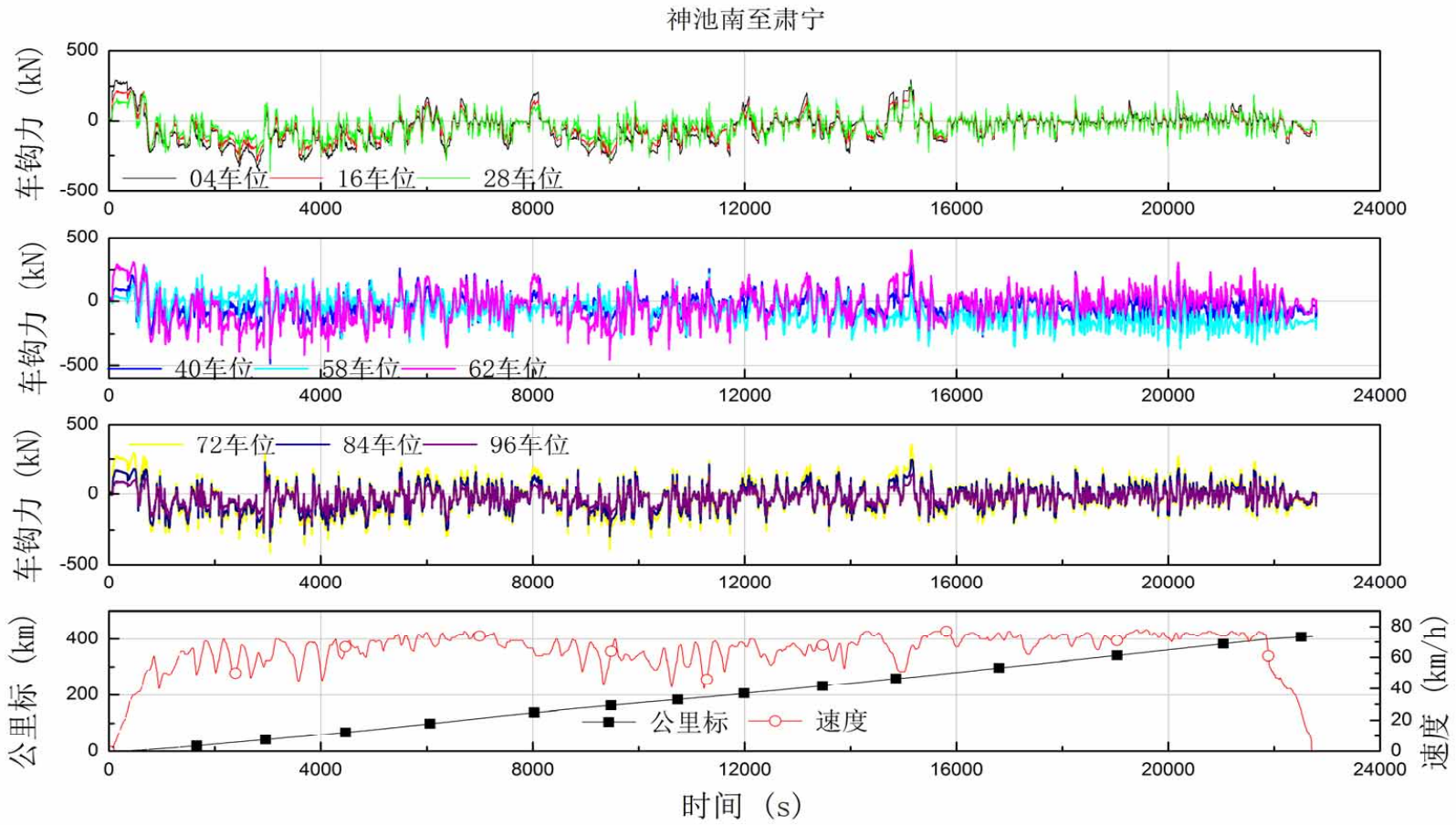


图 3.6 神池南至肃宁车钩力图

Fig. 3.6 Coupler force between Shen-chinan and Su-ning

中国知网 https://www.cnki.net

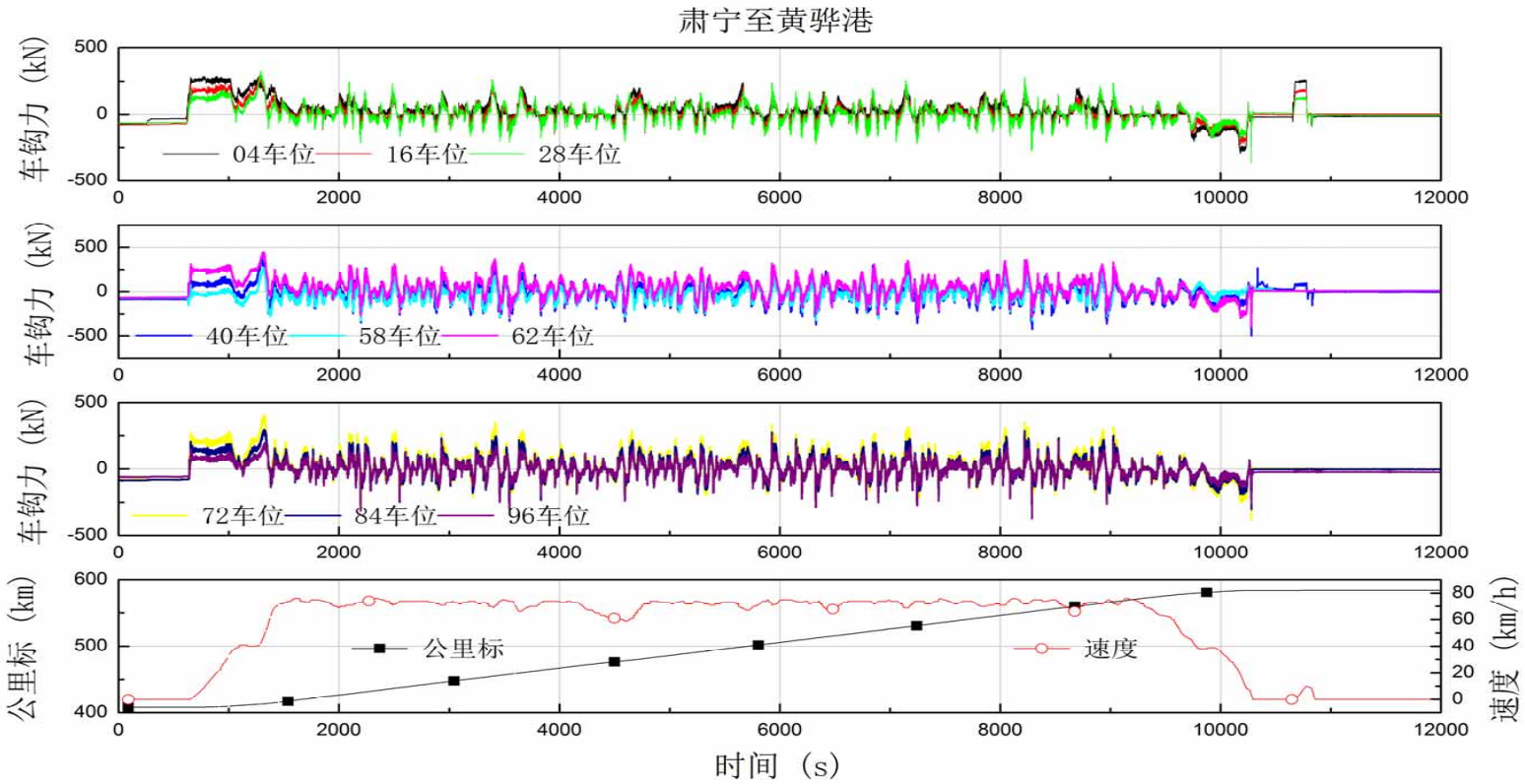


图 3.7 肃宁至黄骅港车钩力图

Fig. 3.7 Coupler force between Su-ning and Huang-huagang

经过对试验数据处理与统计，结合线路文件以及机车操作数据的同步分析，为了获得大车钩力与机车操纵及线路间关系的统计学规律，选取 800kN 作为大车钩力（包括压钩力）的评判限值。在 16 次运行试验中，总共发生大车钩力（包含拉钩力与压钩力）的频次（大车钩力发生总次数/运行试验次数）为 9.6，其中大拉钩力为 7.6、大压钩力为 2.0，神朔铁路大拉钩力发生频次为 7.6、大压钩力发生频次为 1.6，朔黄铁路大拉钩力发生频次为 0、大压钩力发生频次为 0.4。所有大车钩力均发生在列车重载状态下，下文有关大车钩力的阐述部分不再对列车空重车状态另行说明。

表 3.1 为不同牵引机车类型与不同线路列车发生大拉钩力与大压钩力发生频次统计表，从表中可已看出列车在神朔铁路管内运行时，发生大拉钩力总频次是大压钩力总频次的 4.8 倍，造成这一现象的主要原因是神朔铁路线路以上坡道为主；由于 HXD_1 机车牵引力大于 SS_{4B} 机车，因此采用 HXD_1 机车牵引出现超过 800kN 拉钩力的频次占总频次的 2/3；朔黄铁路线路相较神朔铁路比较平缓，大车钩力发生次数明显少于神朔铁路，采用 HXD_1 机车牵引出现大于 800kN 的压钩力的频次仅为 0.4，采用 SS_{4B} 机车牵引并未出现大于 800kN 车钩力的情况。

表 3.1 运行工况大车钩力发生频次统计表

Tab. 3.1 Coupler force occurrence frequency statistics table.

线路名称	牵引机车类型	发生大拉钩力的频次	发生大压钩力的频次	合计
神朔铁路	SS_{4B}	1.7	0.5	2.2
	HXD_1	5.9	1.1	7.0
	合计	7.6	1.6	9.2
朔黄铁路	SS_{4B}	0.0	0.0	0.0
	HXD_1	0.0	0.4	0.4
	合计	0.0	0.4	0.4

将大车钩力幅值以每 50kN 增量为一个区间进行发生频次统计，神朔铁路 SS_{4B} 机车牵引时，不同范围内大压钩力幅值的发生频次统计结果如图 3.8 所示，大拉钩力幅值在不同车钩力范围内发生频次统计结果如图 3.9 所示。从两张图中可得大车钩力幅值主要在 800~900kN 之间，在这一范围内的发生频次占到全部频次的 50%以上。神朔铁路 HXD_1 机车牵引时，不同范围内大压钩力幅值的发生频次统计结果如图 3.10 所示，大压钩力幅值主要在 800~900kN 之间。大拉钩力幅值在不同范围内发生频次统计结果如图 3.11 所示，大拉钩力幅值主要在 800~1000kN 之间。

中国知网 https://www.cnki.net

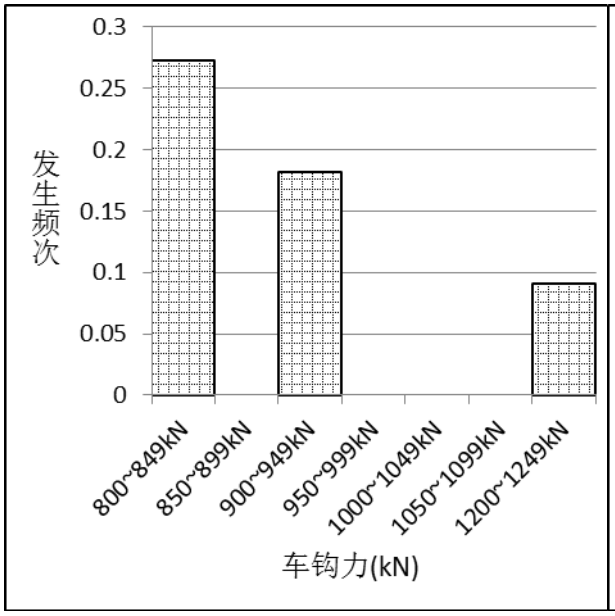


图 3.8 SS_{4B} 机车牵引大压钩力发生范围与频次

Fig. 3.8 Coupler force occurrence frequency

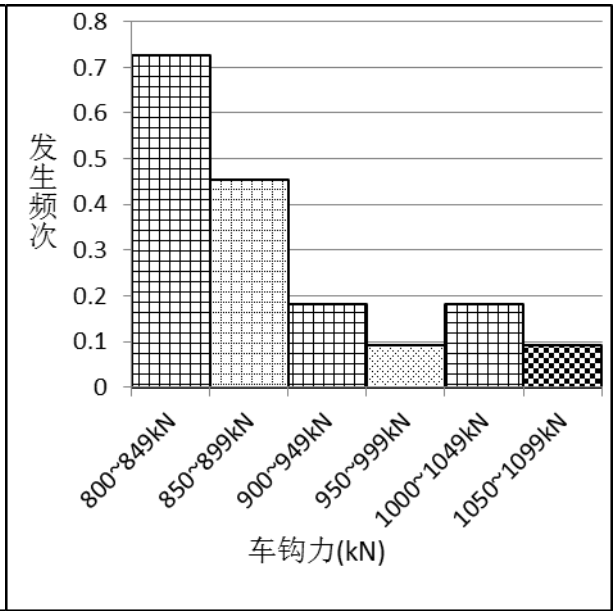


图 3.9 SS_{4B} 机车牵引大拉钩力发生范围与频次

Fig. 3.9 Coupler force occurrence frequency

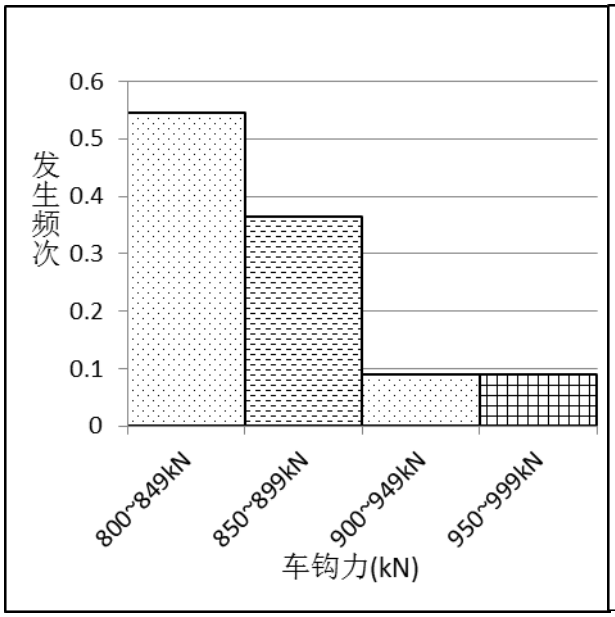


图 3.10 HXD_1 机车牵引大压钩力发生范围与频次

Fig. 3.10 Coupler force occurrence frequency

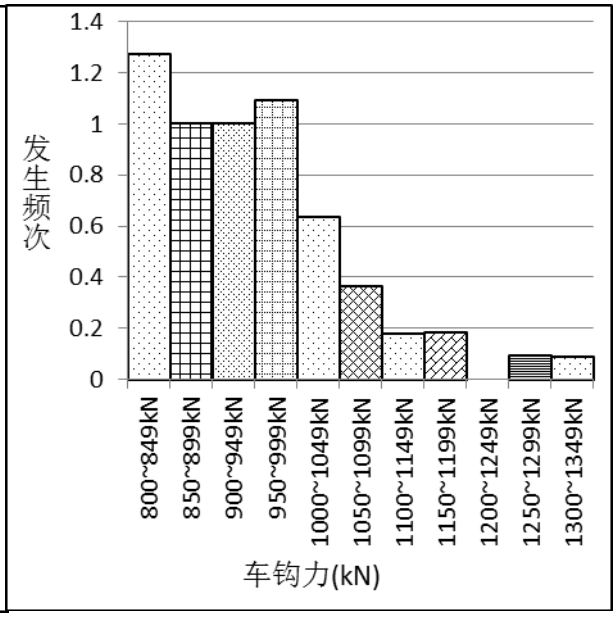


图 3.11 HXD_1 机车牵引大拉钩力发生范围与频次

Fig. 3.11 Coupler force occurrence frequency

由图 3.8~图 3.11 可知在现行编组条件下神朔铁路最大车钩力主要发生范围集中在 800~1000kN 之间，车钩力超过 1000kN 的情况较为少见。图 3.12 是朔黄铁路采用 HXD_1 机车 1+0 方式编组牵引时，不同范围内大压钩力幅值的发生频次结果。16 次运行试验

中国知网 https://www.cnki.net

中朔黄铁路列车发生大于 800kN 车钩力的频次低，大车钩力发生位置较为离散，所呈现的规律性较差，认为朔黄铁路现有编组条件下不易发生大于 800kN 车钩力。试验过程中最大压钩力与最大拉钩力均出现在神朔铁路管内。

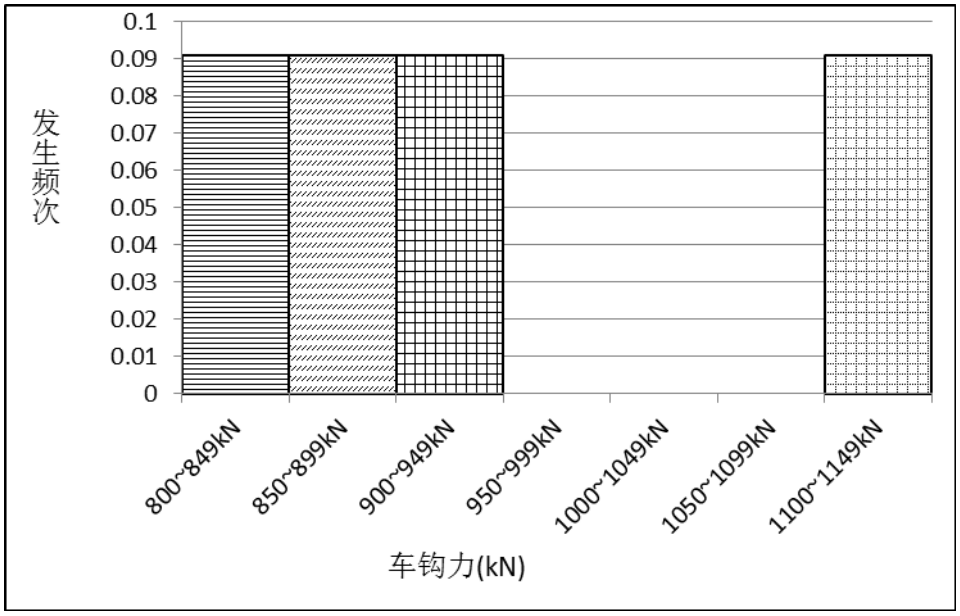


图 3.12 朔黄铁路大压钩力发生范围与频次

Fig. 3.12 Coupler force occurrence frequency

3.3.2 缓冲器压缩量试验结果概述

缓冲器压缩量测试的主要目的是研究运行工况下缓冲器阻抗特性，准确地建立运行工况下缓冲器模型，并结合车钩力试验数据起到调整车钩力零点位置的作用。本次试验过程中并未发现缓冲器压缩量超过缓冲器行程的现象，压缩量测试结果集中在 20mm 以内，这与车钩力测试结果未出现大于 1400kN 车钩力的现象相呼应。

3.3.3 制动系统试验结果概述

本次试验过程中平均一次运行试验实施 99 次空气制动动作，其中列车正线运行时，平均每次运行试验重车状态进行 38 次制动、空车状态进行 8 次制动动作，站内试风工况平均每次运行试验进行 53 次制动试风。重车运行工况下平均每一次运行试验中不同减压量实施制动次数分布图如图 3.13 所示。可以看出重车运行过程中制动减压量主要集中在两个范围内：40~60kPa 与 100~120kPa 之间。减压 40~60kPa 范围内制动次数占到总次数的 71%，主要发生在列车运行调速工况时；减压量处于 100~120kPa 之间的制动动作次数占到总次数的 17.4%，主要发生在列车制动停车工况下。图 3.14 为空车条件下

中国知网 https://www.cnki.net

每次运行试验平均制动次数柱状图，在减压量处于 100~130kPa 范围内制动次数较多，占到总次数的 47.6%，此范围内制动以列车制动停车工况为主。对比重车与空车制动次数可以看出，重车状态列车制动次数明显多于空车状态，重车主要以 40~60kPa 减压量制动作为控制列车运行速度的常用手段之一，而空车以机车动力制动作为控制列车运行速度的主要方式；减压 100~130kPa 制动主要用于列车制动停车工况，因此这一范围内重车与空车的平均制动次数相差较小。在运行过程中未出现常用全制动与紧急制动工况。

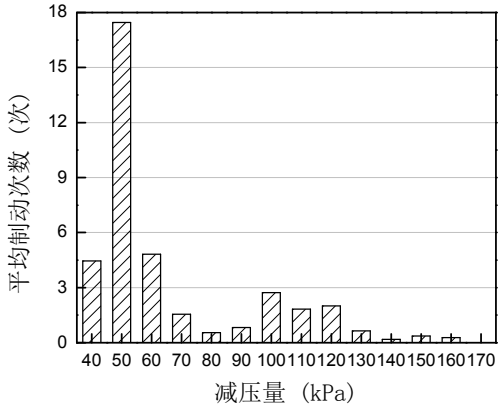


图 3.13 重车平均制动次数分布图

Fig. 3.13 Average braking frequency distribution

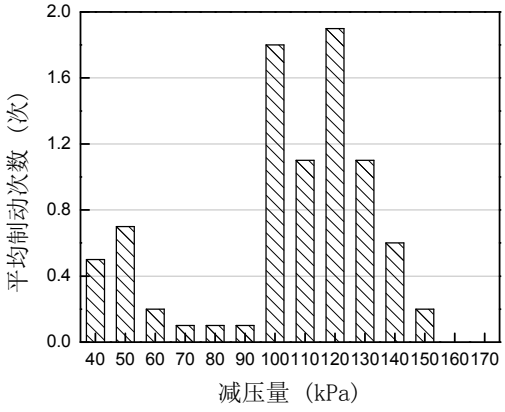


图 3.14 空车平均制动次数分布图

Fig. 3.14 Average braking frequency distribution

3.4 大车钩力发生原因分析

对每一次运行试验过程中发生最大压钩力与最大拉钩力的工况进行统计，经过对比筛选出所有运行试验中最大压钩力与最大拉钩力发生时间段，本节结合机车操纵数据以及线路参数对最大压钩力、最大拉钩力以及易发生大车钩力路段的试验数据进行综合分析。

3.4.1 最大压钩力发生原因

本次试验过程中最大压钩力达到-1221kN，发生车位为第 62 车位，列车采用 SS_{4B} 机车牵引 2+2+0 方式编组。发生最大车钩力时，主控机车运行至神朔铁路管内路段 92.7km 处，列车所处坡道坡度为-4.8‰至-8.5‰。机车在发生最大车钩力时，所处工况为制动工况。

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.15 为第 62 车位车钩力曲线与主控机车制动电流曲线图，第 62 车位与从控 3 机车距离较近，机车施加的动力制动力随制动电流的变化而变化，因此该车位车钩力变化趋势与机车制动电流有较高的相似度，但存在一定的差异。造成两者之间有差异的原因一方面是由于列车运行线路坡度与曲线变化；另一方面是列车运行至这一路段时，机车施加空气制动。车辆在坡道阻力、曲线阻力、动力制动力与空气制动力的共同影响下车钩受力情况更加复杂。图 3.16 为这一时间段内第 62 车位列车管、制动缸以及副风缸压强曲线图，可以看出在这一时间段内列车进行减压量为 50kPa 的空气制动，制动缸最高压强达到 130kPa。发生最大压钩力的时刻为第 270s，列车处于制动后缓解阶段，该时刻各测试车的制动缸活塞均已开始缩回，列车所有车辆无车辆制动力，有加速向前的运动趋势，而介于第 58 与第 59 车位之间的从控 2 与从控 3 机车施加较大制动电流抑制列车速度上升，后部车辆向前挤压从而导致第 62 车位压钩力达到峰值。列车操纵方式对列车纵向冲动影响较大，通过选择合理施加制动电流的时机可以避免本次大压钩力的发生。

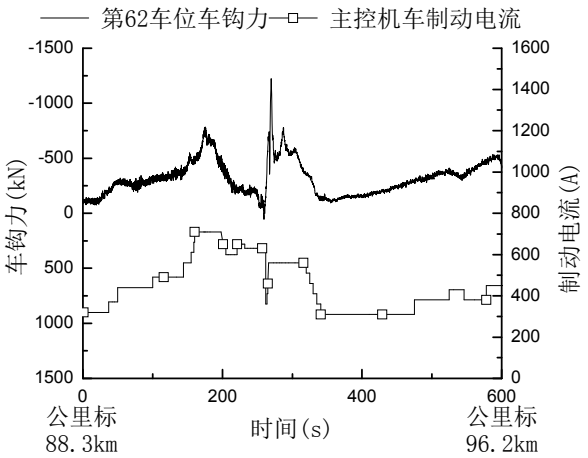


图 3.15 车钩力与制动电流曲线图

Fig. 3.15 Coupler force and braking current

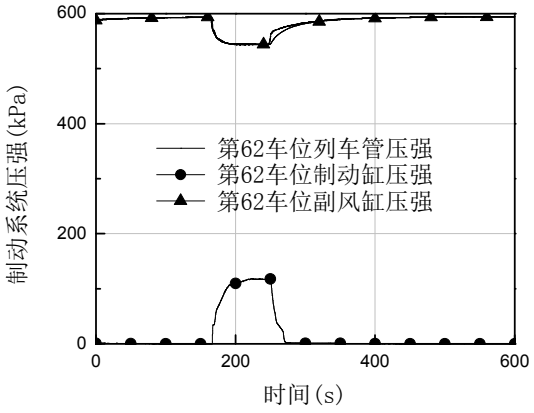


图 3.16 第 4 车位制动系统压强图

Fig. 3.16 The 4th vechile brake system pressure

图 3.17 为各测试车位最大车钩力沿车长方向分布图，图中可以清晰看出，列车中后部车辆的最大压钩力普遍大于前部车辆。各测试车位最大压钩力发生时刻均处于制动后缓解工况。前 58 辆车由于受到列车头部与中部从控机车同时充风，其缓解同步性较高，车辆间速度差较小导致车钩力总体水平较低；后 58 辆车缓解初始阶段仅靠列车中部从控机车供风，缓解同步性劣于前 58 辆车，因此车辆加速向前的运动趋势更为明显，由于中部从控机车施加较大的制动电流产生较大制动力，导致后部车辆出现较大的压钩

中国知网 https://www.cnki.net

力。因此在机车动力制动与空气制动共同作用下产生图 3.17 中的最大压钩力分布趋势。最后一位测试车辆为第 116 车，测力车钩是列车中最后车辆后部车钩，因此其车钩力为 0kN。

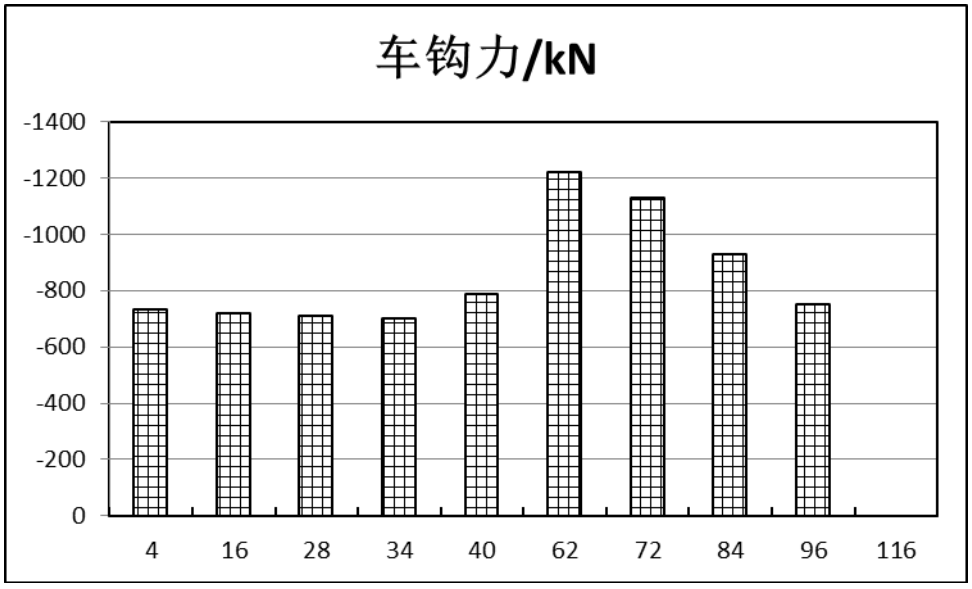


图 3.17 各测试断面最大压钩力分布图

Fig. 3.17 The maximum coupler force

3.4.2 最大拉钩力发生原因

在第 9 次运行试验过程中出现本试验的最大拉钩力，最大拉钩力达到 1301kN，发生车位为第 4 车位，列车采用 HXD_1 机车牵引 2+1+0 方式编组。发生最大车钩力时，主控机车所处于神朔铁路管内 203.8km 处，列车所处坡道坡度为 4.2‰至 10.0‰。机车在发生最大车钩力时，所处工况为加前牵。

图 3.18 为第 4 车位车钩力与主控机车牵引电流曲线图，图中可以看出主控机车牵引电流的变化趋势与车钩力变化趋势的差异主要体现在 0~15s 这个时间段内，该时间段内牵引电流从 0A 逐渐增加至 240A，但车钩力不发生变化，之后随着牵引电流的继续增大，车钩力才随之逐渐增大，车钩力变化滞后于牵引电流变化。造车这种现象的原因与列车所处位置的坡度有关，图 3.19 为列车在初始时刻所处线路高度与坡度图，实线描粗部分为在第 0s 时列车所处位置，可以看出列车处于上坡道，经过对车辆位置测算得到主控机车、从控 1 机车与前 51 辆车处于坡度为 10.0‰的上坡道，从控 2 机车与中后部 34 辆车处于坡度为 8.1‰的上坡道，后部 31 辆车处于坡度为 4.2‰的上坡道，为防止溜车整列车在初始状态下一直保持制动状态。图 3.20 为第 4 车位制动缸压强与列车管压强曲线

中国知网 https://www.cnki.net

图，可以看出在 0~38s 这个时间段内制动缸压强处于 380kPa，机车从第 4s 开始逐级增大牵引电流，牵引力亦随之增加，由于测力车钩位于第 4 车位后部，因此图 3.18 中 0~15s 内机车提供的牵引力需要逐渐克服机车自身以及前 4 辆车的制动力、运行阻力以及启动阻力后，方可使得第 4 位与第 5 位车具有相对运动趋势，因此在初始阶段车钩力与主控机车牵引电流变化有一定滞后时间。

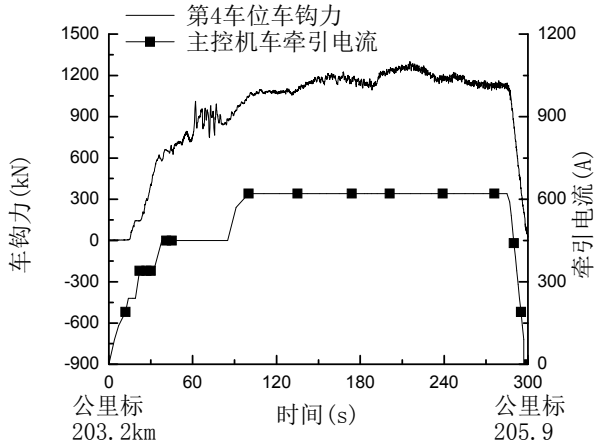


图 3.18 第 4 车位车钩力与主控机车牵引电流

Fig. 3.18 The 4th coupler force and traction current

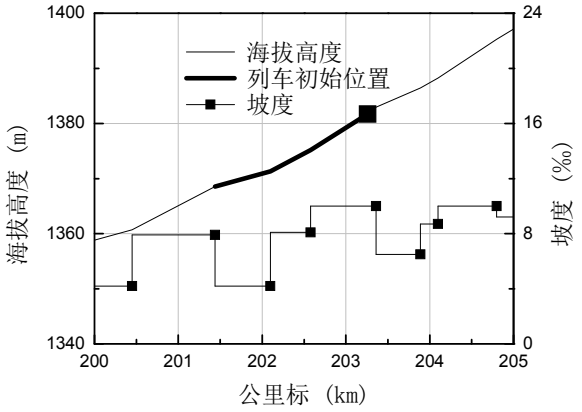


图 3.19 列车所处线路高度与坡度图

Fig. 3.19 Altitude and slope

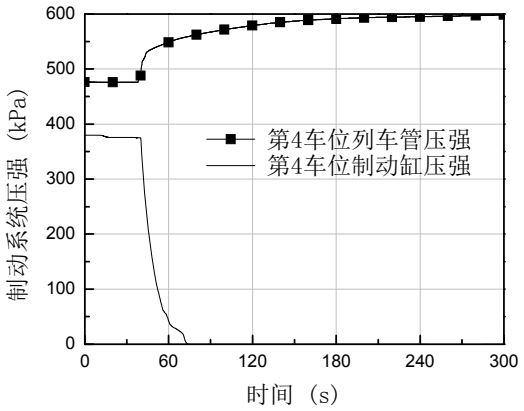


图 3.20 第 4 车制动系统压强曲线

Fig. 3.20 The 4th wagon brake system pressure

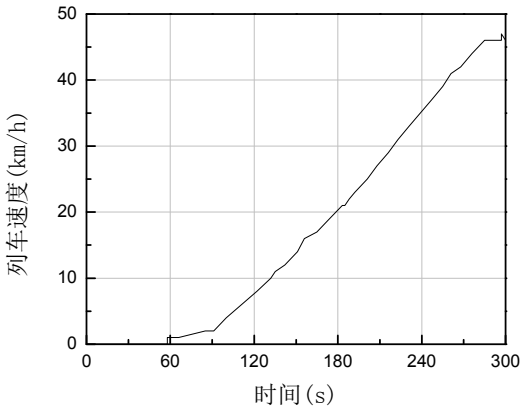


图 3.21 列车速度曲线

Fig. 3.21 Train speed

图 3.21 为列车的速度曲线图，第 0~58s 间虽然机车施加牵引电流，但速度仍然为 0km/h，当列车开始缓解后速度才逐渐缓慢增长。综合图 3.18~图 3.21 可以得出如下结

中国知网 https://www.cnki.net

论：当列车处于上坡道启动工况时，靠近机车位的第 4 车其最大拉钩力主要原因是由于列车处于上坡道，带闸启动时需要较大的牵引力，使得车钩力到达一个较高的水平。

图 3.22 为各测试断面最大拉钩力分布直方图，可以明显看出每辆测试车的最大车钩力随着车位的增加呈现出一种先减小后增大最后减小的变化趋势。出现这种现象的原因有两个：1）、随着车位的增加，后部车辆所需克服的阻力和减小导致所需的牵引力逐渐减小，使得机车后部车辆车钩力有逐渐减小的趋势；2）、从控 2 机车位于第 58 车与第 59 车之间，从控机车提供较大的牵引力，对后部列车造成较大的拉钩力，同时对前部车辆产生一定的挤压作用，使得前部车辆拉钩力减小。所以发生最大拉钩力的车位位于所有测试断面最前部的第 4 车位，同时第 62 车位车钩力达到较高的水平，最后一个测试车位测力车钩位于试验列车尾部因此车钩力为 0kN。

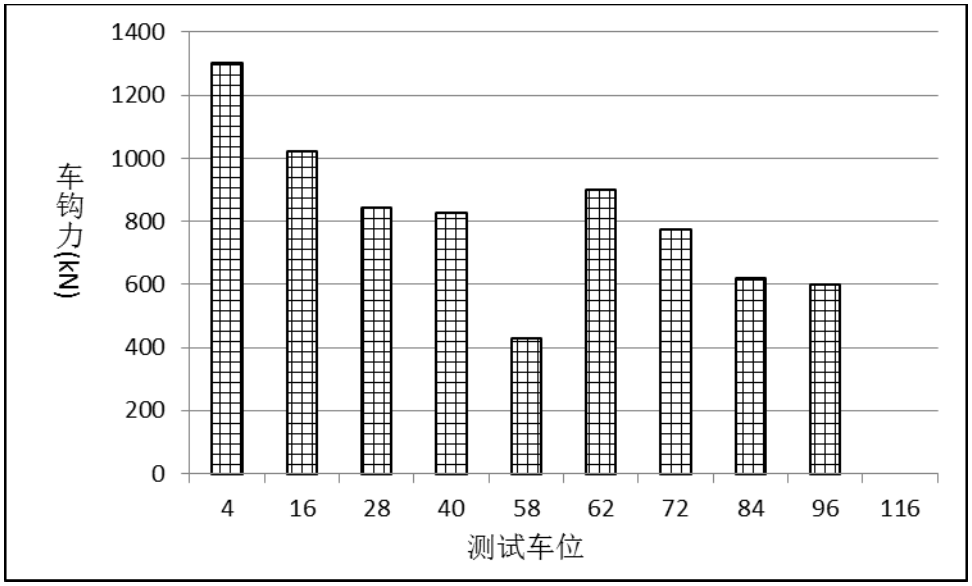


图 3.22 各测试断面最大拉钩力分布

Fig. 3.22 The maximum coupler force of each test section

3.4.3 易发生大车钩力路段确定方法

本文确定易发生大车钩力线路区间方法如下：根据线路坡度对线路进行分段，保证每一分段线路中坡度的最大值与最小值相差不超过 2.0‰，通过对各分段线路内的试验数据统计，当多于 5 次运行试验均发生大车钩力时，认为该分段线路属于易发生大车钩力的路段，避免偶然因素对试验结果产生影响，确保总结出的线路结果具有统计学意义。根据以上方法将神朔铁路管内易发生大车钩的路段及线路参数统计如表 3.2 所示，从表中可得易出现大拉钩力的四个路段的坡度均大于 8.0‰、最大坡度在 10.0‰以上。神朔

中国知网 https://www.cnki.net

铁路管内易发生大车钩的区间在线路高度图上进行标记如图 3.23 所示。朔黄铁路管内由于出现大于 800kN 的车钩力次数太少，且列车在发生大车钩力时，其所在线路区间分散不具有典型特征。因此本文认为在现行编组条件下，朔黄铁路管内运行列车不容易出现大车钩力。根据上一章对神朔铁路所辖线路特征分析，结合实测易发生大车钩力路段区间，分别对不同路段发生大车钩力的原因进行阐述。

表 3.2 易发生大车钩力区间线路参数统计表

Tab. 3.2 Line parameters

	线路区间	起始公里标(km)	结束公里标(km)	发生大车钩力运行试验次数(次)	线路最小坡道坡度(‰)	线路最大坡道坡度(‰)
易发生大拉钩力路段	神木北站~黄羊城站	38.5	43.0	10	11.4	12.0
	黄羊城站~新城川站	48.0	55.0	9	10.9	11.9
	保德站~王家寨站	111.9	122.3	6	10.0	12.0
	南坡底站~神池南站	214.3	217.3	5	8.1	10.0
易发生大压钩力路段	孤山川站~府谷站	91.4	92.6	5	-4.8	-4.8

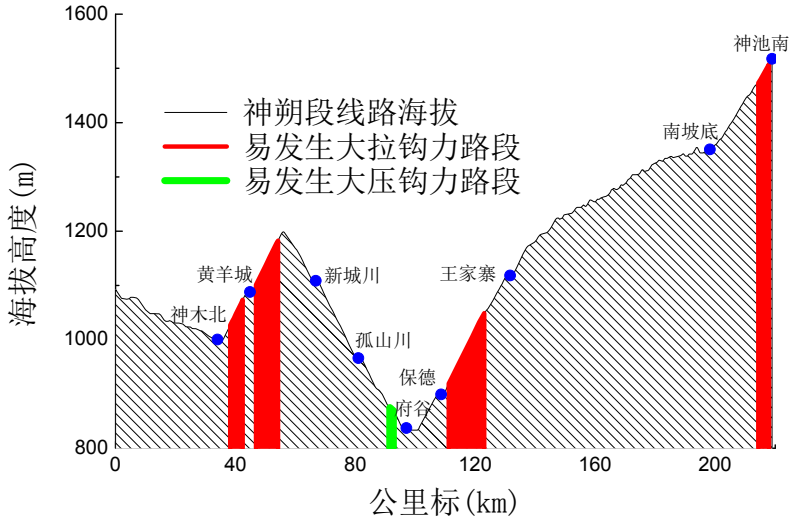


图 3.23 大车钩力路段公里标与海拔

Fig. 3.23 Kilometer post and altitude

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.4 神木北站至黄羊城站区间

首先对神木北站至黄羊城站进行分析，该路段发生大车钩力运行试验次数最多。发生大拉钩力时，试验列车运行区段主要集中于 38.5~43.0km 区间内，该区间内坡度为 11.4~12.0‰。以第 8 次运行试验发生大车钩力时的试验数据作为例证进行分析，发生大车钩力时，主控机车运行至 38.8km 处，列车速度为 57km/h，所处坡道坡度为 11.7~12.0‰，牵引机车类型为 HXD_1 采用 2+1+0 方式编组，车钩力最大为 890kN，发生车位为第 4 车位，发生大拉钩力时间段内机车处于牵引状态。图 3.24 是第 4 车位车钩力主控机车牵引电流曲线图，从图中可以看出列车在 0~71s 时间段内牵引电流为 0A，之后随着牵引电流的增大车钩力随之增大，当牵引电流达到 460A 时，车钩力达到 800kN 左右，第 227~760s 时间段内牵引电流未发生变化，而车钩力有一定程度的波动。综上可知，在牵引工况下车钩力变化与机车牵引电流的变化趋势一致，由于机车具有较高牵引电流导致列车发生较大的拉钩力。图 3.25 为在初始时刻列车所处位置以及线路高度与坡度关系图，描粗部分为列车初始位置。可以看出列车在初始位置时，处于下坡道路段，因此在施加牵引电流前第 4 车位车钩受压。之后车辆逐渐进入上坡道，司机开始施加牵引电流保证列车运行速度。当发生最大车钩力时，所有车辆均处于 11.7‰以上的上坡道，不同车辆所处坡道坡度有稍许不同。

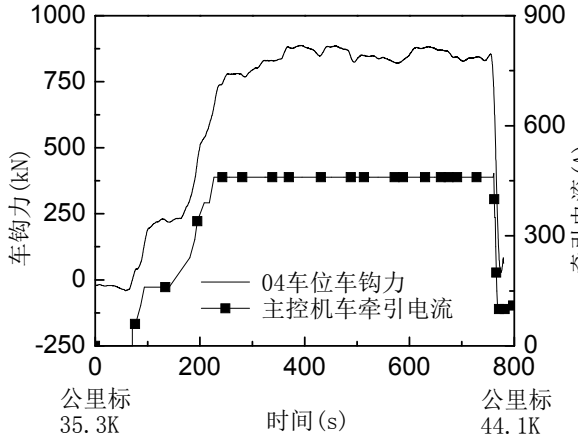


图 3.24 车钩力与牵引电流曲线图

Fig. 3.24 Coupler force and traction current

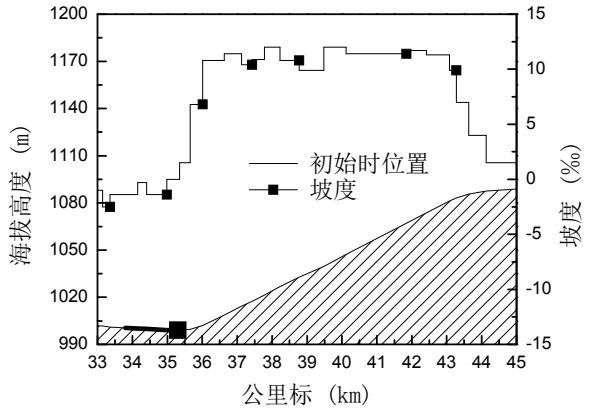


图 3.25 列车位置高度与坡度

Fig. 3.25 Altitude and slope

该区间内的线路曲线参数如表 3.3，根据《列车牵引计算规程》中关于曲线附加阻力计算公式，当列车长度大于曲线长度时，曲线附加阻力随曲线中心角的增大而增大，从表中可以看出当列车进入 38.8km 时，列车进入一个曲线中心角为 59.2° 的曲线，其

中国知网 https://www.cnki.net

单位曲线附加阻力为 0.4N/kN。因此在线路坡度以及曲线变化的共同作用下，在牵引电流不变时，车钩力仍出现一定的波动，最终造成最大车钩力达到 890kN 的现象。当列车处于上坡道时，机车施加较大的牵引电流、坡度的变化以及曲线附加阻力共同作用下产生大于 800kN 的拉钩力。

表 3.3 曲线参数

Tab. 3.3 Curve parameters

曲线起点公里标（km）	曲线终点公里标（km）	曲线方向	曲线半径（m）	曲线中心角（°）
37.1	37.8	右	550	63.4
38.8	39.5	右	600	59.2
40.1	40.5	右	700	24.0
40.6	41.2	左	800	31.6
41.3	42.1	右	1000	36.2
42.3	42.7	左	500	29.5

对这一路段内的多次运行试验数据进行汇总统计可以发现：多次运行试验过程中所发生的最大车钩力主要原因是在列车运行至 35.0km 附近时，开始进入上坡道，此时司机施加较大的牵引电流使机车产生较大牵引力。图 3.26 与图 3.27 分别为 HXD_1 机车与 SS_{4B} 机车牵引时，发生大车钩力运行试验的牵引电流与坡道坡度图，由图可得列车进入上坡道后机车迅速加大牵引电流，结合上文对第 8 次运行试验在该区域内车钩力与牵引电流曲线以及列车位置与坡度图进行分析，可以最终确定在该区段发生大车钩力主要原因是较高水平的牵引电流、线路坡度与曲线的变化共同作用而导致。

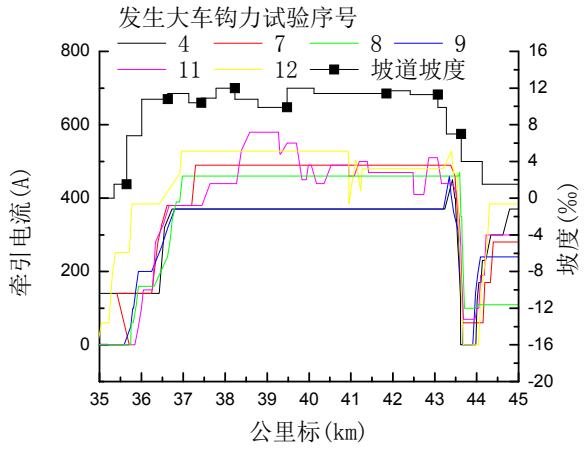


图 3.26 HXD_1 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.26 Traction current and slope

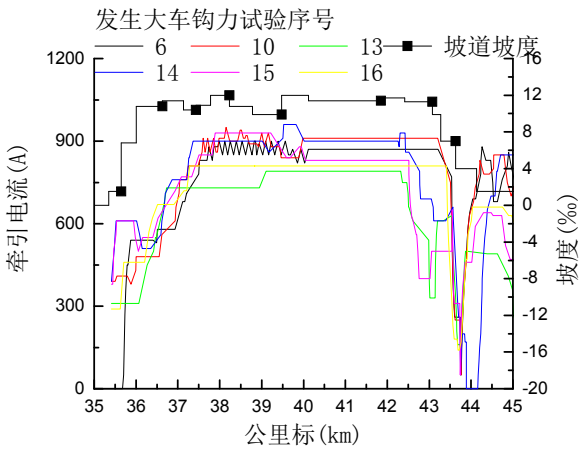


图 3.27 SS_{4B} 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.27 Traction current and slope

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.5 黄羊城站至新城川站区间

黄羊城站至新城川站区间内发生大车钩力的路段集中在 48.0~55.0km 范围内，在该路段内其坡度为 10.9~11.9‰。选取第 11 次运行试验车钩力数据进行分析，列车行驶至该区间内出现两次大于 800kN 的拉钩力，发生车位均在第 4 车位，第一次车钩力达到 950kN，列车速度为 69km/h，所处位置在神朔段管内 48.1km 处，列车所处坡道坡度为 10.1~11.2‰；第二次车钩力达到最大至 1000kN，此时列车速度为 58km/h，所处位置在神朔段管内 53.0km 处，列车所处坡道坡度为 10.1~10.9‰。在这一路段内牵引机车类型为 HXD_1 机车 2+1+0 方式编组，机车在发生大拉钩力的两个时间区间内均处于牵引状态。图 3.28 展示主控机车牵引电流与第 4 车位车钩力曲线图。从图中可以看出 0~20s 之间牵引电流从 70A 增至 320A，车钩力迅速增大至 680kN 随后平缓下降；210~280s 这一时间区间内牵引电流逐渐上升至 480A，车钩力再次迅速上升达到 950kN，之后车钩力维持在 800kN 以上；从 415~445s 牵引电流降至 60A，车钩力亦迅速下降；445~516s 牵引电流达到最大值 490A，车钩力第三次快速上升数值达到最大值 1000kN。车钩力的变化趋势与机车牵引电流的变化高度一致。

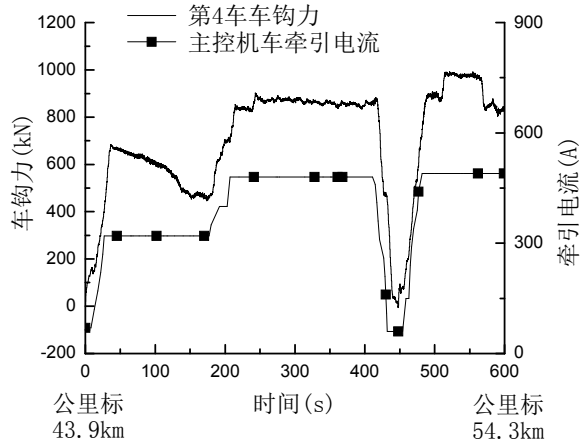


图 3.28 车钩力与牵引电流曲线图

Fig. 3.28 Coupler force and traction current

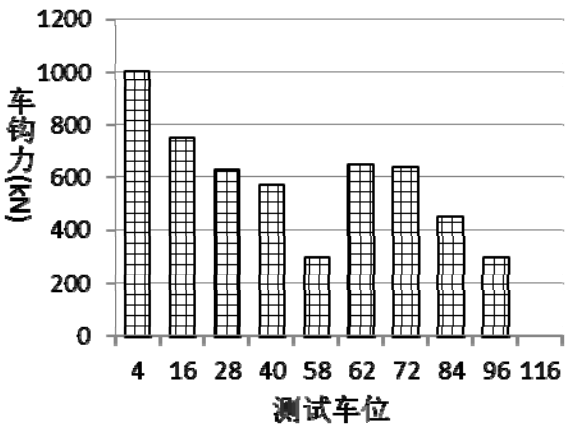


图 3.29 最大拉钩力沿车长分布图

Fig. 3.29 The maximum coupler force

与图 3.28 相同时间内其他测试车位达到的最大车钩力如图 3.29 所示。可以看出车钩力随着车位的增加呈现出一种先减小再增大最后减小的趋势。这是因为从控 3 机车位于第 58 车位与第 59 车位之间，从控机车提供较大的牵引力，对后部列车造成较大的拉钩力，同时减小前部车辆拉钩力的影响。通过对其他多次试验结果进行统计，神朔段管内各断面最大车钩力沿车长分布均有相似的分布趋势，最大拉钩力的测试车辆出现在第

中国知网 https://www.cnki.net

一辆测试车，位于第 4 车位，从控 2 机车（或从控 3 机车）后第一辆测试车辆车钩力是在所有测试车辆车钩力中处于较高水平。由于第 11 次运行试验采用第二种试验列车分布方式，最后一位测试车辆为第 116 车，因此车钩力为 0kN。

对黄羊城站至新城川站区间内线路进行总结发现，这一个路段内有多个连续曲线半径在 500~800m 的弯道如表 3.4 所示。在曲线阻力与坡道阻力共同作用下需要司机施加较大的牵引电流保证牵引力。

表 3.4 曲线参数

Tab. 3.4 Curve parameters

曲线起点公里标（km）	曲线终点公里标（km）	曲线方向	曲线半径（m）	曲线中心角（°）
48.7	49.1	右	700	29.2
49.1	49.5	左	500	28.7
49.5	49.9	右	800	16.6
50.1	50.4	左	800	12.0
50.5	51.0	右	700	30.1
51.2	51.7	左	700	25.6
51.7	52.2	右	500	39.8
52.4	53.1	左	550	30.1

图 3.30 与图 3.31 分别为 HXD_1 机车与 SS_{4B} 机车牵引时，发生大车钩力运行试验的牵引电流与坡道坡度图，从图中可以看出与上文中神木北站至黄羊城站区间相似，在黄羊城站至新城川站区间机车施加较大的牵引电流保证列车运行通过坡道，因此容易发生较大的拉钩力。

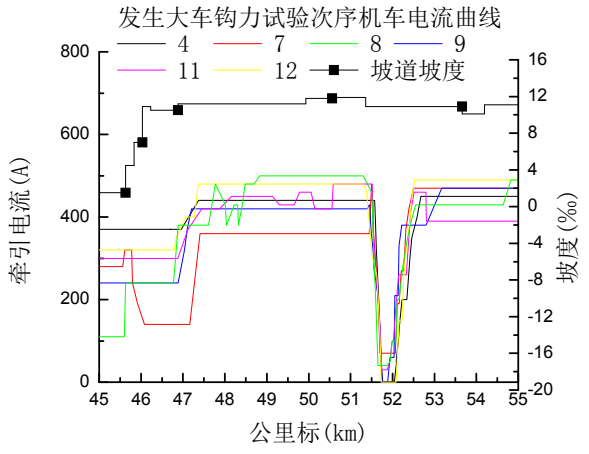


图 3.30 HXD_1 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.30 Traction current and slope

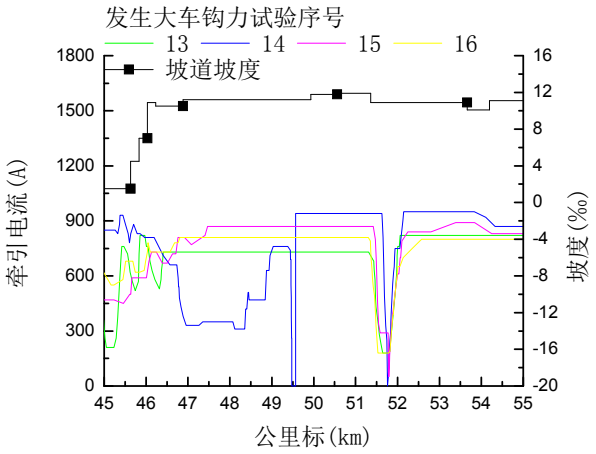


图 3.31 SS_{4B} 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.31 Traction current and slope

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.6 孤山川站至府谷站区间

孤山川至府谷路段内 91.4~92.6km 这一区间主要为下坡路段，其坡道坡度为-4.8‰，位于神朔段管内长大下坡路段末尾部分，该路段内大车钩力以压钩力为主。以第 9 次运行试验发生大车钩力作为例证进行说明，主控机车运行至 91.5km 处，列车速度为 56km/h，列车所处坡道坡度为-5.2~-4.8‰，所用机车为 HXD_1 机车 2+1+0 方式编组，机车在发生大压钩力这个时间内处于制动状态，机车最大制动电流为 470A。最大车钩力发生位置位于第 4 车位，大小为-985kN。

图 3.32 为第 4 车位车钩力与主控机车制动电流曲线图，可以看出车钩力变化趋势与制动电流变化趋势总体一致但有一定差异，图 3.33 为各测试断面最大车钩力分布图，大车钩力主要集中在列车前部与中部位置，由于第 9 次运行试验最后一位测试车辆为第 116 车位因此其车钩力为 0kN。该时间段内列车在利用动力制动的同时加入空气制动，从而控制列车运行速度，如图 3.34 为第 4 车位制动系统压强曲线图。

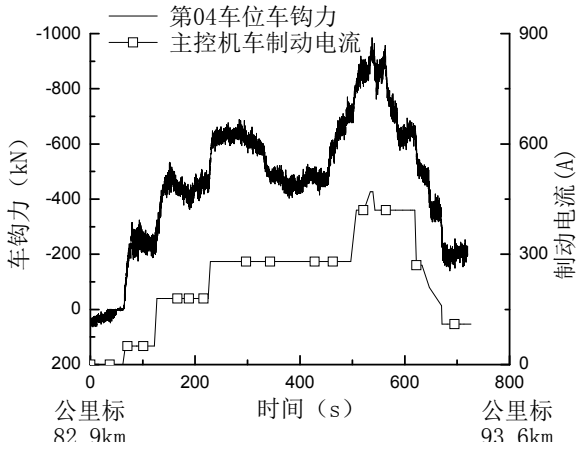


图 3.32 车钩力与制动电流曲线图

Fig. 3.32 Coupler force and braking current

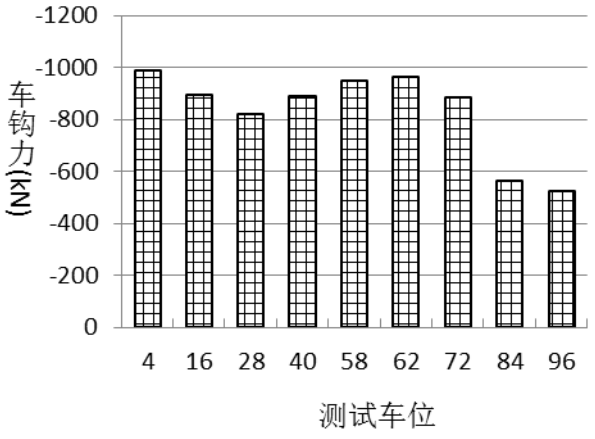


图 3.33 最大压钩力沿车长分布图

Fig. 3.33 The maximum coupler force

孤山川站至府谷站区间内曲线参数见表 3.5，在列车进入该路段时，有 58 辆车处于中心角为 61.9 度的曲线上，该曲线单位附加曲线阻力为 0.4N/kN，同时列车逐渐进入中心角为 45.1 度的曲线上，该曲线单位附加曲线阻力为 0.3N/kN，列车阻力逐渐增大。为有效控制列车运行速度，当列车通过这一区间时使用机车动力制动与列车空气制动共同配合调速。

中国知网 https://www.cnki.net

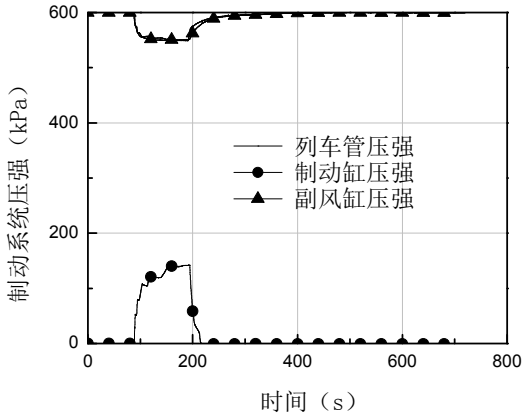


图 3.34 制动系统压强图

Fig. 3.34 Pressure of braking system

表 3.5 曲线参数

Tab. 3.5 Curve parameters

曲线起点公里标（km）	曲线终点公里标（km）	曲线方向	曲线半径（m）	曲线中心角（°）
90.2	90.6	右	600	22.6
90.7	91.4	左	550	61.9
91.5	92.0	右	550	45.1
92.1	92.4	左	550	23.0
92.5	92.9	右	700	20.4

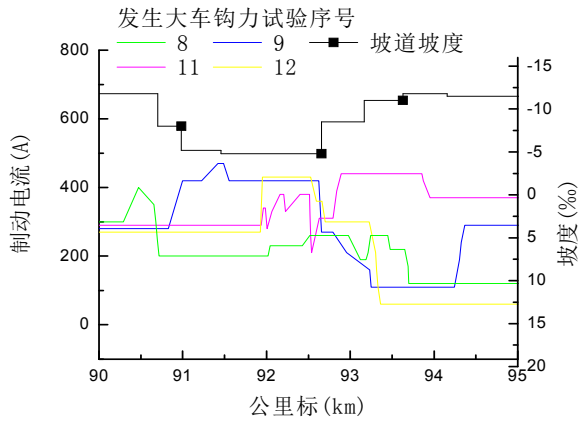


图 3.35 HXD_1 机车制动电流与坡道坡度图

Fig. 3.35 Braking current and slope

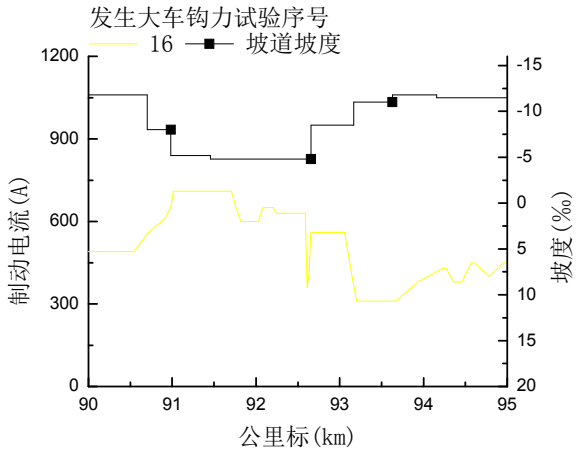


图 3.36 SS_{4B} 机车制动电流与坡道坡度图

Fig. 3.36 Braking current and slope

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.35 与图 3.36 分别为 HXD_1 机车与 SS_{4B} 机车牵引发生大车钩力运行试验的机车制动电流与坡道坡度图，第 8、9、11、12、16 次运行试验在列车行驶至这一路段时均施加列车管减压量为 50kPa 的空气制动。多次运行试验数据表明，机车运行至该路段时，司机均施加较大的制动电流以及空气制动，因此造成该路段为易发生大于 800kN 压钩力的路段。

3.4.7 保德站至王家寨站区间

保德站至王家寨站路段内 111.9~122.3km 是神朔段管内距离最长的易发生大车钩力路段，该区间内坡度为 10.0~12.0‰。第 7 次运行试验时，当主控机车运行至 113.6km 处列车发生大车钩力，发生位置位于第 4 车位，大小为 989kN。第 4 车位车钩力与主控机车牵引电流曲线图如图 3.37 所示，从图中可知车钩力随着主控机车牵引电流变化出现三个峰值，其中第一个车钩力峰值达到 960kN，第二个峰值并未超过 800kN，最后一个峰值达到 989kN，为该区段内车钩力最大值。第一个车钩力峰值所对应的牵引电流为 470A；最大车钩力发生时，牵引电流为 500A。图 3.38 为各测试断面最大车钩力分布图，最大拉钩力沿车长方向分布与上文一致。

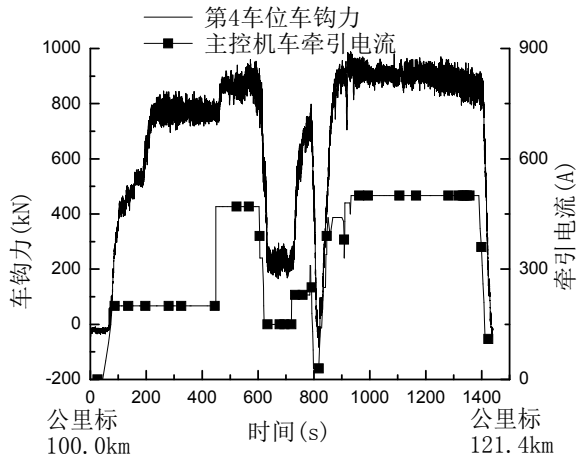


图 3.37 车钩力与牵引电流曲线图

Fig. 3.37 Coupler force and traction current

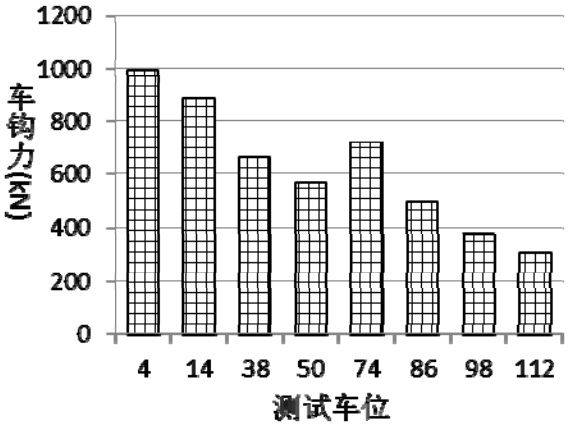


图 3.38 最大车钩力沿车长分布图

Fig. 3.38 The maximum coupler force

图 3.39 与图 3.40 分别为 HX_D1 机车与 SS_{4B} 机车牵引时，发生大车钩力运行试验的机车牵引电流与坡道坡度图。可以看出牵引电流在本路段内 112.0km 附近与 121.0km 附近多次运行试验的机车牵引电流为 0A，这是由于在这两个位置有分相的存在使得机车断电。表 3.6 为该路段内曲线参数统计表，可以看出这段线路所含曲线较多，曲线单位

中国知网 https://www.cnki.net

附加阻力最大值为 0.5N/kN。这一区间内机车牵引电流变化速度较快变化幅度较大，同时在线路坡度与曲线附加阻力共同影响下，列车容易出现大于 800kN 拉钩力。

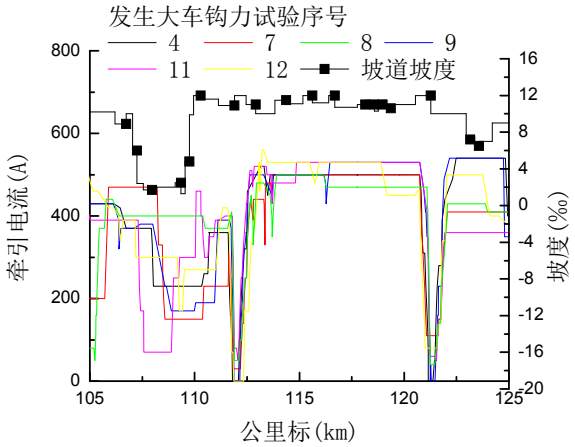


图 3.39 HXD_1 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.39 Traction current and slope

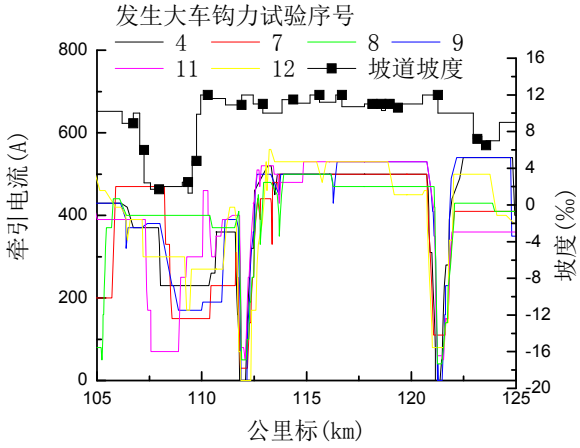


图 3.40 SS_{4B} 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.40 Traction current and slope

表 3.6 曲线参数

Tab. 3.6 Curve parameters

曲线起点公里标（km）	曲线终点公里标（km）	曲线方向	曲线半径（m）	曲线中心角（°）
110.7	111.0	右	695.6	16.1
111.2	111.6	左	504.2	39.3
111.6	111.9	右	495.6	28.2
112.4	112.7	左	504.4	19.2
112.7	113.4	右	445.6	70.4
113.5	113.8	左	454.2	35.3
113.9	114.2	右	495.6	21.1
114.3	114.8	左	504.2	40.8
114.8	115.2	右	695.7	16.5
115.7	115.9	左	504.3	16.7
116.0	116.4	右	495.6	33.1
117.6	117.9	左	1000	10.2
118.5	118.9	右	3994.9	4.5
112.0	120.6	右	600	46.3
121.2	121.6	左	1004.1	13.3

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.8 南坡底站至神池南站区间

214.3km~217.3km 这一区间位于南坡底站至神池南站之间，是神朔铁路管内最后一处易发生大车钩力的路段，该区间内线路坡度为 8.1~10.0‰。第 8 次运行试验主控机车运行至 217.0km 处时，列车发生大车钩力。最大车钩力发生位置位于第 4 车位，大小为 1071kN，第 14 车位最大拉钩力达到 995kN 亦属于大拉钩力范畴。因此将第 4 车位与第 14 车位车钩力与主控机车牵引电流的曲线图绘制如图 3.41 所示，图中可以看出第 4 车位车钩力变化趋势与主控机车电流变化趋势一致但略有波动，第 14 车位车钩力变化略滞后于第 4 车位车钩力变化，但由于两个测试车位相距较近其车钩力滞后效果不明显。图 3.42 为各测试断面最大车钩力分布图，最大拉钩力沿车长方向分布与上文一致。

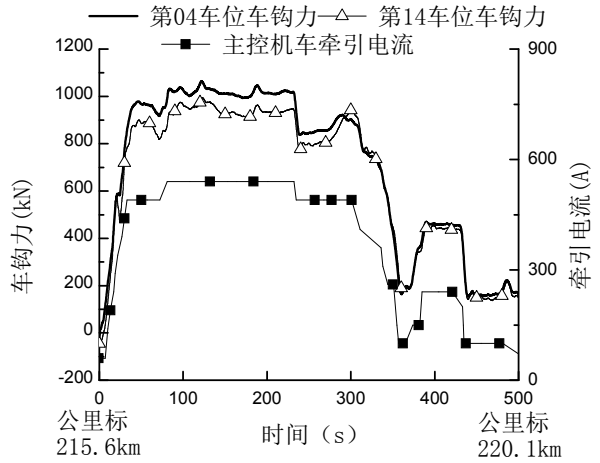


图 3.41 车钩力与牵引电流曲线

Fig. 3.41 Coupler force and traction current

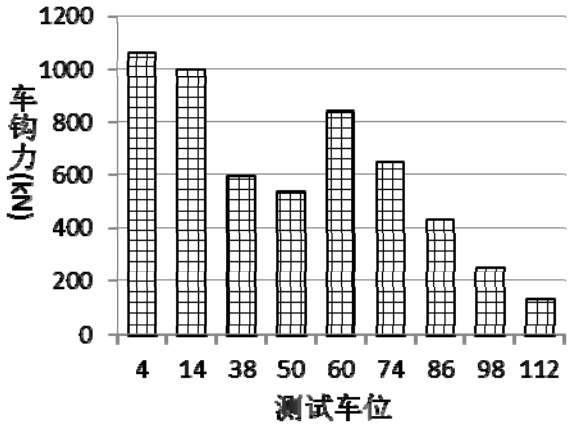


图 3.42 最大车钩力沿车长分布图

Fig. 3.42 The maximum coupler force

表 3.7 为 214.3~217.3km 这一区间附近的曲线参数，该区段内线路以直线为主，当列车驶入 214.3km 时，列车后部约 68 辆车处在曲线上，由于线路坡度较大需要施加较大的牵引电流，易出现较大的车钩力。图 3.43 为 HXD_1 机车牵引时发生大车钩力运行试验的机车牵引电流与坡道坡度图，由于 SS_{4B} 机车牵引时，在这一路段内没有出现大车钩力的现象，因此不进行罗列。列车在 215.5km 附近需过分相，机车牵引电流降为 0A，在列车驶出这一路段后，由于列车处于上坡道需要增加机车牵引电流提供较大的牵引力，容易造成车钩力变化剧烈。

通过对本次试验最大拉钩力、最大压钩力、四个易发生大拉钩力路段与一个易发生大压钩力路段试验结果分析可知，发生大拉钩力主要由于列车运行至坡度大于 8.0‰的上坡道时，司机施加较高的牵引电流从而保证机车可提供足够的牵引力，使得列车前部

中国知网 https://www.cnki.net

车辆的车钩力到达较高水平，同时在线路坡度变化以及曲线附加阻力的共同作用下使得前部车辆拉钩力达到最大值。在较大制动电流、空气制动以及线路坡道曲线共同作用下易发生大压钩力。

表 3.7 曲线参数

Tab. 3.7 Curve parameters

曲线起点公里标（km）	曲线终点公里标（km）	曲线方向	曲线半径（m）	曲线中心角（°）
213.3	214.1	右	445.6	90.0
214.5	215.0	左	604.2	32.7

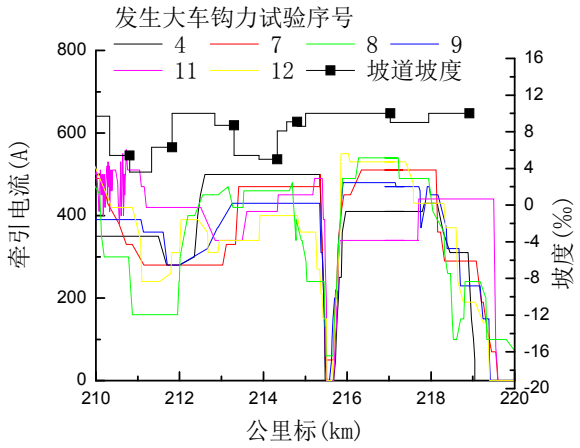


图 3.43 HXD1 机车牵引电流与坡道坡度图

Fig. 3.43 Traction current and slope

3.5 制动系统试验结果

通过上文对大车钩力发生原因的阐述可知，制动系统是影响车辆纵向冲动的关键因素之一。本次试验重车条件下空气制动减压量主要集中在两个范围内：40~60kPa 与 100~120kPa 之间，因此本节分别针对重车 HXD1 机车牵引 1+0 与 2+1+0 两种编组方式，上述两个减压量范围内制动波传播特性试验结果进行阐述。

制动工况下，列车管内压力空气经过机车制动阀排气孔排向大气，车辆制动阀内压强平衡状态被打破，副风缸内压力空气进入制动缸，车辆开始产生制动力。这种沿列车纵向由前向后依次发生的制动作用称之为制动波，制动波传播速度称之为制动波速。制动波传播特性是造成列车纵向冲动的关键因素之一。而制动波传播特性受到机车编组方式以及减压量的影响。以第 4 车位制动缸活塞伸出时刻设为 0s，将 1+0 编组减压 50kPa 与 120kPa 工况下各测试车位制动缸活塞伸出时刻（制动波传播过程）绘制如图 3.44 所

中国知网 https://www.cnki.net

示，减压 50kPa 时，制动波传播过程呈现出一种先慢后快的趋势，后部车辆制动缸活塞伸出时刻相近，车辆制动同步性较好，制动波速达到 185m/s；减压 120kPa 时，制动波传播特性与减压 50kPa 相似，但减压量增大制动波速略快达到 217m/s。图 3.45 为 2+1+0 编组减压 50kPa 与 120kPa 各测试车位制动缸活塞伸出时刻图，可以看出由于列车中部存在从控机车，因此列车前 58 辆车制动缸活塞伸出时刻随着车位的增加表现出一种先上升后减小的趋势，而后 58 辆车由于车辆数较少，其制动缸活塞伸出时刻基本随着车位的后移而近似线性增长，制动波传递速度先慢后快的现象不明显。减压 50kPa 时，制动波速为 268m/s，而减压 120kPa 时，制动波速为 228m/s，与 1+0 编组得到的制动波速规律不同。产生这一现象的原因是由于列车在制动过程中受到多方面的影响，两种减压量的从控机车滞后时间不一致，减压 50kPa 的从控机车滞后时间约为 2.0s，而减压 120kPa 的从控机车滞后时间约为 2.4s，因此出现减压量大但制动波速慢的情况。

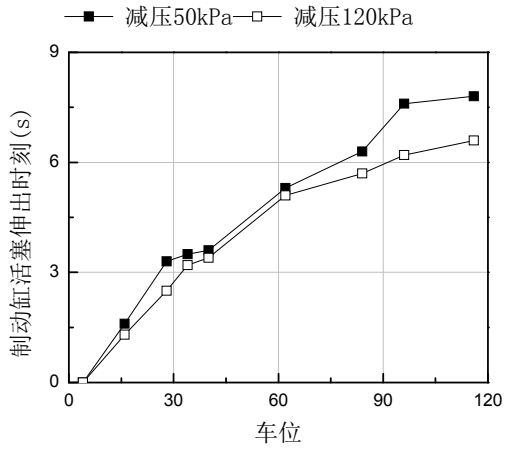


图 3.44 1+0 编组制动波转播特性

Fig. 3.44 Brake wave propagation characteristics

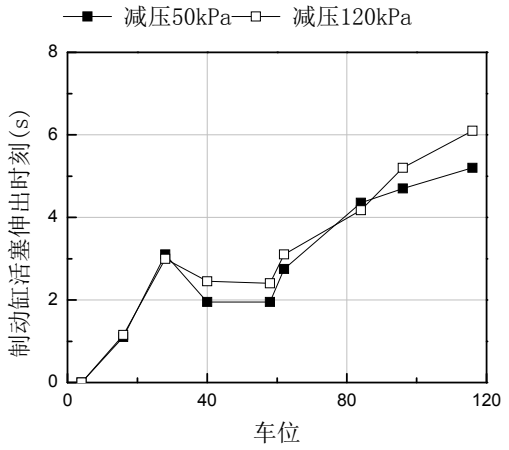


图 3.45 2+1+0 编组制动波转播特性

Fig. 3.45 Brake wave propagation characteristics

3.6 典型工况分析

在列车运行过程中，车辆受到机车牵引力、动力制动力、空气制动力、线路坡道、曲线等多方面影响，在不同工况下车钩力以及制动系统表现有较大差异。本节针对站内列车启动、进站制动停车、到港翻卸以及循环制动四种典型工况试验结果进行分析。

3.6.1 站内启动工况

当机车在启动时，由于车钩间隙的存在整列车并非同时受力开始牵引，而是逐辆受力开始启动。机车所施加的牵引力是产生车辆拉钩力最主要的原因。因此本节对启动工

中国知网 https://www.cnki.net

况试验数据进行分析。第 16 次运行试验时，重载列车在神池南站的站内启工况为范例进行分析，牵引机车类型为 HXD_1 型，机车编组方式为 1+0，图 3.46 为各测试断面车钩力时域曲线图，可以看出由于采用 1+0 方式编组，各测试车位车钩力上升时刻随着车位的增加而逐渐变晚，第 4 车位车钩力开始上升时刻为第 17s 而第 96 车位车钩力开始上升时刻为第 47s，各测试车位车钩力的大小随着车位的后移而逐渐降低。本次试验过程中在启动工况下多次发生车钩力在图中第 60s 至 120s 这个时间区域内出现有规律的振荡现象，在对该时间段内各测试车位车钩力进行傅里叶变换得到车钩力频域结果如图 3.47 所示，可以看出各测试车位车钩力一阶振动频率均为 0.13Hz，对多次试验结果进行傅里叶变换所得到车钩力一阶振动频率均与 0.13Hz 相近，在单机车牵引启动工况下车钩力易发生上述有规律的振动。随着时间推移这样的振动振幅逐渐衰减，车钩力亦趋于稳定。

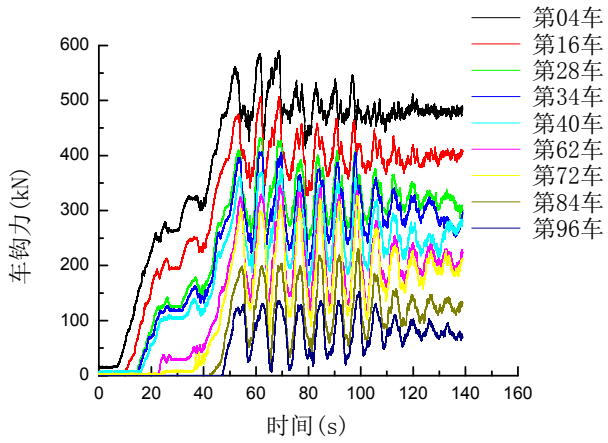


图 3.46 车钩力时域曲线图

Fig. 3.46 Coupler force

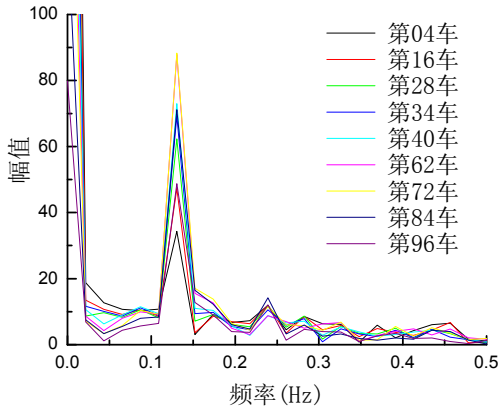


图 3.47 车钩力频域曲线

Fig. 3.47 Frequency domain curve of coupler force

3.6.2 进站制动停车工况

以第 15 次运行试验列车进入神木北站为范例，图 3.48 为列车速度曲线图，可以看出运行速度从 24km/h 逐渐降至 0km/h。图 3.49 为各测试断面车钩力曲线图，各测试车位车钩力以压钩力为主，最大压钩力为-359kN，发生车位在第 4 车位。当列车停车后车钩力保持一定得压钩状态不再变化。

图 3.50 为主控机车制动电流曲线图，制动电流变化趋势与车钩力变化趋势基本一致。当时间位于 200~300s 区间内制动电流为 0A，造成车钩力的变化主要由于空气制动的原因。图 3.51 为列车管与制动缸压强曲线图，列车管在第 195s 开始减压，减压量为 50kPa，制动缸压强达到 130kPa 左右。列车在第 257s 时停车，司机于第 262s 追加 50kPa

中国知网 https://www.cnki.net

的减压量。可以看出在列车进站停车的过程中，司机在施加动力制动缓慢降低列车运行速度的同时，还对列车进行小减压量的空气制动，当列车停车后为防止车辆溜车继续追加减压保证车辆停稳。在这个阶段内由于车辆速度较低、机车所施加的动力制动力以及车辆制动力较小所以各测试车位车钩力保持在较低的水平。

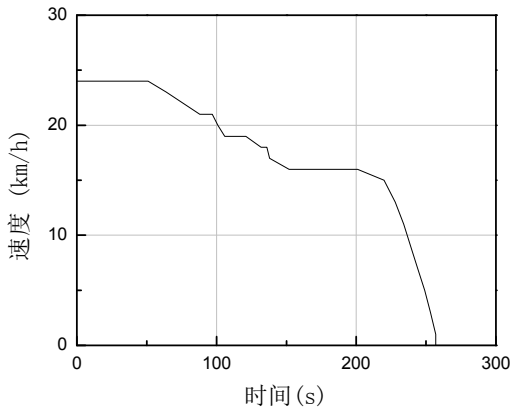


图 3.48 速度曲线图

Fig. 3.48 Train speed

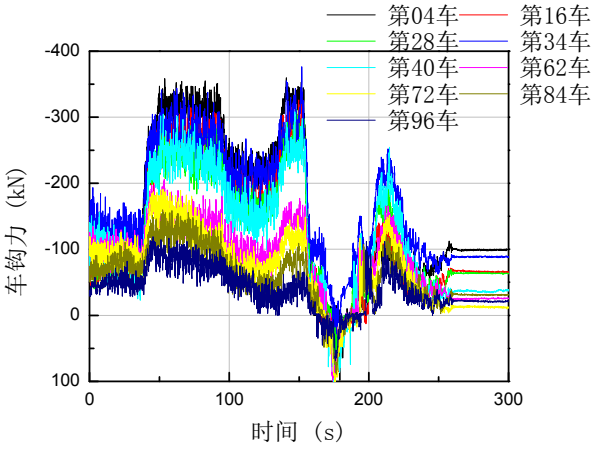


图 3.49 车钩力曲线图

Fig. 3.49 Coupler force

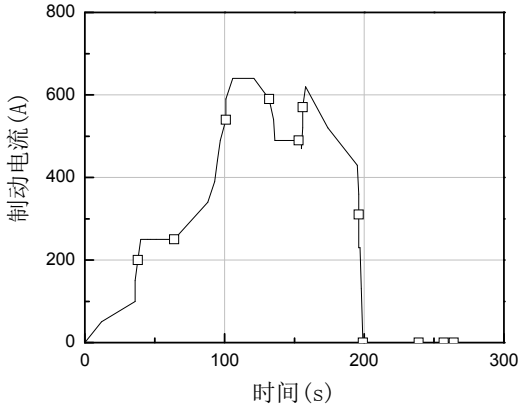


图 3.50 制动电流曲线图

Fig. 3.50 Braking current

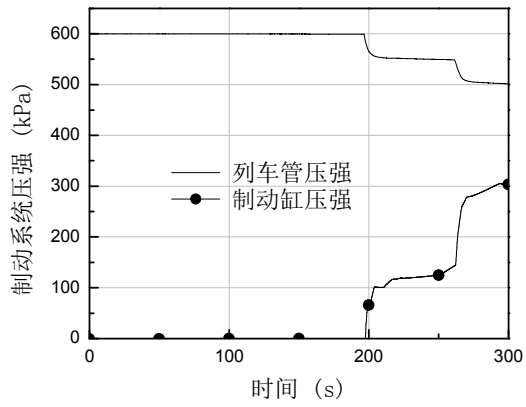


图 3.51 制动系统压强曲线图

Fig. 3.51 Pressure of braking system

3.6.3 翻卸工况

由拨车机与翻车机共同组成的货车翻卸系统可极大地提升车辆卸货效率，拨车机在翻卸作业中起到将列车在固定的时间内拨送至指定位置的作用，在此过程中拨车机按照

中国知网 https://www.cnki.net

预先设定的速度曲线对列车施加牵引力以及制动力，车钩受力情况与线路运行工况下有着明显的区别。

黄骅港作为神华铁路主要的卸煤地点，每天约有 60 列万吨列车进出，共有 5 台适应 C_{80} 型敞车的翻车机，其中三台可进行两辆 C_{80} 车同时翻卸作业（主要用于翻卸 5000 吨编组列车），两台可进行四辆 C_{80} 车同时翻卸作业（主要用于翻卸万吨编组列车）。列车在翻卸过程中不需要解列，拨车臂压在车钩钩头上方进行拨车，拨车机从静止状态开始牵引列车进入翻车机，拨车机速度分为三个阶段：加速阶段、匀速阶段与减速阶段。图 3.52 为万吨列车 4 辆货车拨车时第 4 车位连续两次拨车过程的车钩力曲线图，可以看出车钩力先迅速上升达到 730kN，此时对应拨车机处于加速阶段，当速度进入稳定状态时，车钩力出现一定幅度的振荡，随着车钩力逐渐由拉钩变为压钩状态，对应拨车机速度逐渐降低至 0km/h。随后拨车臂抬起逐渐退回至原始位置准备下一次拨车作业。车辆停稳后翻车机开始工作，将车辆内部煤炭翻卸出。在第 320s 时，车钩开始受压，是由于此时拨车机介于第 4 车位与第 5 车位之间，拨车机对第 4 车位车钩施加推力，由于前 4 辆车辆为空车，导致车钩力较低，当拨车机开始减速时车钩力由压变为拉力使得前部车辆停止。拨车过程持续时间为 240s，平均拨车速度为 0.2m/s。

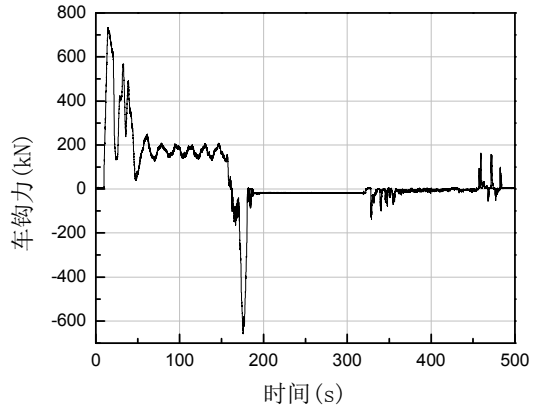


图 3.52 车钩力曲线图

Fig. 3.52 Coupler force

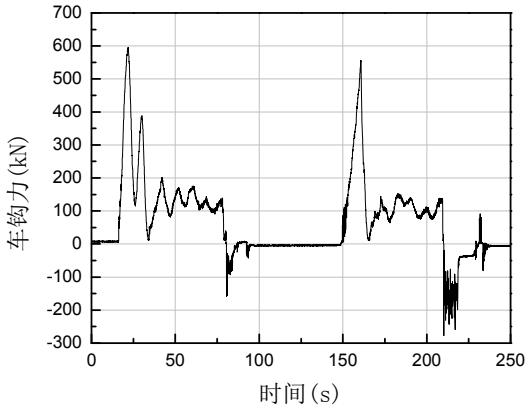


图 3.53 车钩力曲线图

Fig. 3.53 Coupler force

本次试验过程中亦出现过万吨列车拆分成两小列 5000 吨列车进行翻卸的工况，图 3.53 为 5000 吨 2 辆货车拨车时第 4 车位连续两次拨车过程的车钩力曲线图，与图 3.52 对比可以看出两者车钩力变化趋势一致，但五千吨拨车的最大拉钩力小于万吨拨车，最大为 590kN，由于是翻车机只能同时翻卸两辆货车因此前两次拨车时，第 4 车位车钩力均较大，拨车过程持续时间为 80s，平均拨车速度为 0.3m/s，略快于万吨拨车速度。

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.4 神朔铁路循环制动工况

神朔铁路内有一段长大下坡道路段：黄羊城站至府谷站内 56.0~96.0km，该区间内海拔高度从 1199m 降至 836m，降幅为 363m，平均坡度-9.0‰，最大坡度为-12.0‰，该路段限速为 80km/h。图 3.54 为该路段内线路坡度与海拔高度图，从 55.9km 开始线路开始变为-1.0‰的下坡道，后续线路坡度迅速变陡，在第 66.0km 与 81.0km 附近线路坡度接近-1.0‰，但这两段线路长度较短，该长大下坡道区段内线路坡度以大于-10.0‰为主。该线路共有 43 段曲线总长为 18.7 公里，占该线路总长度的 46.8%，最小曲线半径为 450m。线路曲线、隧道、桥梁、涵渠众多线路状况复杂多变。列车运行至长大下坡道区段内如何防止制动力衰减以及减小纵向冲动是关系到万吨重载列车运行安全的关键因素。

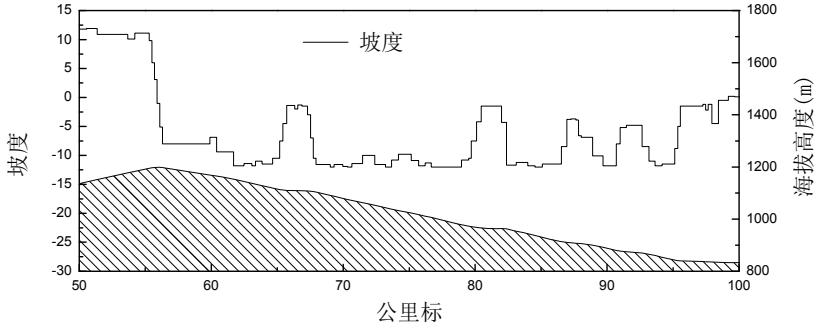


图 3.54 线路坡度与海拔图

Fig. 3.54 Altitude and slope

采用大功率机车牵引重载列车具有运输效率高、可靠性高、运全寿命运营成本低等优点，是我国货物重载运输的发展方向，因此本文以 HXD_1 型机车牵引万吨重载列车通过长大下坡道作为研究对象进行阐述。

由于国内重载列车采用的空气制动阀仅可以阶段制动但不能阶段缓解，列车管减压量越大，制动力越大但列车纵向冲动增加且所需缓解再充气时间增长；而如果减压量过小则有可能导致制动力不足，无法有效控制列车运行；若制动保压时间过长，闸瓦与车轮踏面摩擦产生的热量累计过大，而导致闸瓦磨耗加剧制动能力减弱；若再充气不足将导致空气制动能力逐次衰减而危及下坡道的安全性。同时由于机车频繁制动操纵、线路坡道以及曲线的不断变化，还易导致重载列车纵向冲动情况变得更加剧烈。综上在列车行驶在长大下坡道区间时为防止运行速度超过限速，对机车制动操纵方式应有更为严苛的标准[16]。

中国知网 https://www.cnki.net

对于列车在该区间内的试验数据以第 12 次运行试验作为例证，机车编组形式为 HXD_1 机车 2+1+0 编组。列车通过该路段过程中最高速度为 75km/h，最低速度为 21km/h，通过该路段的平均速度为 54km/h。图 3.55 为第 4 车位列车管、副风缸、制动缸压强曲线与主控机车制动电流曲线图，可以看出列车共进行 5 次减压量为 50~60kPa 的空气制动，制动缸压强达到 150kPa。列车进行空气制动时，机车施加的制动电流较小，这是由于当列车长时间以较大制动电流实施动力制动时，会加剧轮轨磨耗加剧机车动轮失圆现象进而影响运行安全。列车进行空气制动时，可减少机车动力制动力减轻轮轨磨耗量，同时列车制动力分布更均匀，对列车速度控制更为有效。当列车进行缓解再充气过程时，会施加较高的制动电流从而产生较大的制动力，延缓列车增速保障再充气时间。由于该次运行试验采用 3 辆机车牵引，缓解再充气能力较强，尾车副风缸在每次制动前压强均可接近 600kPa，保证制动力不衰减。

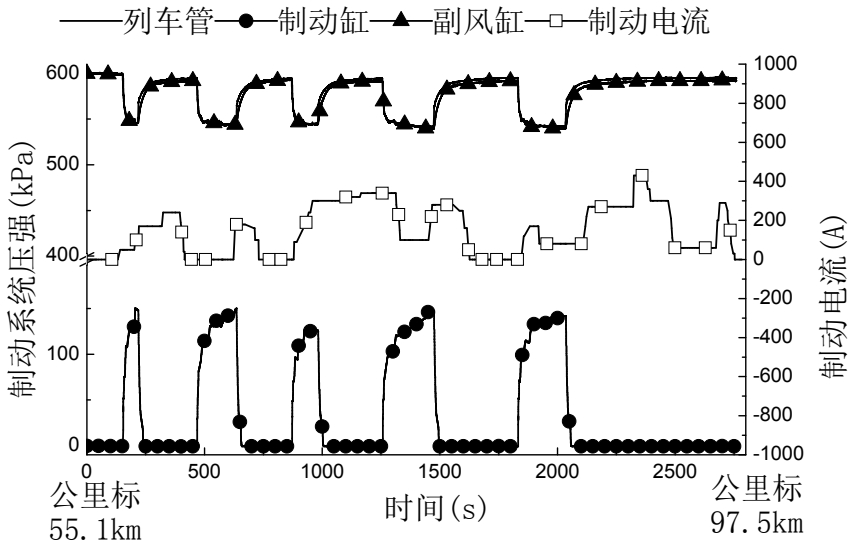


图 3.55 制动系统压强与制动电流曲线图

Fig. 3.55 Braking system pressure and braking current

图 3.56 为各测试断面最大压钩力柱状图，最大压钩力发生车位为第 4 车位，达到 -853kN。图 3.57 为第 4 车位车钩力与主控机车制动电流曲线图，可以看出在 0~120s 区间内，车钩力以拉钩力为主，这是由于在 0s 时，列车位于 55.1km 处的上坡道，随着车辆逐渐进入下坡道，车钩逐渐由拉钩状态转变为压钩状态。车钩力的变化趋势与主控机车制动电流相似，但在运行过程中由于空气制动、线路坡道曲线变化等多方面因素影响，车钩力出现振荡，靠近机车位置车辆易发生整列车中的最大车钩力。

中国知网 https://www.cnki.net

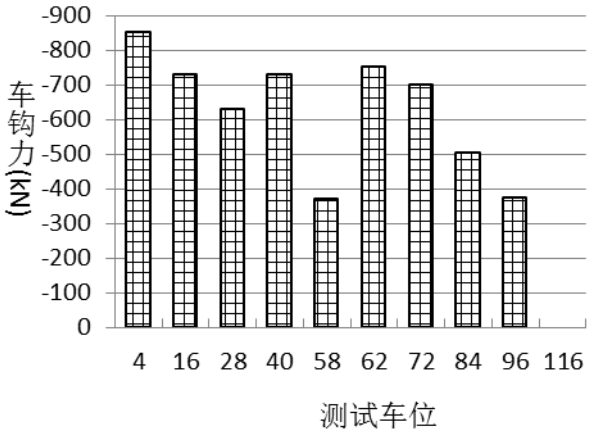


图 3.56 最大压钩力柱状图

Fig. 3.56 The maximum coupler force

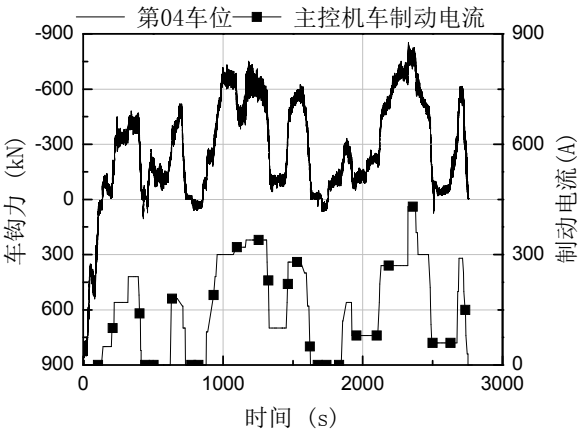


图 3.57 车钩力与制动电流曲线图

Fig. 3.57 Coupler force and braking current

3.6.5 朔黄铁路第一段循环制动路段

朔黄铁路管内有两段长大下坡道路段，第一段为神池南站至原平南站路段 4.0~81.0km 范围内，该区间内海拔高度从 1515m 降至 814m，降幅为 701m，最大坡度为-12.0‰，平均坡度为-9.1‰，该路段限速为 80km/h。图 3.58 为该区段内线路坡度与海拔高程图。在该路段内坡度多数介于-10.0~-12.0‰之间，线路内曲线总长度为 30.7km 占线路全长的 39.9%。该路段内桥梁隧道数目众多，线路长度、平均坡度以及海拔降幅均大于神朔段黄羊城站至府谷站内的长大下坡道路段。

根据《列车牵引技术规程》及相关技术资料中规定的 HXD_1 机车、车辆运行阻力公式以及机车动力制动力特性曲线[127-129]，对不同速度下运行阻力与动力制动力之和进行计算，将阻力和等效为上坡道的坡道阻力。当长大下坡道路段下坡道的坡道下滑力大于等效上坡道阻力时，说明列车需要利用机车动力制动与空气制动共同作用方可控制列车运行速度。朔黄铁路重车主要采用 HXD_1 机车 1+0 编组方式牵引，表 3.8 为不同速度下的等效上坡道阻力所对应的坡度表，可以看出不考虑雨雪天气造成路面湿滑运行阻力减小等情况，同时还需满足机车动力制动力发挥 100%时，1+0 方式编组条件下理论上列车可在-5.5‰的下坡道上匀速行驶。而目前朔黄铁路第一段长大下坡道线路坡度最大可达到-12.0‰，平均坡道坡度为-9.1‰，机车动力制动力不足以控制列车运行速度，需要配合列车空气制动进行调速。同时朔黄铁路重车牵引机车数量少于神朔铁路，万吨列车在经过该路段时列车缓解再充风能力弱于神朔铁路，有可能出现车辆副风缸充风不足的现象而引起制动衰减。

中国知网 https://www.cnki.net

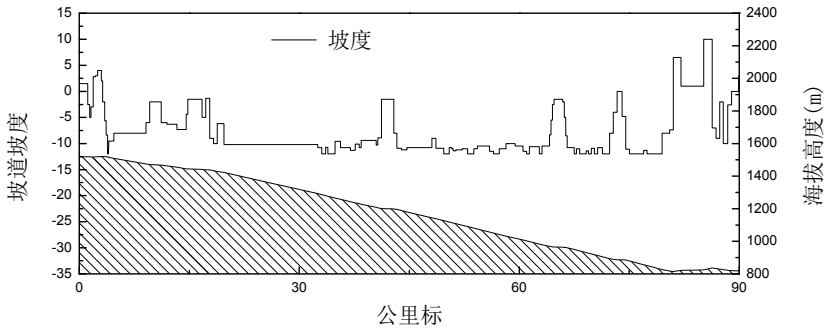


图 3.58 线路高度与坡度图

Fig. 3.58 Altitude and slope

表 3.8 等效上坡道坡度

Tab. 3.8 Equivalent slope

编组形式	运行速度（km/h）	运行阻力与最大机车制动力之和（kN）	等效上坡道坡度（‰）
1+0	50	590.2	5.3
	60	612.7	5.5
	70	638.1	5.1
	80	640.4	5.5

以第 8 次运行试验列车通过该长大下坡道路段试验结果作为例证。通过该段时，列车共进行 7 次循环制动，最高速度为 77km/h，最低速度为 30km/h，通过该路段的平均速度为 58km/h。图 3.59 为第 4 车位制动系统压强曲线图，可以看出在 7 次循环制动过程中司机施加的减压量以 50kPa 为主，在最后三次制动时，追加 10kPa 的追加减压量。当列车通过长大下坡道时，车钩力主要以压钩力为主，图 3.60 为各测试断面最大压钩力柱状图，可以看出列车中部与后部车辆所受压钩力较大，最大压钩力发生车位位于第 60 车位，压钩力达到-725kN。将该测试车位车钩力与制动缸压强曲线绘制如图 3.61 所示。最大压钩力发生在第 384s，此时列车处于第一次空气制动后的缓解过程中，发生原因与试验过程中最大压钩力发生原因相似。

中国知网 https://www.cnki.net

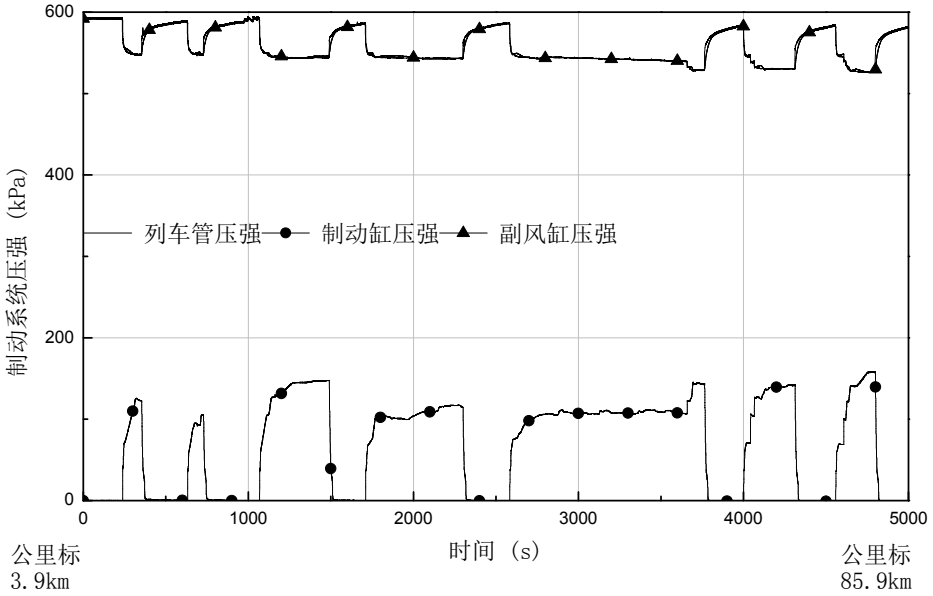


图 3.59 制动系统压强图

Fig. 3.59 Braking system pressure

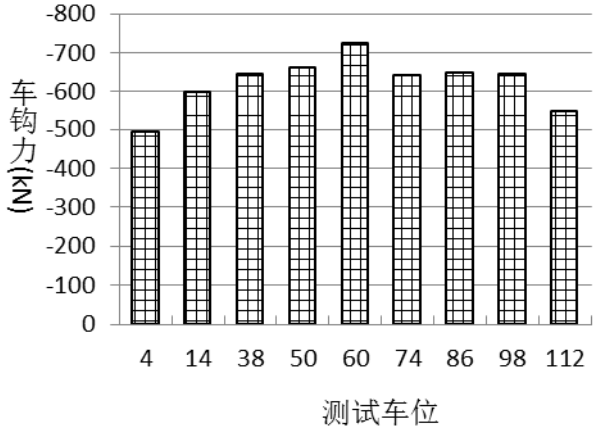


图 3.60 最大压钩力柱状图

Fig. 3.60 The maximum coupler force

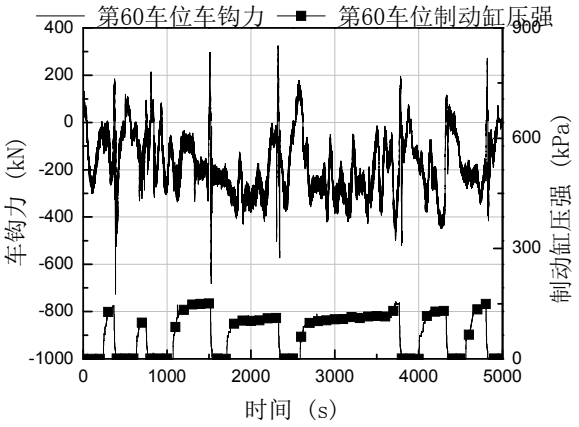


图 3.61 第 60 车位车钩力曲线

Fig. 3.61 The 60th coupler force

表 3.9 为所有测试断面副风缸在每一次制动前的初压强以及最少充风不足的车辆数目表，由于本次运行试验中第 14 车位为关门车因此其制动系统压强为 0kPa，该车位不在此表中罗列。可以看出随着车位的后移，副风缸每次制动前初压逐渐降低；随着循环制动次数的增多，同一车位的副风缸制动前初压呈现出降低的趋势。由于第 5 次制动的列车制动保压时间长达 1182s，在后 106s 又施加 10kPa 追加减压，同时缓解再充气时间

中国知网 https://www.cnki.net

仅为 236s，使得第 6 次制动时，至少有 30 辆车（占所有车辆数目的 25.9%）的副风缸压强并未达到 580kPa，造成第 6 次制动时，尾部车辆充风不足的情况，第 4 车位制动缸压强维持在 140kPa 左右，而第 86 车、第 98 车与第 112 车制动缸压强仅为 110kPa。同样的现象亦出现在多次运行试验中，不再重复说明。

表 3.9 各测试断面副风缸制动前初压

Tab. 3.9 Pressure of auxiliary reservoir

试验测试车位	第一次空气制动		第二次空气制动		第三次空气制动		第四次空气制动	
	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）
4	596		593		596		590	
26	595		591		595		588	
38	595		590		594		586	
50	595		590		592		586	
60	594	0	590	0	592	0	586	0
74	593		590		592		586	
86	593		590		592		585	
98	592		587		591		583	
112	590		585		589		581	
试验测试车位	第五次空气制动		第六次空气制动		第七次空气制动			
	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）	制动前副风缸初压	最少充风不足车辆数（辆）		
4	591		588		588			
26	588		585		585			
38	587		581		582			
50	587		581		582			
60	587	0	580	30	581	30		
74	587		580		580			
86	587		579		579			
98	584		575		578			
112	582		574		577			

3.6.6 朔黄铁路第二段循环制动路段

朔黄铁路管内南湾站至古月站路段 140.0~210.0km 为第二段长大下坡道路段，该区间内海拔高度从 777m 降至 276m，降幅为 501m，最大坡度为-12.0‰，平均坡度-7.2‰，该路段限速为 80km/h。图 3.62 为该区段内线路坡度与海拔高度图，从图中可知在该路段内坡度多数介于-9.0~-12.0‰之间。该线路内曲线长度为 29.1km 占线路全长的 41.6%。

中国知网 https://www.cnki.net

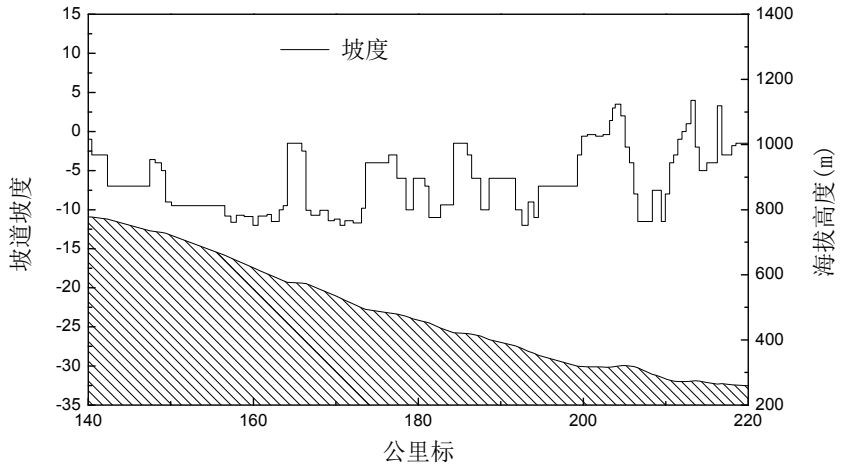


图 3.62 线路坡度与海拔图

Fig. 3.62 Altitude and slope

仍然以第 8 次运行试验过程列车运行至该路段内作为例证，列车最高运行速度为 77km/h，最低速度为 30km/h，通过该路段平均速度为 59km/h。该路段中司机共进行 7 次空气制动，每次制动的减压量与追加减压量如表 3.10 所示。第一测试车制动系统压强曲线如图 3.63 所示。对各测试车副风缸制动前初压进行统计并未发现制动前副风缸压强未达到 580kPa 的现象。一方面是司机在这一路段内操纵方式合理，另一方面，该路段平均坡度为-7.2‰相较于神池南站至原平南站间路段略微平缓，列车有相对充裕的再充气时间。

表 3.10 减压量表

Tab. 3.10 Amount of reduction of pipe

制动序号 / 减压量	1	2	3	4	5	6	7
首次减压量（kPa）	50	50	60	50	50	50	50
追加减压量（kPa）	10	10	10	10	20	0	20

中国知网 https://www.cnki.net

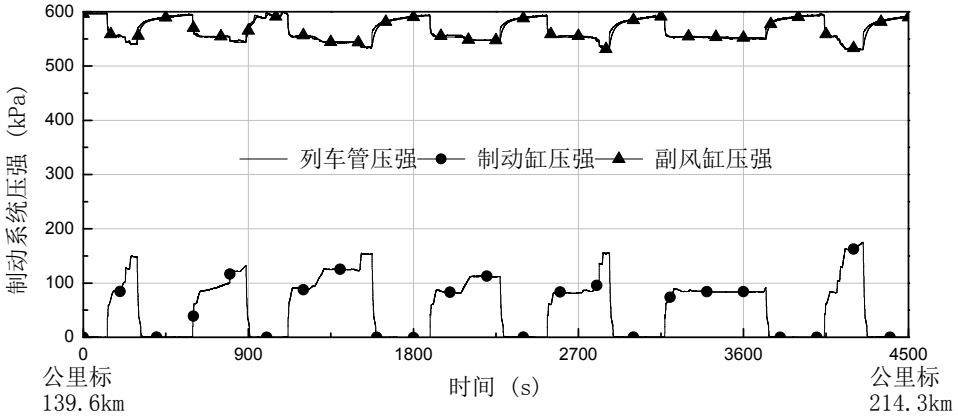


图 3.63 制动系统压强图

Fig. 3.63 Braking system pressure

将各测试断面最大压钩力绘制柱状图见图 3.64，可以看出与图 3.60 相似，列车中后部车辆受到较大的压钩力，最大压钩力达到-652kN，发生车位位于第 74 车位，该车位车钩力曲线如图 3.65 所示。最大压钩力发生在第 323s，此时列车处于第一次空气制动后的缓解过程中，发生原因与试验过程中最大压钩力发生原因相似。

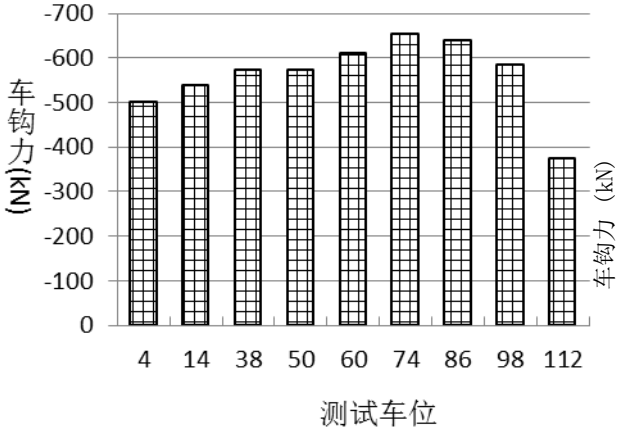


图 3.64 最大压钩力分布图

Fig. 3.64 The maximum coupler force

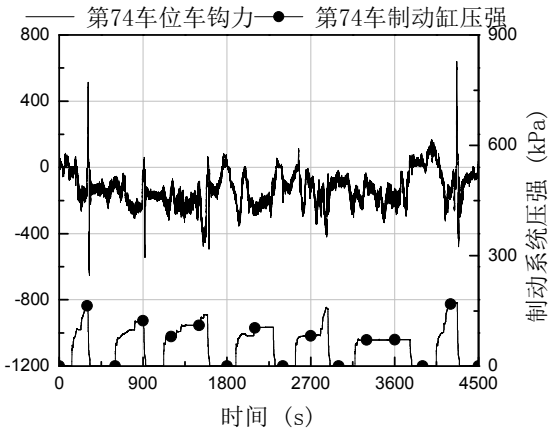


图 3.65 车钩力与制动缸压强曲线

Fig. 3.65 Coupler force and brake cylinder pressure

以上三个小节为神朔铁路与朔黄铁路管内三段长大下坡道路段内车钩力与制动系统试验结果分析。可以看出在列车通过上述路段时，空气制动过程中存在有缓解再充气不足的现象，车辆受到机车动力制动、列车空气制动、坡道坡度与曲线变化等因素的影

中国知网 https://www.cnki.net

响下车钩力变化剧烈受力情况复杂。对列车在长大下坡道区段内运行状态应有更加深入的研究。

本章小结

本章分别对试验数据零漂处理方法、滤波处理方法以及机车操纵数据处理方法进行介绍，总结试验过程中车钩力、缓冲器压缩量以及制动系统压强试验结果概况，对试验过程中发生最大压钩力、最大拉钩力以及易发生大于 800kN 车钩力的试验结果进行分析，总结不同编组不同减压量制动波传播规律，对站内启动、进站停车、翻卸工况以及循环制动工况试验结果进行分析，最终得到如下结论：

1、试验过程中最大压钩力与最大拉钩力均发生在神朔铁路路段，分别为-1221kN 与 1301kN，列车在朔黄铁路运行时，车钩力整体水平低于神朔铁路；列车在神华铁路上，有 5 段易发生大于 800kN 车钩力（包括拉钩力与压钩力）线路，其中 4 段是由于较大牵引电流产生拉钩力引起，另外 1 段是由于动力制动与空气制动共同作用产生压钩力；

2、列车正线运行时，平均每次运行试验重车状态进行 38 次制动、空车状态进行 8 次制动动作，站内试风工况平均每次运行试验进行 53 次，得到不同编组不同减压量的制动波传播特性；

3、万吨列车拨车时最大车钩力并非是 5000 吨拨车时的 2 倍；

4、朔黄铁路试验列车存在缓解再充气不足现象。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 车辆运行单位基本阻力模型

对重载列车运行过程中纵向冲动机理与制动系统特性的试验研究固然重要，但是由于试验过程中所耗费的时间成本与人力物力资源巨大，同时一些极端工况是实际过程中不允许出现的，这就造成试验内容受到一定限制。利用仿真系统对不同工况下列车运行进行模拟，对研究列车纵向冲动产生机理与优化机车操纵方式有着更加积极的意义。

列车纵向动力学仿真系统最基础的模型是车辆纵向动力学模型，对每一辆车进行纵向受力分析。在列车运行过程中，车辆纵向受到机车牵引力（或动力制动力）、车辆制动力、运行基本阻力、坡道附加阻力、曲线附加阻力的共同影响。在列车运行过程中运行基本阻力持续伴随列车运动而存在，对列车加速度、速度、位移与能耗的计算结果产生直接影响，是列车纵向动力学计算过程中不可或缺的重要因素。然而运行基本阻力受到多方面的影响，难以利用理论公式进行描述，因此国内外普遍采用试验的方法得出经验公式。这些公式均采用运行单位基本阻力的形式来表达。

4.1 国内外运行单位基本阻力模型

目前国际上不同国家对于车辆运行单位基本阻力模型有两种不同的表达形式：

$$w = A + Bv + Cv^2 \tag{4.1}$$

式中：w 代表运行单位基本阻力，v 代表列车运行速度，A 代表车辆轴颈与轴承摩擦力、轮对与钢轨间滚动摩擦力；Bv 代表轮对与钢轨间滑动摩擦力与冲击振动所造成的阻力；上述两参数受到车辆重量、结构与材料等因素影响；Cv^2 代表空气阻力，受列车辆横断面积、车辆长度与车辆间隙等因素影响。这样的表达形式最早由美国学者于 1910 年提出，该公式并未将车辆轴重作为独立变量进行考虑。因此 1926 年 Davis 在公式 4.1 基础上考虑车辆轴重与轴数的影响，提出一种改进计算公式：

$$w = 1.3 + \frac{29}{m_a} + Bv + \frac{Cv^2}{m_a n} \tag{4.2}$$

式中：m_a 代表轴重，n 代表轴数 [130]。不同的国家根据其铁路车辆以及运行线路的不同拟合得到不同的经验公式，重载货车满载运行单位基本阻力公式如表 4.1 所示[131]：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 运行单位基本阻力公式

Tab.4.1 Formula of propulsion resistance

国家	运行单位基本阻力公式
美国	$w=0.65+\frac{13.16}{m_a}+0.014v+\frac{0.000938Sv^2}{m_a n}$
加拿大	$w=1.5+\frac{18\mathrm{n}}{m_a}+0.03\mathrm{v}+\frac{5Sv^2}{10000m_a}$
澳大利亚	$w=2.94+\frac{89.2}{m_a}+0.03v+\frac{0.12v^2}{m_a n}$
中国货车（除油罐专列外）	$w_0''=0.92+0.0048v+0.000125v^2$

表中 S 代表车辆横断面面积。由于各国车辆轴重、车辆类型不同，运行单位基本阻力略有差异，但其趋势一致：随运行速度的增加而增长。美国、加拿大与澳大利亚所使用的计算公式中，常数项以及速度一次方系数比我国略大，随着车辆轴重的变化，滚动摩擦、滑动摩擦以及冲击振动等因素所造成的阻力亦不同，且所占阻力比例较大；美国与加拿大公式中速度二次方的系数明显小于我国相应系数，且随着车辆轴重与轴数的增加，车辆受空气阻力影响占总运行基本阻力的比例逐渐减小。同时这三个国家的公式均引入车辆轴重与轴数，可明确得到不同类型车辆的运行单位基本阻力。国外相关学者已发现，现行的运行单位基本模型与实际有差异，并对新模型进行相关研究[132]。而我国关于铁路车辆运行单位基本阻力最新规定来源于 1998 年颁布的《列车牵引计算规程》，并未对不同车辆类型例如敞车、棚车、平车等进行细分。当时货运列车轴重主要以 21t 为主，而随着重载列车技术的升级，目前重载列车轴重为 25t，未来可能开行 27t、30t 轴重列车，与牵规中的车辆有较大差异。另一方面现有重载列车车辆以新 C_{80} 型敞车为主，其转向架为 K6 型转向架。该转向架于 2002 年 12 月研制，于 2003 年 5 月完成样机试制工作[133]，与旧转向架最主要的区别之一是使用不同种类的车轴。同时 C_{80} 型敞车外形尺寸尤其是车辆横断面面积等均发生较大的变化。并且朔黄铁路于 1999 年底建成，神朔铁路于 2003 年底复线完成施工，线路较新。因此随着技术的进步，牵规中车辆运行单位基本阻力是否仍适用于新线路与新车型值得探讨。

4.2 运行单位基本阻力试验结果

为探讨运行单位基本阻力理论与试验差异，需确保列车除基本阻力外不受到其他干扰，即列车在平道直线线路惰行工况运行。本文所选取的多段线路，其长度均大于列车总长，路段内无坡道以及曲线。所选取的试验数据均满足试验列车全部车辆均处于这一

中国知网 https://www.cnki.net

路段时，机车采用惰行工况运行。若前一工况为制动工况，还需查看各测试车辆制动缸压强测试结果，保证车辆无制动力。所选取试验运行速度为整列车运行速度，列车车辆总数为 116 辆，车辆由多家单位制造，排除某辆车的偶然因素影响。所选取的试验数据来源于多次运行试验，可剔除天气、线路以及偶然因素影响。并将运行单位基本阻力试验结果与牵规中运行单位基本阻力模型仿真结果进行对比，分析两者之间差异。使用与试验相同初始速度、列车初始位置、编组形式与车钩初始状态作为仿真初始条件，运行单位基本阻力按牵规设定，对多次试验进行仿真计算。本节以五次不同试验在不同线路时惰行工况的试验与仿真结果进行对比分析。

列车运行速度较低时，试验与仿真速度对比见图 4.1，机车以整数方式记录速度，因此图中试验速度呈阶梯状下降，而实际列车运行速度是连续变化；图中仿真结果略慢于试验结果。列车在初始状态时，运行速度为 23.0km/h，惰行工况持续时长为 111.0s。将试验与仿真速度达到 22.0km/h、21.0km/h 与 20.0km/h 的时刻相减，得到两者时间差值的变化趋势，达到三个速度的时刻差分别为 2.6s、5.7s 与 12.0s。试验末速度为 20.0km/h，而仿真计算末速度低于试验末速度，为 18.8km/h。可以看出当列车速度介于 20.0~25.0km/h 范围内时，实际运行单位基本阻力略小于牵规值。

图 4.2 为当列车运行速度介于 60.0~70.0km/h 范围内试验与仿真速度对比图，试验列车惰行距离为 1400m，惰行时长为 75.0s。列车实际运行速度与仿真相比下降更缓慢。试验与仿真速度达到 68.0km/h、67.0km/h 与 66.0km/h 的时刻差值分别为 0.1s、22.5s 与 24.0s，按照牵规计算速度结果与试验差距逐渐增大。试验末速度为 66.0km/h，仿真计算末速度为 64.2km/h。相比上一算例可知，当列车速度较高时运行单位基本阻力实际结果与牵规结果相差更明显。

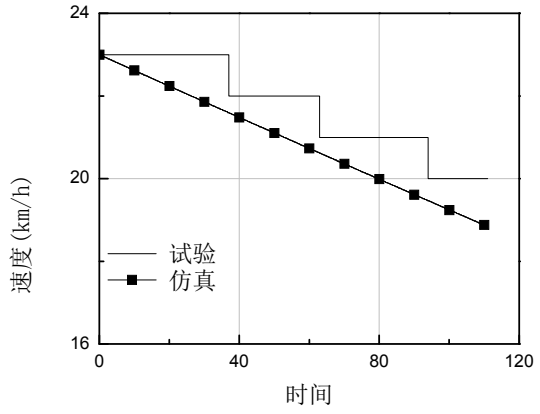


图 4.1 试验与仿真速度对比图

Fig. 4.1 Comparison of test and simulation speed

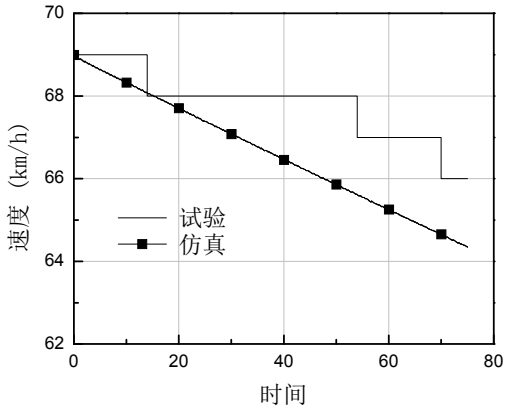


图 4.2 试验与仿真速度对比图

Fig. 4.2 Comparison of test and simulation speed

中国知网 https://www.cnki.net

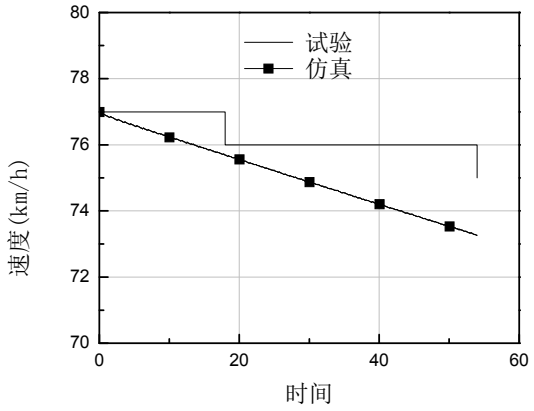


图 4.3 试验与仿真速度对比图

Fig. 4.3 Comparison of test and simulation speed

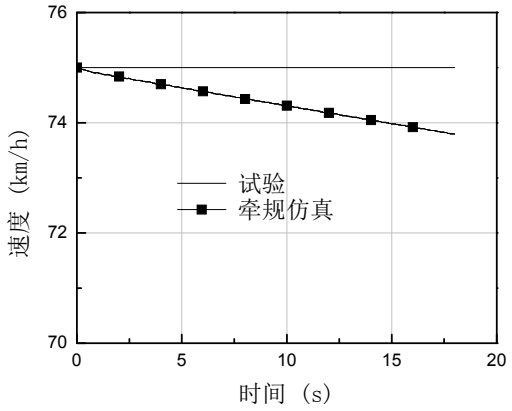


图 4.4 试验与仿真速度对比图

Fig. 4.4 Comparison of test and simulation speed

对列车速度介于 70.0~80.0km/h 试验结果与仿真结果进行对比如图 4.3 所示。试验列车惰行距离为 1140m 耗时 54.0s。试验与仿真速度达到 76.0km/h 与 75.0km/h 的时刻差值为 4.5s 与 25.8s，牵规计算速度下降趋势明显快于试验结果。试验与仿真末速度分别为 75.0km/h 与 73.2km/h，试验列车速度降幅明显小于仿真结果。另外一次惰行时间略短的试验结果对比如图 4.4 所示，试验列车经过 18s 惰行后车辆速度维持在 75.0km/h，而仿真结果最终末速度为 73.8km/h，仿真速度降幅明显大于试验结果。

以上对不同线路、不同运行试验的平道直线惰行工况仿真，试验与仿真速度结果对比具有较为一致的规律性：当速度介于 20.0~25.0km/h 范围内时，牵规中运行单位基本阻力略大于试验值，当速度介于 60.0~80.0km/h 牵规中运行单位基本阻力明显大于试验结果。其他惰行工况结果对比均有类似的规律，本文不在重复介绍。

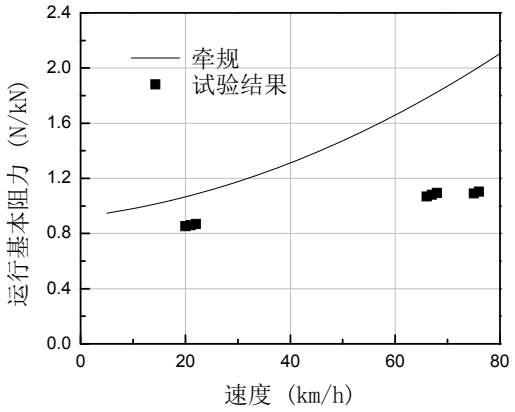


图 4.5 试验与牵规对比

Fig. 4.5 Comparison of test and RRTTC

中国知网 https://www.cnki.net

根据上述不同试验惰行工况的列车速度变化，逆推出列车在不同速度条件下的运行单位基本阻力，与牵规中相应速度的运行单位基本阻力对比如图 4.5 所示。可以看出在低速条件下试验运行单位基本阻力与牵规相差较小，但随着速度的上升，两者相差逐渐加大。牵规中运行单位基本阻力随速度的变化更为明显，而试验结果在不同速度条件下差距较小。

4.3 新运行单位基本阻力模型

由上文分析可得，牵规中运行单位基本阻力模型已不能准确描述神华铁路万吨重载列车在运行过程中的运行基本阻力变化。因此本文提出新的运行单位基本阻力模型。新模型的形式与牵规一致，重新确定模型中各参数。根据公式 4.1 中的三个参数分别代表车辆轴颈与轴承摩擦力、轮对与钢轨间滚动摩擦力；轮对与钢轨间滑动摩擦力、冲击振动所造成的阻力；空气阻力。上述参数受到车辆轴重、结构、材料、车辆横断面积、车辆长度与车辆间隙等因素影响。重载列车所使用的新 C_{80} 型敞车采用 E 级车轴，车辆轴重发生变化，运行线路较新，车辆轴颈与轴承摩擦力、轮对与钢轨间滚动与滑动摩擦力有可能降低，因此公式中常数项与速度一次项应略微减小。对不同国家运行单位基本阻力与我国差异分析可知，列车随着车辆轴重的增加，列车空气阻力占运行单位基本阻力的比重逐渐减小，试验结果亦显示列车速度对运行单位基本阻力影响较小，因此应减小公式中的速度平方项系数。实际列车运行单位基本阻力应随速度的变化缓慢增长。

4.3.1 新模型建立方法

本文利用蚁群算法，建立新的运行单位基本阻力模型。蚁群算法最先用于旅行商问题（TSP），本文以该问题为例说明算法原理。

设存在 n 个城市的集合 C，用 d_{ij} 表示城市 i 与城市 j 之间的距离，蚂蚁总数为 m，$t_{ij}(t)$表示城市 i 与 j 之间的路径上在 t 时刻信息素的残留强度。TSP 的研究目标是从城市 i 出发实现所有城市无重复访问，最终返回城市 i 的最短封闭路径。同时使用禁忌表 $tabu_k(k=1,2,\ldots,n)$记录不同蚂蚁已经过的城市。将 m 只蚂蚁随机放入 n 座城市中，每只蚂蚁选择到达下一座城市是依据两城市间距离与残留信息素的函数，初始时刻所有信息素量均相等。在 t 时刻蚂蚁 k 有城市 i 至城市 j 的转移概率 $p_{ij}^k(t)$，其表达式为 4.3：

$$p_{ij}^k(t)=\begin{cases}\dfrac{[\tau_{ij}(t)]^{\alpha}[\eta_{ij}(t)]^{\beta}}{\sum_{s\subset allowed_k}[\tau_{is}(t)]^{\alpha}[\eta_{is}(t)]^{\beta}} & ,j\in allowed_k\\ 0 & ,otherwise\end{cases} \tag{4.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：$allowed_k$={1,2,…,n}-$tabu_k$ 表示蚂蚁下一步允许选择的城市，当禁忌表 $tabu_k$ 中已加入所有城市时，表示蚂蚁完成一次周游，其走过的路径便是 TSP 的一个可行解；$\tau_{ij}(t)$ 为 t 时刻边(i,j)上的信息素量，$\eta_{ij}(t)$ 为边(i,j)的能见度，通常为城市 i 与城市 j 之间距离的倒数；α 与 β 分别为信息素和启发式因子的相对重要程度。为避免启发信息受到过多残留信息素的影响，当所有蚂蚁完成一次周游后，各路径上的信息素根据以下两式进行更新：

$$\tau_{ij}(t+n)=\rho\tau_{ij}(t)+\Delta\tau_{ij} \tag{4.4}$$

$$\Delta\tau_{ij}=\sum_{k=1}^{m}\Delta\tau_{ij}^{k}(t) \tag{4.5}$$

式中：ρ 表示信息残留系数，取值在 0~1 之间；$\Delta\tau_{ij}^{k}$ 有三种不同的计算方法，本文利用最常用的 Ant-cycle system 模型计算：

$$\Delta\tau_{ij}^{k}=\begin{cases}\dfrac{Q}{L_k}, & \text{蚂蚁k在本次循环中经过边ij}\\ 0 \quad , & \text{otherwise}\end{cases} \tag{4.6}$$

式中：Q 为信息素强度，取值为大于零的常数，表示蚂蚁在一次循环中所走的路径总长度；L_k 为第 k 只蚂蚁在本次循环中所经过的路径总长度。使用 Ant-cycle system 模型可利用蚁群整体信息，当蚁群完成一次循环后，对残留信息量进行全局调整。

蚁群算法寻找最优解的过程实际上是一个递推过程：1、对所有元素进行初始化设置；2、通过不断重复直至填满禁忌表；3、记录计算截止目前的最短路径，并对比是否满足条件，若满足则输出结果，否则重复步骤 2[134]。

4.3.2 新模型结果

本文利用 Fortran 汇编语言编写蚁群算法执行程序，目标函数为：

$$\mathrm{F}=\min\sum_{ii=1}^{nn}\sqrt{(A'+B'v_{ii}+C'v_{ii}{}^{2}-w''_{0ii})^{2}} \tag{4.7}$$

式中：A'、B'、C' 分别为新模型中的三个参数，v_{ii} 为试验惰行工况不同速度点，w''_{0ii} 为利用不同速度下运行单位基本阻力的试验结果。使用蚁群数为 100；启发式因子为 1；信息残留系数为 0.7。通过计算得到满足目标函数最小的新模型中三个参数值。最终得到新运行单位基本阻力模型如公式 4.8 所示：

$$w''_0=0.785+4.153\times10^{-3}v+1.551\times10^{-6}v^{2} \tag{4.8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

新模型中三个参数相较于牵规模型对应参数均有不同程度的减小，符合之前对于各参数的预期。新模型、牵规模型以及试验结果的运行单位基本阻力对比如图 4.6 所示，可以看出新模型与试验结果重合程度较高，可准确地反映出试验运行单位基本阻力变化；同时新模型明显小于牵规模型，且随速度的上升新模型运行单位基本阻力增加缓慢，与牵规模型差异逐渐增大。当速度低于 20.0km/h 时，由于低速条件下摩擦力较大，且受到启动阻力影响，新模型暂不适用于该速度范围内的计算。

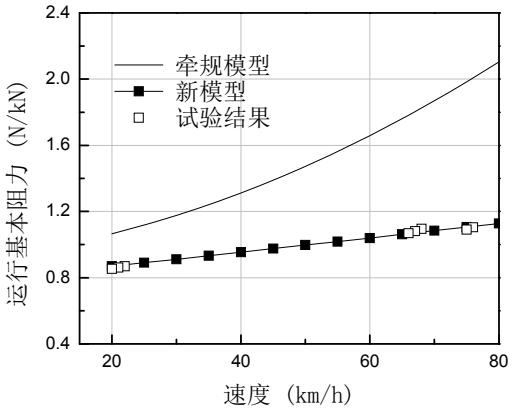


图 4.6 新旧模型图

Fig. 4.6 Comparison of old and new models

4.4 新模型验证

为验证新模型的准确性，本文首先针对平道直线惰行工况进行仿真计算，对比试验与新模型计算结果。之后对坡道直线惰行工况进行计算，增加新模型计算结果算例，可进一步验证新模型的准确性。

4.4.1 平道直线路列车惰行工况仿真验证

利用新模型对上节三次平道直线惰行时间较长的试验进行仿真，分别对比不同速度范围内新模型计算结果与试验结果差异。图 4.7~4.9 分别为三次试验与仿真速度对比图。三次试验速度范围分别为 20.0~25.0km/h、60.0~70.0km/h 与 70.0~80.0km/h，仿真与试验末速度相差分别为 0.2km/h、0.4km/h 与 0.1km/h，三次试验速度变化点与新模型计算结果相近，新模型可以准确地模拟出列车惰行工况速度变化。

中国知网 https://www.cnki.net

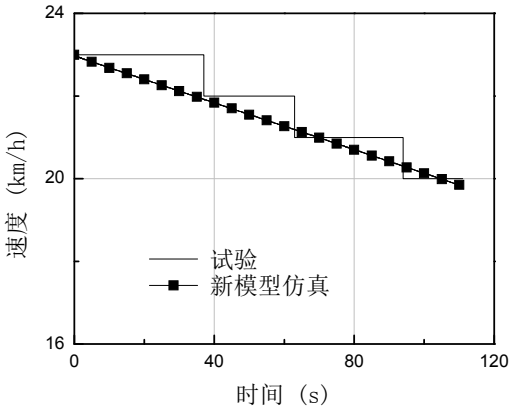


图 4.7 试验与新模型仿真速度对比图

Fig. 4.7 Comparison of test and simulation speed

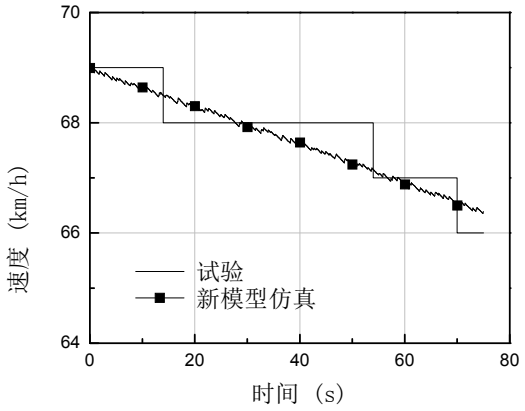


图 4.8 试验与新模型仿真速度对比图

Fig. 4.8 Comparison of test and simulation speed

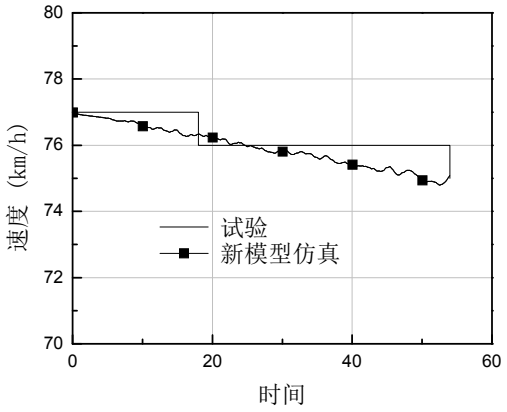


图 4.9 试验与新模型仿真速度对比图

Fig. 4.9 Comparison of test and simulation speed

图 4.10~4.12 分别为三次试验与新模型仿真位移对比图，仿真位移结果仅与试验结果分别相差 4m、9m 和 16m，误差分别为 0.6%、0.6%与 1.4%。新模型计算列车惰行工况位移结果与试验基本一致。通过以上三次不同速度范围内列车平道直线惰行工况仿真与试验对比可以看出，新模型可以准确计算出列车运行速度与位移变化。

中国知网 https://www.cnki.net

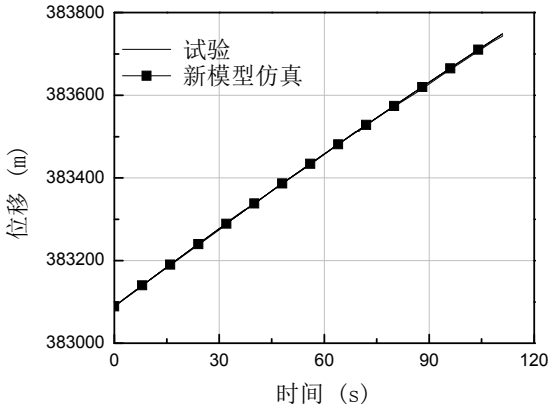


图 4.10 试验与新模型仿真位移对比图

Fig. 4.10 Comparison of test and simulation displacement

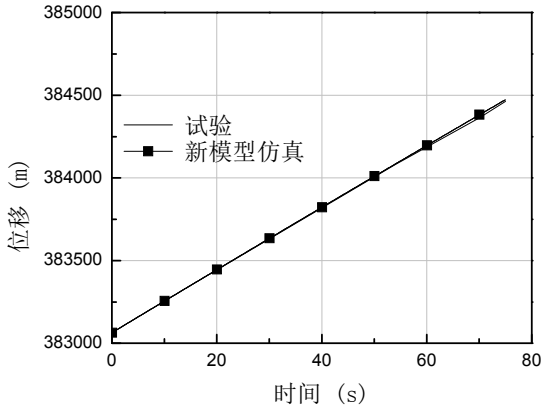


图 4.11 试验与新模型仿真位移对比图

Fig. 4.11 Comparison of test and simulation displacement

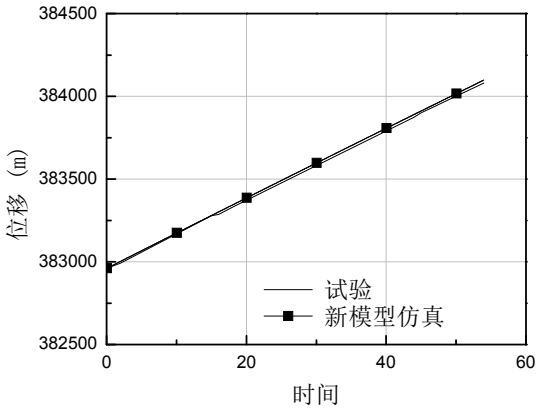


图 4.12 试验与新模型仿真位移对比图

Fig. 4.12 Comparison of test and simulation displacement

4.4.2 坡道直线列车惰行工况仿真验证

为进一步验证模型的准确性，本文利用新模型对列车坡道直线惰行工况进行仿真计算。在这一工况下列车纵向受力仅为列车运行基本阻力与坡道附加阻力。单位坡道附加阻力不受车辆轴重、外形尺寸与结构等多方面的影响，仅与线路坡度有关。因此通过对列车坡道直线惰行工况仿真可以从另一个角度进一步验证模型的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

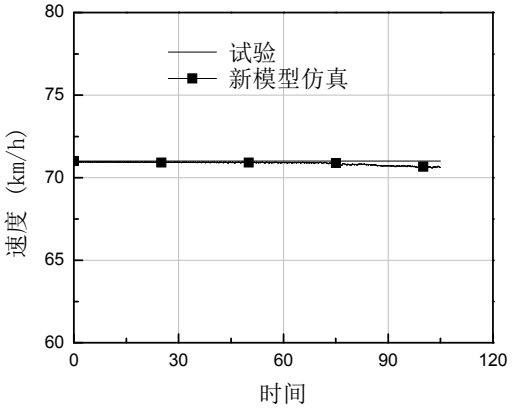


图 4.13 试验与新模型速度对比图

Fig. 4.13 Comparison of test and simulation speed

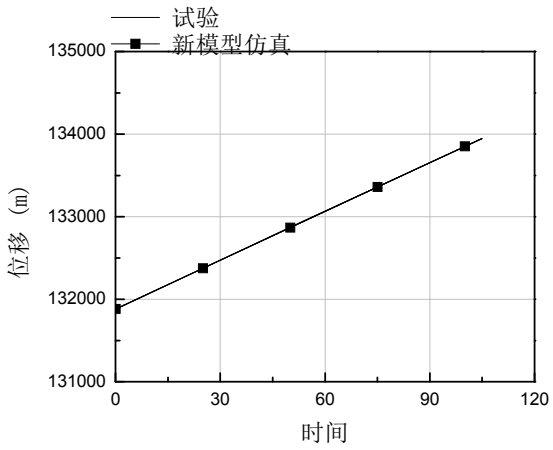


图 4.14 试验与新模型位移对比图

Fig. 4.14 Comparison of test and simulation displacement

首先对一段固定坡度直线坡道进行仿真计算，该路段坡道为-1‰。试验列车通过该路段时，以 71km/h 的速度持续惰行 105s。图 4.13 与 4.14 分别为试验与新模型仿真速度和位移对比图。可以看出仿真速度略有减小，但与试验差距不大，最终末速度为 70.7km/h。试验与仿真列车最终位置仅相差 2m。在固定坡道惰行工况下新模型仍可准确地计算出列车运行速度与位移变化。

本节选取不同试验在另外一段变坡度线路惰行工况结果进行仿真对比。该路段内下坡道最大坡度为-4.0‰、上坡道坡度最大为 4.0‰，线路坡度变化较大。试验列车在 316184m 处开始持续时间为 428s 的惰行工况。该路段坡度、高度以及列车初始和最终位置如图 4.15 所示，图 4.16 为试验与仿真速度结果对比图。综合以上两图可知，列车在初始阶段处于下坡道，速度逐渐上升，随着列车运行逐渐进入坡度为 4.0‰的上坡道时，车辆速度增幅开始放缓，试验速度达到峰值为 77.0km/h，仿真最高速度达到 77.3km/h，之后列车运行速度逐渐降低至 69.0km/h，仿真对应的最低速度为 68.5km/h，惰行结束时，试验与仿真的车辆速度均为 74.0km/h。

中国知网 https://www.cnki.net

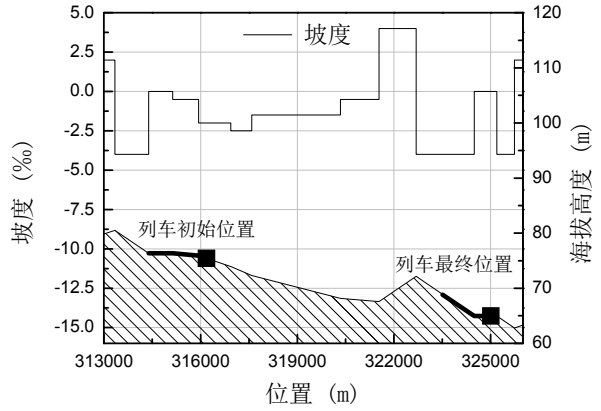


图 4.15 线路坡度与高度图

Fig. 4.15 Slope and altitude

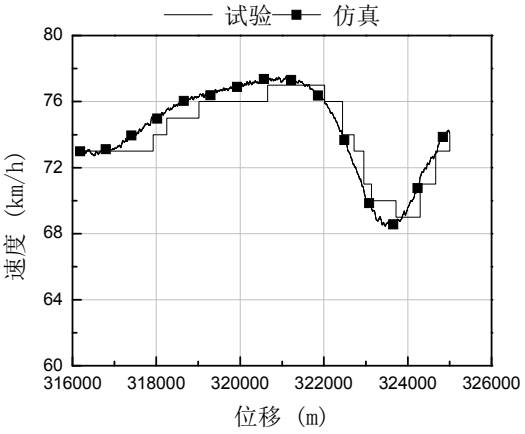


图 4.16 试验与仿真速度对比图

Fig. 4.16 Comparison of test and simulation speed

表 4.2 为试验与仿真速度达到不同速度的时刻差值统计表，可以看出新模型计算结果达到相同速度时刻与试验相差并未有逐渐增大的趋势，而是在一定范围内持续波动，出现这一现象的原因有可能是试验过程中如某段线路不平顺等偶然因素所致。

表 4.2 时刻差值对比

Tab.4.2 The comparison of time difference

运行速度(km/h)	时刻差值（s）
第一次达到 74.0	18.8
第一次达到 75.0	9.8
第一次达到 76.0	14.3
第一次达到 77.0	17.6
第二次达到 76.0	0.6
第二次达到 74.0	0.3
第一次达到 73.0	7.4
第一次达到 71.0	2.3
第一次达到 70.0	5.6
第一次达到 69.0	19.8
第二次达到 71.0	2.0
第二次达到 73.0	1.5
第三次达到 74.0	5.8

中国知网 https://www.cnki.net

以上本节所选的平直道、直线固定坡度与直线变坡度线路相距较远，变坡道坡度变化较大；所选取的惰行工况试验数据为不同运行试验结果，每次惰行工况持续时间较长，列车速度变化范围较广；可以剔除雨雪天气、线路条件等外界偶然因素造成的影响。通过上文对比试验与仿真结果可得：新模型可准确反映神华铁路重载列车运行单位基本阻力变化。

本章小结

本章通过对列车惰行工况试验与方针对比，发现《列车牵引计算规程》中过关于运行基本阻力模型不适用于神华铁路万吨重载列车纵向动力学计算的现象。根据试验结果，利用蚁群算法提出新的运行基本阻力模型，通过对多段运行线路、不同运行试验的平道直线与坡道直线惰行工况仿真，对比列车运行速度与位移结果，验证新模型的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 列车编组与操纵优化

由第三章关于试验结果分析中可知，神华铁路万吨重载列车牵引工况下易发生较大拉钩力，如何减小列车牵引过程中最大拉钩力是相关研究人员所关注的重点之一。本章利用列车牵引力模型、坡道阻力模型以及第四章运行单位基本阻力新模型，以减小列车最大车钩力为目标，对列车行驶至易发生大车钩力路段时的列车编组与操纵进行优化。

5.1 优化目标

本文选取两段最具有特点的易发生大拉钩力路段作为优化对象：1）神朔铁路38.5~43.0km（神木北站至黄羊城站区间）路段，该路段是发生大车钩力运行试验次数最多的路段；2）神朔铁路 111.9~122.3km（保德站至王家寨站区间）路段，该线路是易发生大车钩力路段中线路最长的路段。第 12 次运行试验在通过上述两个路段时，均发生较大的车钩力，同时机车操纵方式具有代表性，因此本文选取该次运行试验作为优化范例。

5.2 优化方法

通过上文试验数据分析可知，在上述路段由于线路坡度较大，为保证列车正常运行机车施加较大的牵引电流，在线路坡度与曲线的共同影响下，列车中发生较大的拉钩力。为达到保证列车运行效率的同时尽量减小最大车钩力的优化目标，本文采用两种优化方法：改变列车编组方式与改变机车操纵方式。

5.2.1 机车牵引力模型

本章所涉及的列车编组与操纵优化，均需建立在机车牵引力模型基础上进行计算，因此本小节对 HXD_1 机车牵引力模型进行介绍。HXD_1 机车为大功率电力机车，机车从接触网获得电能，电动机将电能转换为机械能提供列车运行所需的牵引动能。HXD_1 机车最大牵引力曲线表达式为[128]：

$$F_{牵引力\max}=\begin{cases}760 & v\le 5\\ 779-3.8v & 5<v\le 65\\ 34560/v & 65<v\le 120\\ 0 & v>120\end{cases} \tag{5.1}$$

式中：$F_{牵引力\max}$ 为机车最大牵引力；v 为列车运行速度。

HXD_1 机车牵引力随机车牵引电流的增大而线性增大，其表达式为：

$$F_{牵引力}=F_{牵引力\max}I_{牵引}/I_{牵引\max} \tag{5.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：$I_{牵引}$为机车牵引电流。按照上述方法建立机车牵引力模型。

图 5.1 为机车牵引力特性曲线。

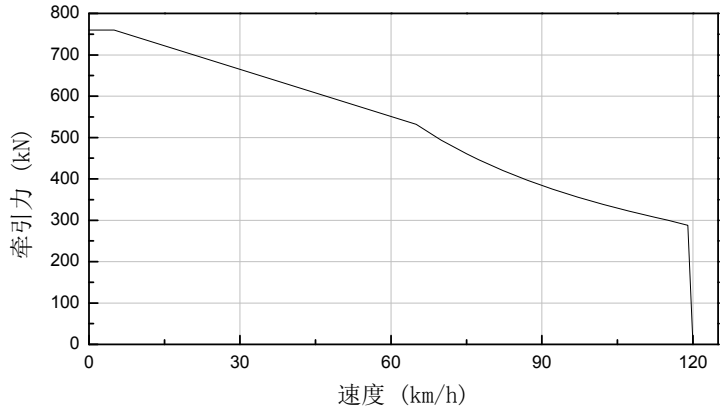


图 5. 1 牵引力特性曲线

Fig.5. 1 Traction force

5.2.2 编组优化方法

试验过程中机车采用 2+1+0 方式编组，列车前部两台机车施加较大的牵引力是造成第 4 车位发生最大拉钩力的主要原因。本文设计两种优化编组方式： 1）1 辆 HXD_1+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1（下文简称编组优化 1）；2）1 辆 HXD_1+39 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1+39 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1+38 辆 C_{80}（下文简称编组优化 2）。两种优化编组的牵引力在整列车中分布更加均匀，预计可有效地降低最大拉钩力水平。

5.2.3 操纵优化方法

机车操纵方式包含两个关键参数：最大牵引电流与牵引电流增长率。其中最大牵引电流与最大车钩力直接相关。因此机车操纵优化方法主要利用降低最大牵引电流，从而达到减小最大车钩力的目的。在牵引工况下列车纵向受到机车牵引力、列车运行阻力、坡道阻力与曲线阻力共同作用，降低最大牵引电流还容易导致列车速度减小，降低列车运行效率，在不同线路条件下如何选取合适的最大牵引电流是优化机车操纵方式的关键。

利用列车牵引力模型、坡道阻力模型以及本文建立运行单位基本阻力新模型，计算出列车在不同坡度线路上，以不同速度保持匀速运行时，机车所需牵引电流，图 5.2 为牵引电流、坡度与速度曲面图，随着牵引电流的减小与坡度的增加速度逐渐减小。对该曲面进行拟合得到以下公式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_{牵引}=5.0v+23.5i \tag{5.3}$$

式中：$I_{牵引}$为牵引电流，v 为速度，i 为坡度。

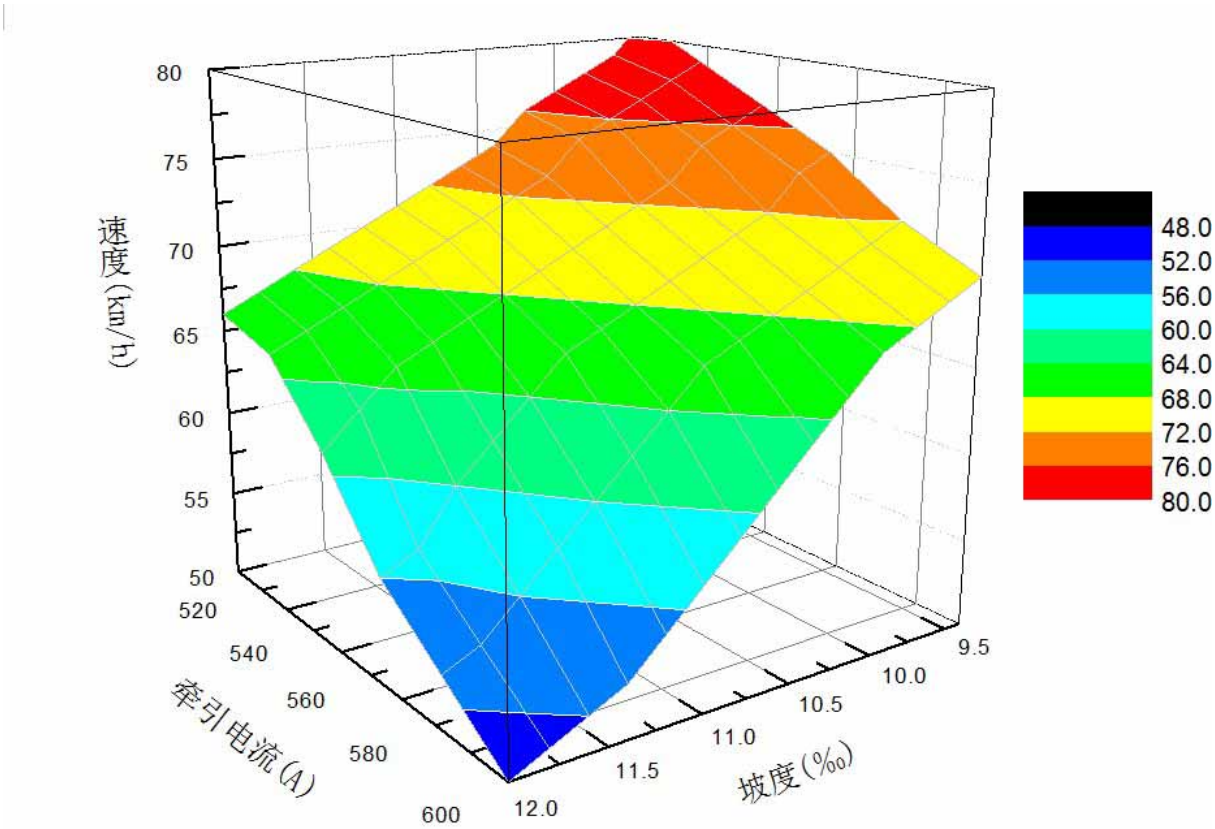


图 5. 2 牵引电流、坡度与平衡速度曲面图

Fig.5. 2 Traction current / slope and speed

本文根据试验过程中列车通过上述两段线路的平均速度作为运行速度，将坡道平均坡度以及运行速度带入公式 5.3 中，计算出列车所需的牵引电流，其值小于试验中最大机车牵引电流。将计算所得牵引电流作为优化后的最大机车牵引电流，可以有效降低最大车钩力，同时保证列车运行效率。

5.3 神木北站至黄羊城站区间优化

在神华纵向动力学试验过程中，神朔铁路 38.5~43.0km（神木北站至黄羊城站区间）路段的平均坡度为 11.3‰，区间内出现大车钩力主要集中在 950~1100kN 范围内。所选取试验数据的初始时刻为列车牵引电流从 0A 开始动作时刻，最终时刻为列车运行至 43.0km 时刻。图 5.3 为列车通过该路段初始时刻与最终时刻所处坡道坡度与高程、试验

中国知网 https://www.cnki.net

与原仿真速度对比与牵引电流图。可以看出列车在 35.5km 以前线路坡度较小，35.5~36.0km 区间内坡度变为 6.8‰，后续路段坡度在 10.0‰以上。按照试验编组与操纵方式的仿真速度结果与试验速度基本一致，仿真软件可以准确计算列车运行速度。

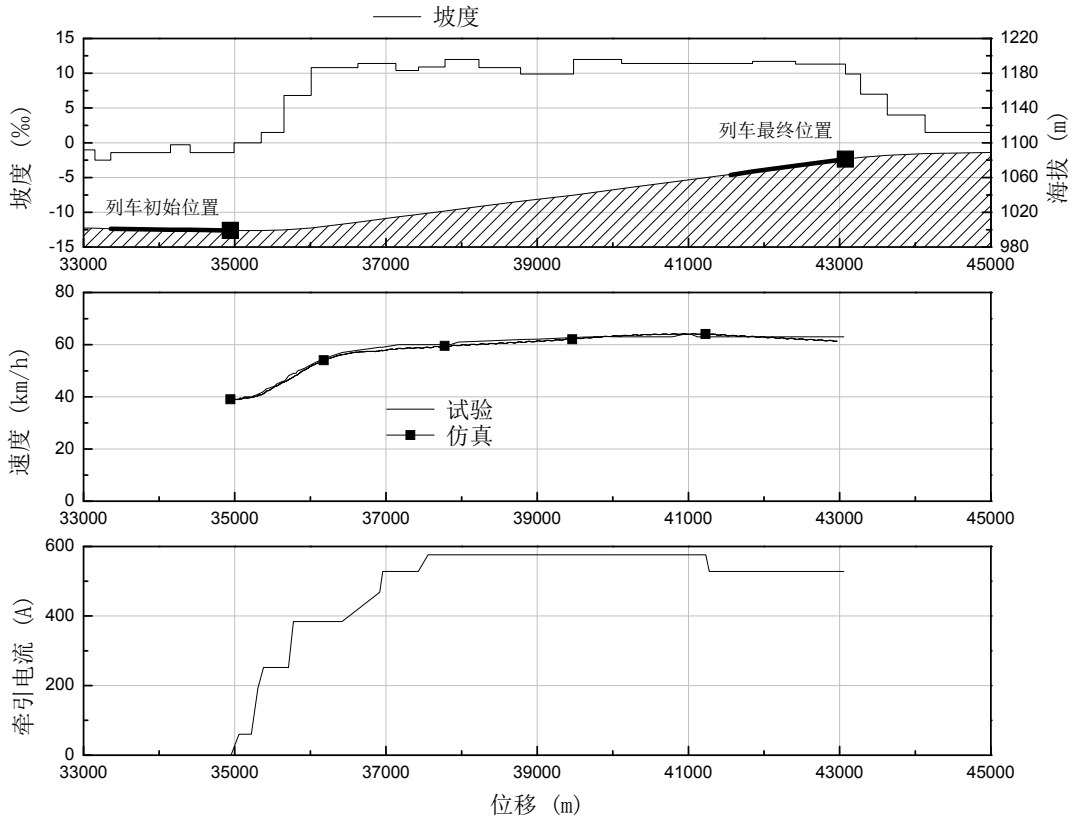


图 5. 3 线路坡度与高程、运行速度、牵引电流图

Fig.5. 3 Slope / altitude / speed and traction current

试验过程中最大车钩力发生位置为第 4 车位，大小为 953kN，原仿真第 4 车位最大车钩力为 980kN 误差为 2.7%，图 5.4 为第 4 车位试验与仿真车钩力对比图，仿真车钩力变化趋势与试验相近，仿真可准确模拟车钩力变化情况。通过第三章中对该路段车钩力分布规律可知，越靠近机车位置车钩力越大，仿真结果表明从控 1 机车后第一辆车拉钩力达到 1029kN 为整列车最大值。

中国知网 https://www.cnki.net

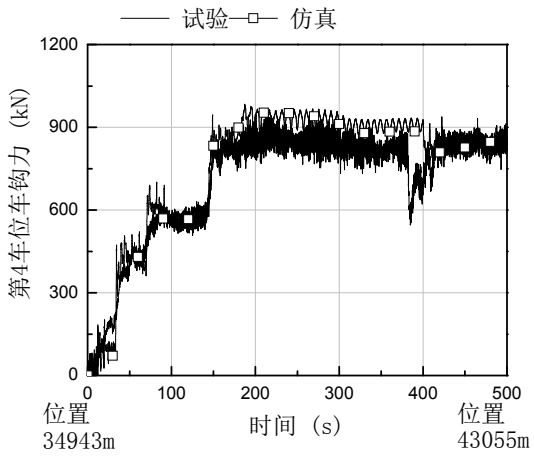


图 5. 4 第 4 车位车钩力对比图

Fig.5. 4 Coupler force of 4th vehicle

5.3.1 编组优化

首先在机车操纵方式不发生改变的前提下，采用改变列车编组方式进行优化。试验采用 2+1+0 方式编组，使得列车前部在牵引过程中车钩力较大。图 5.5 为原仿真方案与两种编组优化方案速度对比图，可以看出在不改变机车操纵方式的前提下，通过改变列车编组方式对列车运行速度基本无影响。

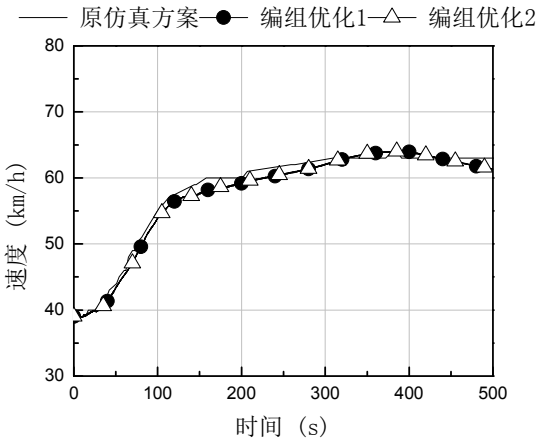


图 5. 5 速度对比图

Fig.5. 5 Comparison of speed

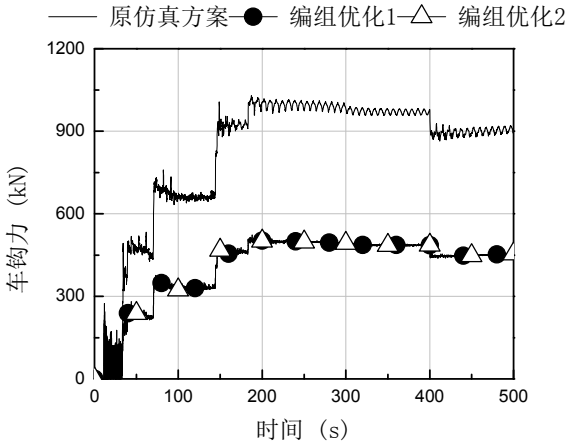


图 5. 6 第 1 车车钩力对比图

Fig.5. 6 Coupler force of first vechile

两种编组优化方案最大车钩力均发生在主控机车后第一辆车，图 5.6 为原仿真方案与两种编组优化方案仿真该车位结果对比图。编组优化 1 最大车钩力为 511kN，编组优化 2 最大车钩力为 514kN，两者相差较小。与原仿真方案相比，两种编组优化方案最大

中国知网 https://www.cnki.net

车钩力均减小 50%。这是由于列车前部机车数目减小所导致。考虑到编组优化 2 在机车编组过程中工作流程更加复杂，最大车钩力与编组优化 1 基本一致。因此采用编组优化 1 是减小列车最大车钩力最佳编组方案。

5.3.2 操纵优化

在不改变编组的条件下，还可以利用改变机车操纵方式减小车钩力。试验列车在 34.0~35.5km 区间内线路坡度减小，合理利用坡度较小的路段提前提高列车运行速度。在该路段运行时，试验平均运行速度为 60.0km/h，以该速度作为目标速度，线路平均坡度为 11.3‰，根据公式 5.1 选取最大牵引电流为 530A。图 5.7 为试验电流与优化牵引电流对比图，优化方案在短时间内迅速提高机车牵引电流，但优化后牵引电流最大值由试验的 580A 降低至 530A。按照该方案操纵列车运行速度与试验速度对比如图 5.8 所示。可以看出车辆速度迅速升高，试验于第 250s 速度为 62.0km/h 进入本路段，优化方案于第 218s 速度为 65.8km/h 进入本路段，优化后的冲坡速度明显快于试验结果。

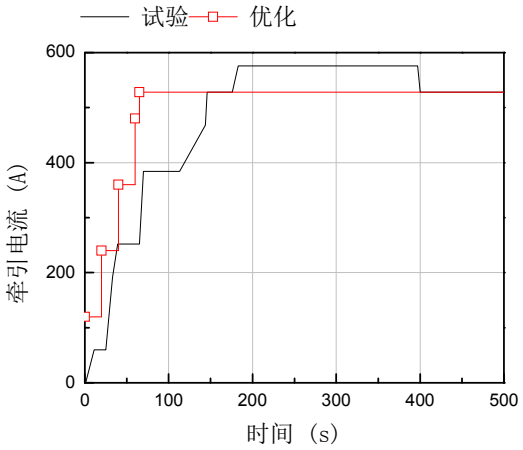


图 5. 7 牵引电流对比图

Fig.5. 7 Traction current

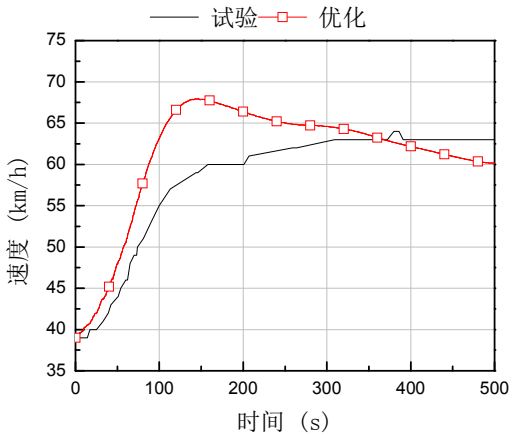


图 5. 8 速度对比图

Fig.5. 8 Comparison of speed

图 5.9 为优化方案与原仿真方案最大车钩力对比图。优化方案最大车钩力发生车位是第 1 车，车钩力达到 958kN，相较原方案仿真最大车钩力 1029kN 降低了 6.9%。通过降低牵引电流最大值，可以降低列车最大车钩力，但由于列车所处坡道坡度较大，仍需要保持较大的牵引电流保证列车运行效率。

中国知网 https://www.cnki.net

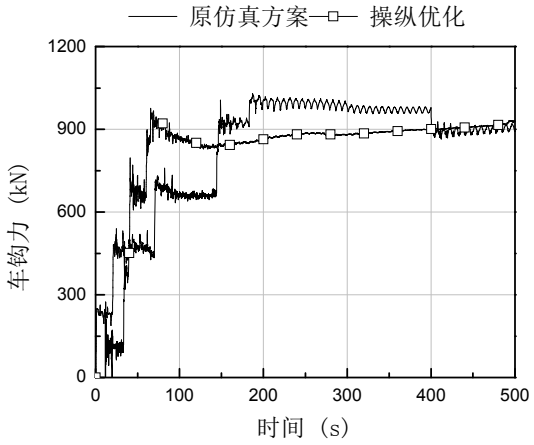


图 5. 9 首车车钩力对比图

Fig.5. 9 Coupler force of first vechile

5.4 保德站至王家寨站区间优化

神朔铁路 111.9~122.3km（保德站至王家寨站区间）是易发生大车钩力路段中线路最长的路段，该区间长度为 10.4km，坡度为 10.0~12.0‰平均坡度为 11.2‰，第 12 次运行试验时，列车通过该区间内的最大拉钩力达到了 1096kN。

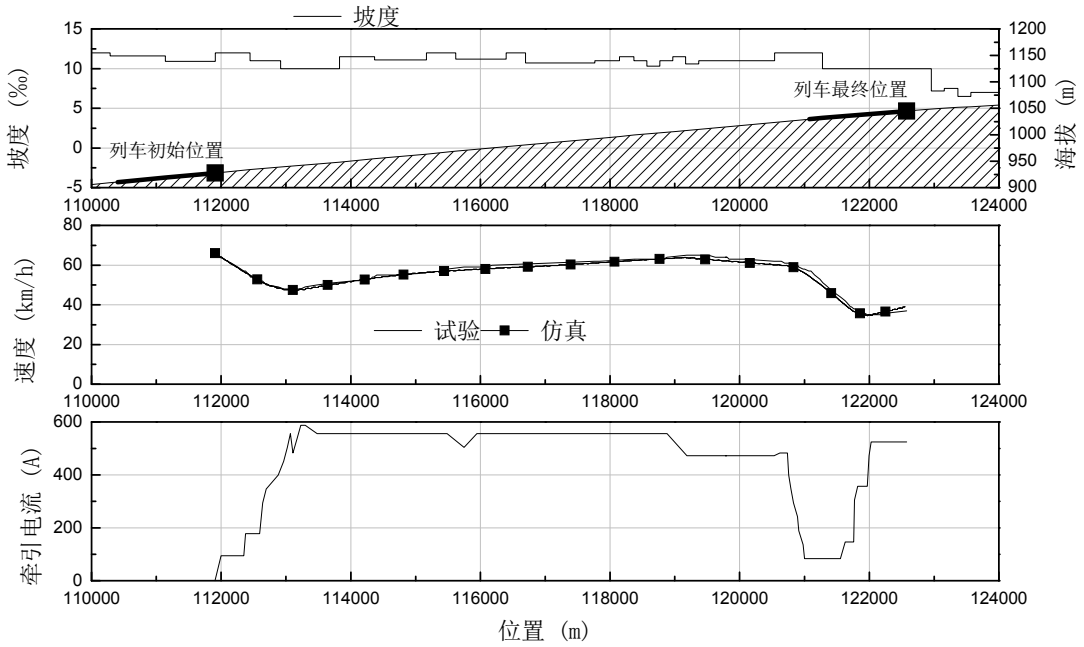


图 5. 10 线路坡度与高程、运行速度、牵引电流图

Fig.5. 10 Slope/ altitude / speed and traction current

中国知网 https://www.cnki.net

第十二次试验通过该路段时，列车所处坡道、运行速度以及牵引电流变化如图 5.10 所示。列车在通过该路段过程中牵引电流最大达到 590A 平均速度为 54.8km/h。利用仿真软件进行模拟，仿真第 4 车最大车钩力为 1116kN，与试验最大车钩力相差仅为 20kN，仿真第 1 车位最大车钩力为车钩力 1148kN。

5.4.1 编组优化

利用改变列车编组方式对列车最大车钩力进行优化，图 5.11 与 5.12 分别为原仿真方案与两种编组优化方案仿真速度与首车车钩力对比图，与上一路段所得到规律相似，编组改变不影响列车运行速度，优化后编组优化 1 最大车钩力为 567kN，编组优化 2 最大车钩力为 583kN，与原仿真方案相比最大车钩力减小约为 50%。两种编组优化方案最大车钩力结果相近，因此采用编组优化 1 是最优编组结果。

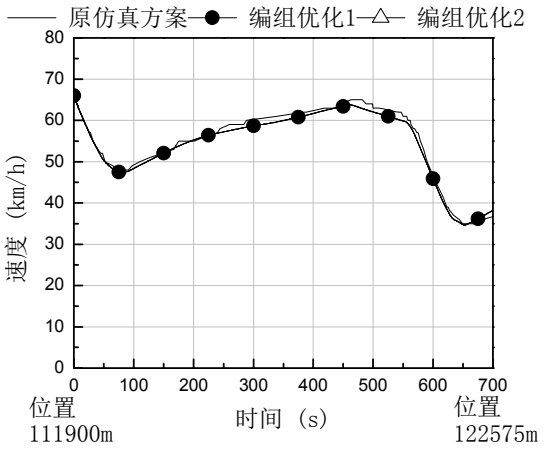


图 5. 11 速度对比图

Fig.5. 11 Comparison of speed

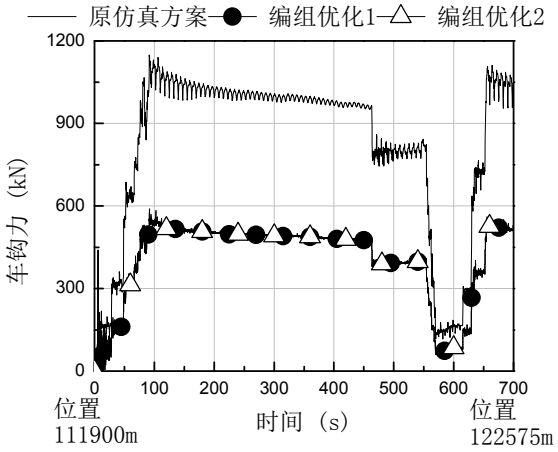


图 5. 12 首车车钩力对比图

Fig.5. 12 Coupler force of first vehicle

5.4.2 操纵优化

在不改变编组条件下利用本章中提到的优化方法对列车操纵进行优化，选取试验过程中列车通过该路段平均速度作为目标速度，将平均坡度与速度带入公式 5.3，得到机车最大牵引电流为 520A。试验列车初始时刻由于列车处于 11.0‰以上的坡道同时牵引电流增长缓慢，使得列车进入该线路后速度下降较快。针对这一现象，采取加快牵引电流增长率的方法减小列车降速幅度，提高列车运行速度；同时减小最大牵引电流，可以降低列车最大车钩力，原仿真方案与优化后仿真牵引电流对比如图 5.13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

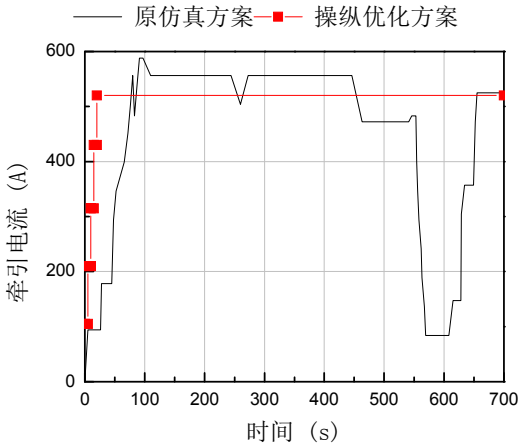


图 5. 13 牵引电流对比图

Fig.5. 13 Traction current

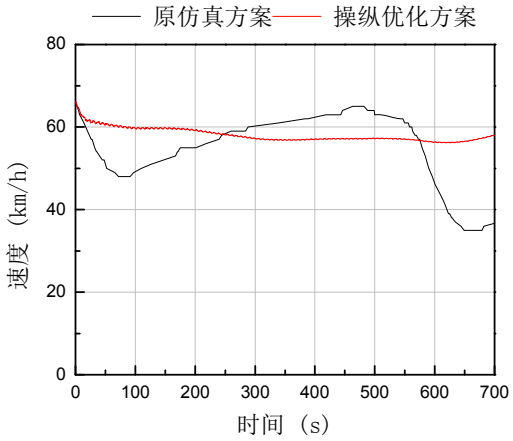


图 5. 14 速度对比图

Fig.5. 14 Comparison of speed

图 5.14 为采用优化方案后列车速度曲线。可以看出优化后列车速度降幅明显减小，运行速度基本保持在 55.0km/h 附近。图 5.15 为列车最大车钩力对比图，可以看出由于牵引电流快速增加，优化方案车钩力增长速度明显快于原仿真方案，优化方案车钩力最大为 980kN，相比原仿真的 1148kN 减小了 14.6%。

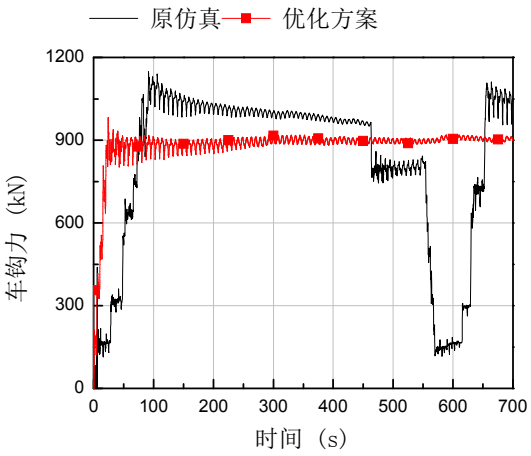


图 5. 15 首车车钩力对比图

Fig.5. 15 The coupler force of first vechile

利用本文提出两种优化方法对两段易发生大车钩力路段列车运行进行优化，可以在不影响列车运行速度的条件下，有效降低列车最大车钩力峰值，保证列车运行安全与高效。两种编组优化方案均可大幅减小最大车钩力，但从机车编组过程中工作流程的复杂程度角度衡量，编组优化 1 是最优的编组方案。

中国知网 https://www.cnki.net

本章小结

本章对神朔铁路两段易出现大车钩力的路段进行优化。得到如下结论：

1、改变列车编组方式对列车运行速度基本无影响，两种优化编组均可减小 50%的列车最大车钩力；

2、提出机车操纵方式的优化方法，结合坡度、机车运行速度，合理选用机车最大牵引电流，适当增加机车牵引电流增长率，在保证列车运行效率的同时，列车最大车钩力可降低 10%左右。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 列车再充气时间模型

神华铁路万吨重载列车存在长大下坡道循环制动再充风不足的问题。我国第一条重载列车专用线路大秦铁路亦面临相同的问题。因此重载列车如何安全高效地通过长大下坡道路段是我国铁路从业人员重点关注的问题之一。列车通过长大下坡道线路时，目前较为通用的操纵方式是：在使用机车动力制动的同时多次实施列车空气制动，而这样的操纵方法仍然存在一定的安全隐患：若缓解初速度过高，则造成再充气时间过短，导致车辆副风缸再充气不足，使得再制动时车辆制动缸压强不足，有可能出现空气制动能力逐次衰减，甚至低于下坡道制动限速的每百吨换算闸瓦压力的要求，司机对列车运行速度的控制能力减弱，进而危及重载列车运输安全性；反之缓解初速度过低，影响列车运行效率。列车再充气时间是合理选取列车缓解初速度的关键因素。

随着重载列车编组数量与车辆轴重的增加，列车运行线路的复杂多变，导致牵引机车数量逐渐增多。由于不同单位执行各自的运营管理模式，组合列车编组呈现多种方式。如果利用试验手段研究机车数目与编组方式对再充气时间（即从开始缓解至充风最慢车辆副风缸压强到达 580kPa 所用时长）的影响，其人力成本与时间成本过高且实现难度较大。利用试验与仿真相结合的手段，建立不同编组列车再充气时间模型。不同单位可根据列车编组以及线路特点等因素，利用该模型合理选择循环制动减压量与缓解时机，可以在保证列车制动能力的同时提升列车运行效率。

本章基于神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验数据，分析两种列车不同减压量后缓解再充气时间规律，利用列车再充气气体流动模型，进一步仿真模拟不同编组多种减压量后缓解再充气过程，并与试验数据相结合建立列车再充气时间模型，对指导实际列车操纵有着更加积极的意义。

6.1 缓解再充气试验结果

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验包含对列车在长大下坡道运行过程中制动系统参数测试。本节首先以 HXD_1 机车牵引单编万吨列车作为范例，分析单编列车不同减压量后缓解再充气结果并寻找规律，然后针对组合列车不同减压量后缓解再充气试验结果进行分析并验证规律。

6.1.1 单编列车再充气时间试验结果

单编列车与组合列车相比，无从控机车数量、机车编组方式等因素影响，对获取列车制动系统特性有着重要的意义。因此本小节对单编列车不同减压量后缓解再充气时间试验结果进行对比分析。减压量 50kPa 与 80kPa 后缓解时，单编列车的尾车列车管与副

中国知网 https://www.cnki.net

风缸压强曲线分别如图 6.1(a)与(b)所示，图中 0s 为开始缓解时刻。由图可知，尾车列车管升压速度快于副风缸，两种工况下列车管压强均在 20s 附近出现迅速上升后回落的现象。造成这一现象的原因是在缓解过程中，加速缓解阀作用，车辆加速缓解风缸的气体充入列车管后，造成列车管压强出现跃升。两种减压量后缓解再充气时间分别为 150s 与 232s，减压量增加 30kPa，再充气时间增加 82s。

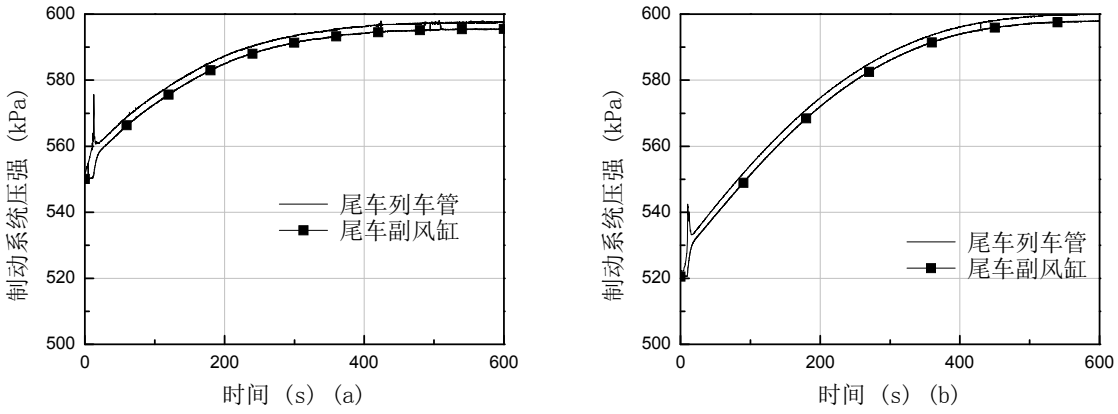


图 6.1 减压 50kPa 与 80kPa 后尾车列车管与副风缸压强图

Fig. 6.1 Pressure of pipes and auxiliary reservoir for last vehicle with pressure reduction by 50 kPa and 80kPa

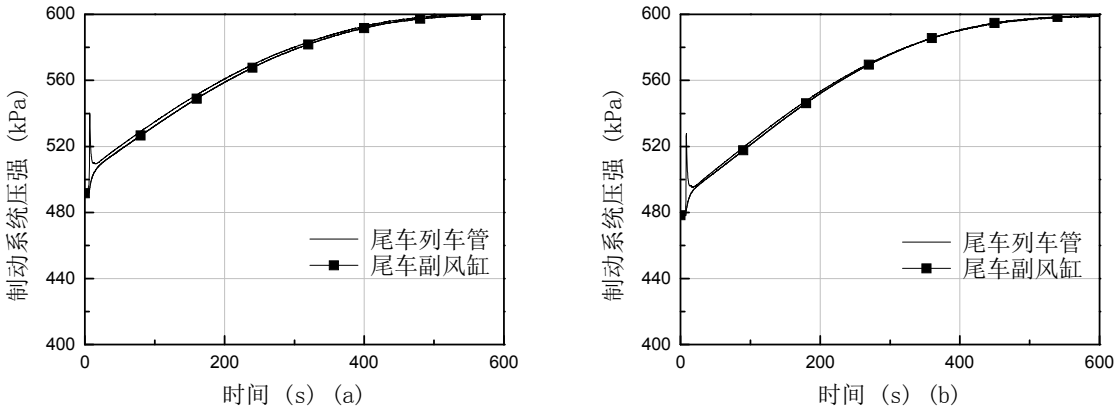


图 6.2 减压 110kPa 与 120kPa 后尾车列车管与副风缸压强图

Fig. 6.2 Pressure of pipes and auxiliary reservoir for last vehicle with pressure reduction by 110 kPa and 120kPa

单编列车减压量为 110kPa 与 120kPa 后缓解，其尾车列车管与副风缸压强曲线分别如图 6.2(a)与(b)所示，图中 0s 为开始缓解时刻。单编列车两种不同减压量后缓解再充气时间分别为 302s 与 320s。图 6.3 为不同减压量后缓解再充气时间图，当减压量从 50kPa 增加至 80kPa 时，减压量每增加 10kPa，再充气时间平均增加 27s；当减压量从 80kPa

中国知网 https://www.cnki.net

增加至 110kPa 时，减压量每增加 10kPa，再充气时间平均增加 23s；当减压量从 110kPa 增加至 120kPa 时，再充气时间仅增加 18s。可以看出随着减压量逐渐上升，列车再充气时间增长幅度逐渐降低。再充气时间与减压量之间呈现非线性关系。

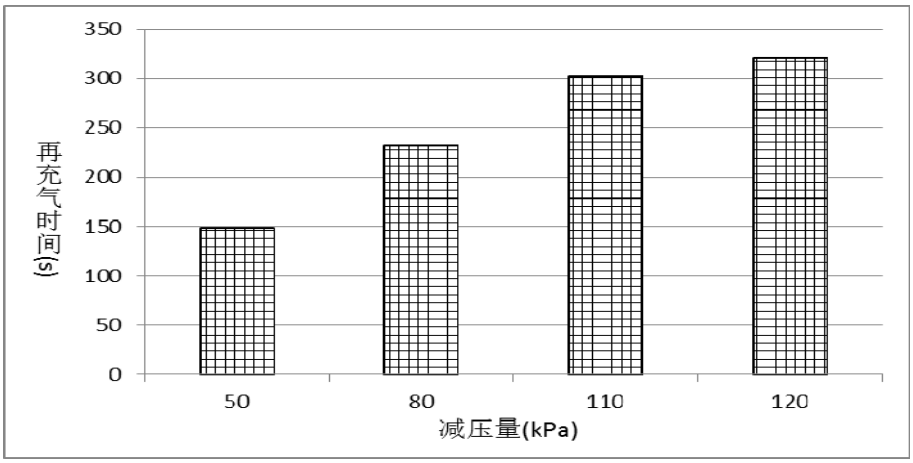


图 6.3 单编列车不同减压量再充气时间

Fig. 6.3 The air-recharging time of single locomotive marshalling for different pressure reduction

6.1.2 组合列车再充气时间试验结果

本小节所选用的组合列车编组形式为 2+1+0 编组，机车类型仍为 HXD_1 机车。对比减压量分别为 50kPa、100kPa 与 120kPa 后组合列车再充气时间试验结果见图 6.4，对应三种减压量再充气时间分别为 55s、125s 与 146s。当减压量从 50kPa 增加至 100kPa 时，减压量每增加 10kPa，再充气时间平均增加 14s；当减压量从 100kPa 增加至 120kPa 时，减压量每增加 10kPa，再充气时间平均增加 10s。与单编列车再充气时间与减压量关系相似，组合列车再充气时间与减压量呈非线性关系。

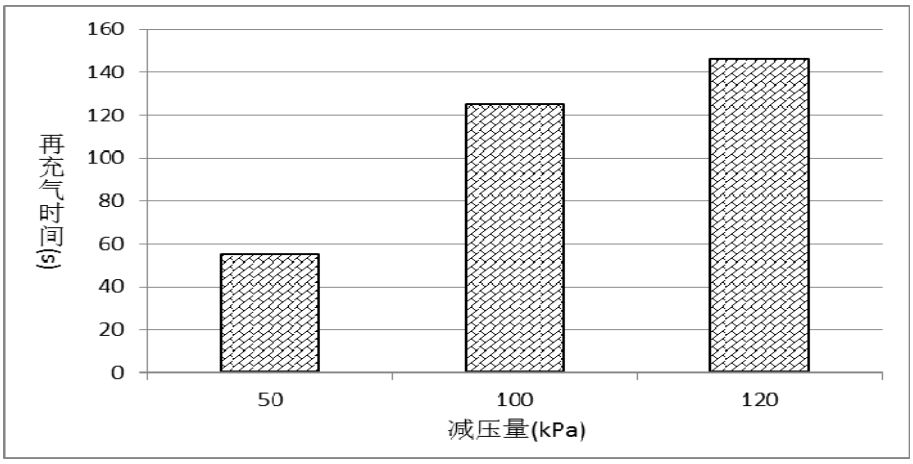


图 6.4 2+1+0 编组列车不同减压量再充气时间

Fig. 6.4 The air-recharging time of 2+1+0 marshalling for different pressure reduction

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 再充气气体流动模型与试验吻合性验证

由本文第三章关于制动系统试验结果可知，列车制动减压量主要集中在 2 个区间内。为确定全部减压量的再充气时间，本文利用再充气气体流动模型对其他试验未出现的工况进行模拟。

缓解再充气过程与机车供气系统能力直接相关，当机车大闸手柄置于运转位后，机车主风缸向均衡风缸供气，均衡风缸压强与列车管压强差作用在中继阀上，当上述压强差在柱塞上产生的作用力达到中继阀动作所需力时，中继阀打开，此时主风缸向列车管再充气通路开放，主风缸向列车管充风。主风缸是具有固定容积的风缸，当主风缸压强低于设定值时，压缩机开始工作。图 6.5 为机车自动制动阀模型示意图。

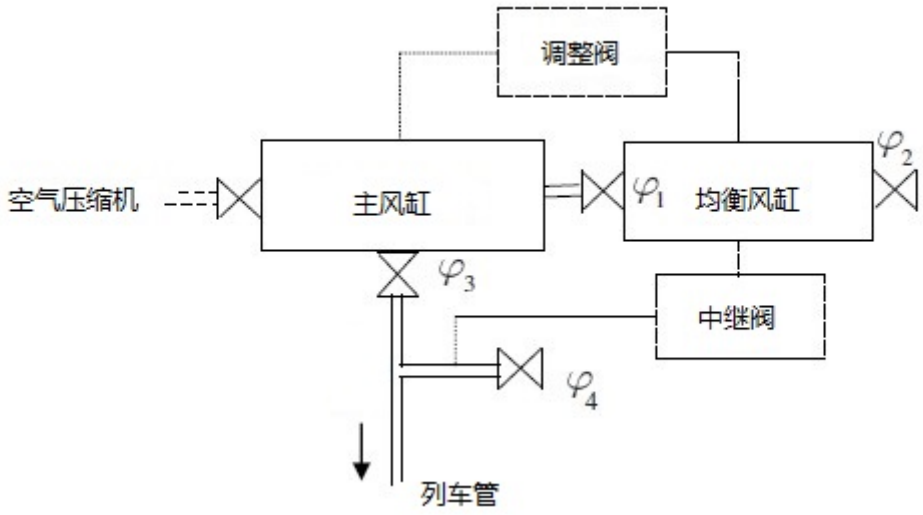


图 6.5 机车自动制动阀模型

Fig. 6.5 Locomotive automatic brake unit model

调节阀根据机车大闸手柄的位置来控制均衡风缸压强。调节阀中的凸轮位置决定了排气孔直径和均衡风缸压强。中继阀根据均衡风缸和列车管之间的压强差来控制对列车管内充气或排气。

调整阀内凸轮行程按下式确定：

$$X_0(i)=(F_{TA}-(pp_{01}-0.11i-p_b-0.13)\times10^5 A_T-B_{5A})/S_T \tag{6.1}$$

式中：$X_0(i)$为凸轮行程；i 为手柄位置；F_{TA} 为调节阀弹簧压力；pp_{01} 是列车管定压；p_b 为大气压力；A_T 为排气活塞面积；S_T 为调节阀膜板面积。

中国知网 https://www.cnki.net

当车辆开始缓解时，主风缸与列车管相连的φ_3孔直径由中继阀控制，按下式进行计算：

$$\varphi_3=f(p_j-p_p) \tag{6.2}$$

式中：p_j为均衡风缸压强；p_p为列车管压强。

由主风缸压强确定压缩机是否进入工作状态以及压缩机工作数目。机车空气压缩机模型化为具有固定质量流率的风源，质量流率计算如下：

$$q_m = wP\psi A_A^2 / 60 \tag{6.3}$$

其中：w为空气压缩机排气量；P为空气压缩机工作压强；ψ为进气系数，根据试验值确定；A_A为气体熵值；在步长为时间Δt内，由空气压缩机流入主风缸的气体流量为：

$$Q = n_c q_m \Delta t \tag{6.4}$$

式中：n_c为启动的压缩机个数。

压缩机启动个数需要根据控制压缩机逻辑进行判断，空气压缩机工作台数由下式确定：

$$n_c=\begin{cases}2 & p<p_1\ or\ (p<p_3\ and\ n_c=2)\\ 1 & p_1<p<p_2\ or\ (p<p_3\ and\ n_c=1)\\ 0 & p\geq p_2\end{cases} \tag{6.5}$$

其中：p为主风缸压强；p_1为两个压缩机同时工作时的主风缸压强；p_2为仅一个压缩机工作时的主风缸压强；p_3为压缩机停止工作时的主风缸最高压强。根据气体流动理论计算制动系统内部压强。

利用上述理论建立再充气气体流动模型，对 HXD_1 机车单编列车与组合列车在减压量 50kPa 后缓解再充气工况进行仿真计算，将仿真结果与试验数据进行对比，从而验证再充气气体流动模型在计算缓解再充气工况的准确性。图 6.6(a)与(b)分别为两种编组试验与仿真尾车副风缸压强曲线对比图。从这两张图中可得：尾车副风缸压强曲线的仿真结果与试验结果变化趋势一致。1+0 编组列车试验结果的再充气时间为 150s，仿真计算结果为 145s，相对误差仅为 3%，2+1+0 编组列车试验结果与仿真结果的再充气时间分别为 55s 与 53s，两者相对误差为 4%。仿真与试验对比结果充分说明再充气气体流动模型可以准确地模拟单编列车与组合列车缓解再充气的实际情况。

中国知网 https://www.cnki.net

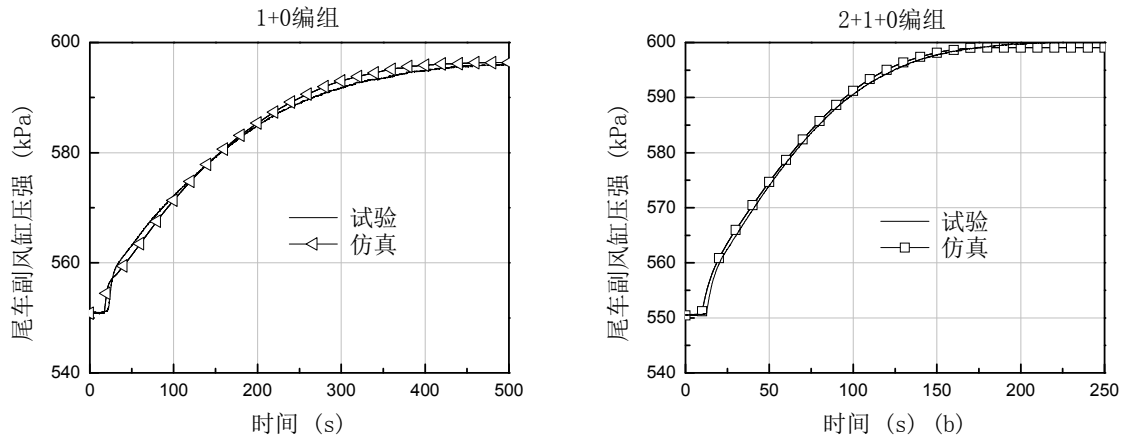


图 6.6 尾车副风缸压强仿真与试验对比

Fig. 6.6 Comparison of last wagon's auxiliary reservoir pressure between simulation and test

6.3 不同编组再充气时间模型

由于单编列车与组合列车的试验减压量主要集中在 120kPa 以下，因此本文利用再充气气体流动模型对减压量大于 120kPa 后缓解再充气工况进行模拟，并与试验数据相结合，建立两种编组再充气时间模型。进而针对不同机车数目与编组方式的万吨重载列车，仿真计算不同减压量后的缓解再充气过程，建立多种编组组合列车再充气时间模型。

根据试验中机车数目与编组情况进而设计可能出现的编组情况，分别对两台与三台机车及其各自不同编组形式、不同减压量后缓解再充气工况进行仿真计算。本节选用以下 4 种常见的编组方式进行仿真计算：第一种编组：2 辆 HXD_1 机车+116 辆 C_{80}（简称 2+0）；第二种编组：1 辆 HXD_1 机车+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1 机车+58 辆 C_{80}+（简称 1+1+0）；第三种编组：3 辆 HXD_1 机车+116 辆 C_{80}（简称 3+0）；第四种编组：1 辆 HXD_1 机车+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1 机车+58 辆 C_{80}+1 辆 HXD_1 机车（简称 1+1+1）。由于第四种编组的尾车为从控 2 机车，并非列车中再充气最慢的车辆，因此选择从控 1 机车与从控 2 机车中间车辆的第 89 位车与其他编组的尾车作为对比。

6.3.1 再充气时间模型形式

图 6.7 为《列车牵引计算规程》中给出车辆数为 80 辆的单编列车不同减压量再充气时间，可以看出单编列车再充气时间随减压量的增大而线性增长。但是试验车辆数为 116 辆，是牵规中车辆数的 1.5 倍。根据上节试验结果分析可知，一次函数已不能描述再充气时间与减压量的关系，因此本节首先假设列车再充气时间与减压量为二次函数关系，如公式 6.6 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

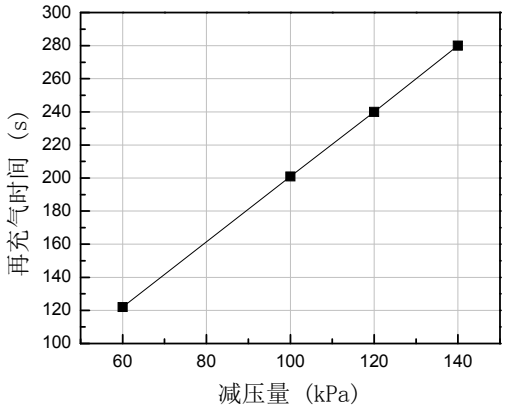


图 6.7 牵规中单编列车不同减压量再充气时间

Fig. 6.7 The air-recharging time of single locomotive marshalling for different reduction with RRTTC

$$t = A_1 + B_1\Delta p + C_1\Delta p^2 \tag{6.6}$$

式中：t 为再充气时间；Δp 为制动减压量；A_1、B_1、C_1 分别为模型三个参数。这三个参数受到机车类型、车辆数目、气体流动速度、泄漏速度等多方面影响。

利用本文第五章介绍的蚁群算法及程序，采用的目标函数为：

$$\mathrm{F} = \min \sum_{ii=1}^{nn} \sqrt{(A_1 + B_1\Delta p_{ii} + C_1\Delta p_{ii}{}^2 - t_{ii})^2} \tag{6.7}$$

式中：Δp_{ii} 为制动减压量；t_{ii} 为 Δp_{ii} 对应的再充气时间。使用蚁群数为 100；启发式因子为 1；信息残留系数为 0.7，通过计算得到满足目标函数最小的三个参数值。对比不同编组模型与试验结果，若模型偏差较小则说明二次函数可准确描述列车再充气时间与减压量关系，反之需要更为复杂的函数形式进行描述。

6.3.2 单编列车再充气时间模型

利用再充气气体流动模型对单编列车减压量为 130kPa、150kPa 与 170kPa 后缓解再充气过程进行仿真，计算得到 3 种减压量后缓解再充气时间分别为 346s，380s 与 403s，减压量每增加 10kPa，再充气时间平均增加 14s。试验减压量每上升 10kPa，再充气时间平均增加量从 27s 逐渐降低至 18s，仿真计算结果延续了试验结果变化趋势。利用减压量为 50kPa、80kPa、110kPa、120kPa、130kPa、150kPa 与 170kPa 后再充气时间的试验结果与仿真结果，建立单编列车常用制动再充气时间模型。并将常用制动其他 6 种（减压量 60kPa、70kPa、90kPa、100kPa、140kPa 与 160kPa）减压量后再充气时间的仿真结果作为模型的验证数据，在建立模型后，进一步验证模型计算的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

将 4 种减压量再充气时间的试验结果与 3 种减压量再充气时间的仿真结果，共同代入至公式 6.7 中，利用蚁群算法对三个参数进行寻优，可得到单编列车再充气时间模型如下所示：

$$t_{1+0} = -16.58 + 3.83\Delta p - 8.16\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.9}$$

式中：$50kPa \le \Delta p \le 170kPa$ 。

图 6.8 为试验和仿真结果与模型计算结果对比图。模型再充气时间计算结果随减压量的增加而呈现非线性变化，曲线变化趋势与试验和仿真结果变化趋势相近。

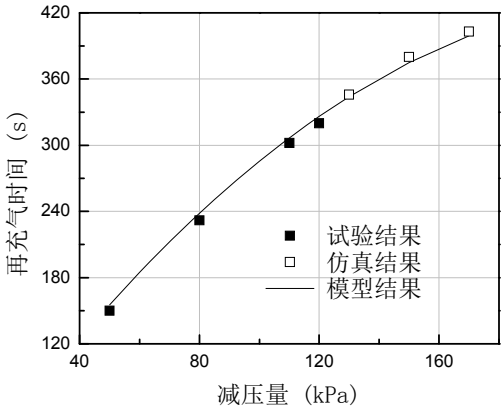


图 6.8 再充气时间对比

Fig. 6.8 Comparative of air-recharging time

将验证数据代入至再充气时间模型进行计算，对模型准确性进行验证。常用制动后不同减压量再充气时间模型计算结果相对误差见表 6.1 所示。模型计算结果最大相对误差为 3%，单编列车再充气模型计算结果可信。同时采用的二次函数可准确表达再充气时间与减压量变化关系，模型无需更复杂得计算公式。

表 6.1 单编列车模型相对误差表

Tab. 6.1 The relative error of single locomotive marshalling model calculation

减压量(kPa)	试验和仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)	减压量(kPa)	试验和仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)
50	150	155	3.0	120	320	326	1.7
60	179	184	2.7	130	346	343	0.7
70	216	212	2.1	140	359	360	0.2
80	232	238	2.4	150	380	374	1.5
90	256	262	2.4	160	392	387	1.2
100	280	285	1.7	170	403	399	1.1
110	302	306	1.3				

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.3 两台机车组合列车再充气时间模型

神华铁路万吨重载列车目前暂无两台 HXD_1 机车编组方式，但对于其他线路有可能出现两台机车牵引万吨列车的编组方式，本文利用再充气气体流动模型对两种编组方式缓解再充气过程进行仿真计算，并分析编组方式对再充气时间的影响。

从常用制动 13 种减压量后缓解工况中，等间隔选取 5 种减压量后的缓解工况作为仿真计算工况，所选减压量分别为 50kPa、80kPa、110kPa、140kPa 与 170kPa。另外 8 种减压量后缓解再充气时间作为模型验证数据。2+0 编组五种减压量后再充气时间仿真计算结果分别为 112s、194s、256s、315s 与 354s；1+1+0 编组不同减压量后再充气时间仿真计算结果分别为：59s、104s、141s、169s 与 190s。1+1+0 编组再充气时间是 2+0 编组再充气时间的 53%左右。由此可见从控机车位置对列车再充气时间影响显著。利用上述两种编组 5 种减压量后再充气时间，分别对两种编组再充气时间模型的三个参数进行寻优，最终得到 2+0 编组与 1+1+0 编组再充气时间模型分别如下所示：

$$t_{2+0} = -58.23 + 3.83\Delta p - 8.26\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.9}$$

$$t_{1+1+0} = -42.5 + 2.25\Delta p - 5.00\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.10}$$

式中：$50kPa \le \Delta p \le 170kPa$ 。

将上述 5 种减压量仿真结果与模型计算结果绘制如图 6.9 所示，可以看出随减压量增加，2+0 编组再充气时间增长幅度明显大于 1+1+0 编组。与图 6.8 对比可得 2+0 编组与 1+0 编组再充气时间随减压量的变化趋势十分相近，但 2+0 编组再充气时间是 1+0 编组的 85%，列车头部机车数目增加一倍，再充气时间并非缩短 1/2。

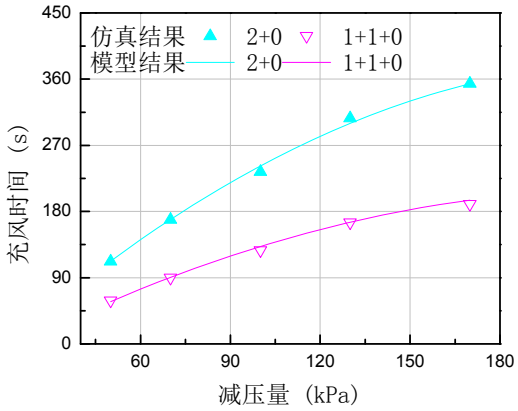


图 6.9 两种编组模型与仿真再充气时间结果对比

Fig. 6.9 Comparison of two marshalling of model and simulation air-recharging time

中国知网 https://www.cnki.net

两种编组所有减压量后再充气时间仿真结果与模型计算结果相对误差如表 6.2 所示。2+0 编组模型相对误差主要集中在 2%以内。减压 100kPa 后再充气时间计算中模型相对误差为 3.5%，是 13 个相对误差中的最大值。1+1+0 编组相对误差主要集中在 3%以内，模型计算减压 100kPa 后再充气时间相对误差最大。减压量按等间隔选取建模数据，减压 100kPa 后再充气时间不在建模数据之内，因此可能会造成模型在该减压量计算结果的相对误差较其他工况略大的现象。但两种编组模型在该工况下得计算相对误差均在 5%以内，同时其他工况下计算相对误差较小，因此没有必要将该工况计算结果重新代入优化算法中对参数进行二次寻优。现有两种编组再充气时间模型均可准确计算出常用制动不同减压量后列车再充气时间。

表 6.2 两台机车编组模型相对误差表

Tab. 6.2 The relative error of 2 locomotives marshalling model calculation

减压量(kPa)	2+0 编组再充气时间			1+1+0 编组再充气时间		
	仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)	仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)
50	112	113	0.6	59	58	2.5
60	144	142	1.5	76	75	2.0
70	169	169	0.2	90	91	0.6
80	194	195	0.7	104	106	1.4
90	215	220	2.1	116	120	3.0
100	234	242	3.5	127	133	4.3
110	256	263	2.8	141	145	2.5
120	277	282	2.0	151	156	3.0
130	307	300	2.3	165	166	0.3
140	315	316	0.3	169	175	3.3
150	332	330	0.5	180	183	1.4
160	351	343	2.2	185	190	2.4
170	354	354	0.0	190	196	2.9

6.3.4 三机车组合列车再充气时间模型

神华铁路三台 HXD_1 牵引万吨列车主要采用 2+1+0 编组，考虑到其他线路可能使用不同编组情况，本文另外设计两种可能的编组方式，建立三台机车组合列车再充气时间模型，并分析编组方式对再充气时间影响。

2+1+0 编组仅有减压 50kPa、100kPa 与 120kPa 再充气时间试验结果，对应三种减压量试验结果分别为：55s、125s 与 146s。为保证所用建模数据减压量尽量均匀分布，

中国知网 https://www.cnki.net

选取减压量 80kPa、140kPa 与 170kPa 后缓解工况进行模拟计算，仿真结果分别为：100s、160s 与 177s，随着减压量增加，再充气时间增幅逐渐降低，仿真结果的规律性与试验一致。利用上述 6 组数据构建 2+1+0 编组再充气时间模型。

与两台机车组合列车再充气时间模型建立过程相似，利用再充气气体流动模型对 3+0 编组与 1+1+1 编组 5 种减压量后缓解过程进行仿真计算。减压量分别为 50kPa、80kPa、110kPa、140kPa 与 170kPa。3+0 编组对应再充气时间分别为：106s、185s、247s、303s 与 340s；1+1+1 编组对应再充气时间分别为：34s、68s、92s、108s 与 114s。对比三种编组相同减压量再充气时间可得，相较于机车集中编组，机车分散式编组可大幅降低列车再充气时间，3+0 编组再充气时间分别为 2+1+0 编组与 1+1+1 编组的 1.8 倍与 3.0 倍。将上每种编组的数据代入至公式 6.7 中，分别建立上述两种编组再充气时间模型。最终得到三种编组减压量介于 50~170kPa 的再充气时间模型，分别如下所示：

$$t_{3+0} = -60.45 + 3.82\Delta p - 8.70\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.11}$$

$$t_{2+1+0} = -51.13 + 2.45\Delta p - 6.57\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.12}$$

$$t_{1+1+1} = -41.12 + 1.77\Delta p - 5.06\times10^{-3}\Delta p^2 \tag{6.13}$$

式中：$50kPa \le \Delta p \le 170kPa$ 。

图 6.10 为三种编组再充气时间模型计算结果和仿真与试验结果对比图，与图 6.8、图 6.9 对比可得，机车全部处于列车头部时，3 种编组列车再充气时间随减压量变化趋势相近，列车头部机车数量增加，而再充气时间并非线性变化，即 3+0 编组与 2+0 编组再充气时间相较于 1+0 编组分别缩短 20%与 15%。2+1+0 编组与 1+1+0 编组相比，前者列车头部机车数目是后者得一倍，但再充气时间仅为后者得 95%。1+1+1 编组作为机车分布最为均匀的编组方式，其再充气时间最短，约占 3+0 编组再充气时间的 35%。

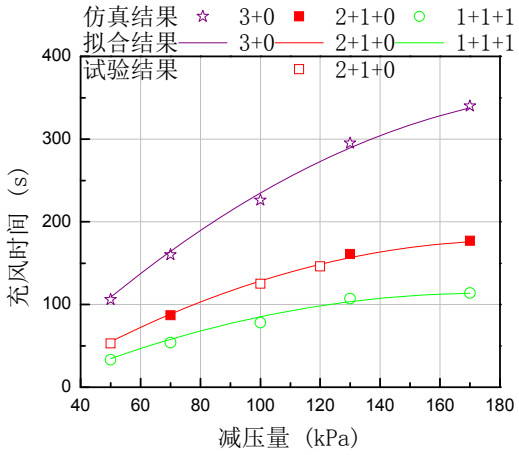


图 6.10 三种编组模型仿真再充气时间结果对比

Fig. 6.10 Comparison of three marshalling of model and simulation air-recharging time

中国知网 https://www.cnki.net

将 3+0 编组、2+1+0 编组与 1+1+1 编组的模型验证数据分别代入至相应模型中，对模型进行验证。将所有工况下模型计算结果相对误差统计于表 6.3 中。三种编组模型相对误差最大分别为 4.4%、3.7%与 4.0%，出现最大相对误差的工况较为分散，不具有规律性。模型相对误差整体水平较低，模型计算准确程度较高。

表 6.3 三台机车编组模型相对误差表

Tab. 6.3 The relative error of 3 locomotives marshalling model calculation

减压量(kPa)	3+0 编组再充气时间			2+1+0 编组再充气时间			1+1+1 编组再充气时间		
	仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)	仿真与试验结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)	仿真结果(s)	模型结果(s)	相对误差(%)
50	106	109	2.6	55	55	0.0	34	35	2.1
60	137	137	0.3	74	72	2.4	46	47	1.9
70	160	164	2.7	87	88	1.4	56	58	3.5
80	185	189	2.4	100	103	2.8	68	68	0.1
90	204	213	4.4	112	116	3.7	76	77	1.6
100	226	235	3.8	125	128	2.5	82	85	4.0
110	247	254	3.0	135	139	2.9	92	92	0.4
120	267	273	2.1	146	148	1.5	100	98	1.6
130	295	289	2.0	152	156	2.9	107	103	3.3
140	303	304	0.3	160	163	1.9	108	108	0.5
150	320	317	1.0	169	169	0.3	110	111	0.5
160	337	328	2.7	175	173	1.9	113	113	0.4
170	340	338	0.7	177	175	0.8	114	114	0.4

本章小结

本章对比单编列车与组合列车不同减压量后再充气时间试验结果并总结规律，并利用再充气气体流动模型对不同编组列车缓解再充气工况进行模拟计算，进而建立六种编组列车再充气时间模型，并探讨组合列车编组方式对再充气时间的影响，可以得到如下结论：

1、单编列车与组合列车再充气时间模型与仿真结果偏差在 5%以内，可准确描述不同减压量列车再充气时间变化结果；

中国知网 https://www.cnki.net

2、当机车集中于列车前部时，列车再充气时间缩短量与机车数目增加量不成比例，即 2+0 编组相较于 1+0 列车再充气时间减小 15%左右，3+0 编组与 1+0 编组相比列车再充气时间减小 20%左右；

3、机车分散编组可有效降低常用制动后缓解再充气时间，与机车集中编组相比可节约 53~65%的时间。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 长大下坡道循环制动缓解初速度限值

当列车处于长大下坡道循环制动工况时，在确保列车速度不超限的前提下，合理提高列车缓解初速度可保证列车运行安全性的同时提高运输效率。缓解初速度限值的选择受到列车再充气时间的制约，本章利用上一章得到的不同编组再充气时间计算公式，对列车处于不同坡度线路时不同减压量的缓解初速度限值进行计算，为制定循环制动工况的列车操纵方式提供依据。

7.1 缓解初速度确定方法

当列车开始缓解时，由于缓解波传递与制动缸排气均需要一定时间，因此列车在缓解初始阶段存在有一定制动力，列车速度有下降的趋势。随着列车制动力逐渐下降，当运行阻力与制动力之和小于坡道下滑力时，车辆速度开始上升。当列车开始下一次制动动作时，在列车制动初始阶段，列车制动力从 0 开始逐渐上升，列车速度仍保持上升趋势。当列车制动力与运行阻力大于车辆下滑力时，列车速度开始降低。根据前期仿真计算的结果显示，列车在缓解初始阶段速度下降幅度与制动初始阶段速度上升幅度基本一致。因此本文将列车从缓解初始至缓解结束这一时间段内的列车运行过程简化为惰行工况，保证缓解末速度小于线路限速的前提下，根据再充气时间计算缓解初速度。将列车简化为一个质量块，当列车处于坡道惰行运行时，质量块仅受到线路运行基本阻力以及坡道附加阻力，列车纵向受力分析如图 7.1 所示，列车受力方程如公式 7.1 所示。

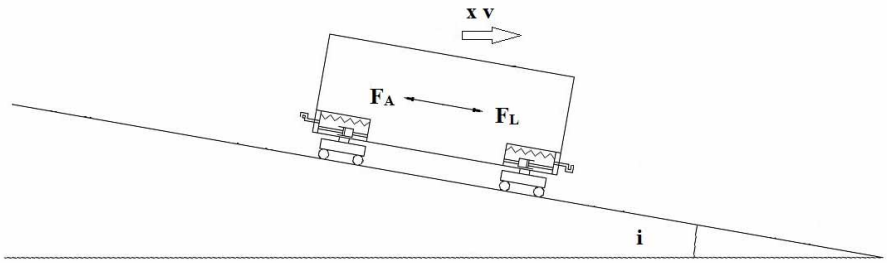


图 7.1 列车纵向受力模型图

Fig. 7.1 The longitudinal force diagram of vehicle

$$ma_t = F_{\mathrm{Lt}} - F_{At} \tag{7.1}$$

式中：m 为列车总质量；a_t 为 t 时刻时列车加速度；F_{Lt} 为 t 时刻坡道附加阻力，与坡度 i 相关；F_{At} 为 t 时刻运行基本阻力，即 t 时刻机车与车辆基本运行阻力之和。列车 t 时刻速度按照下式计算：

中国知网 https://www.cnki.net

$$v_0^{'} = v_t^{'} - a_t \Delta t \tag{7.2}$$

式中：v_0'为 t 时刻初速度限值；v_t'为 t 时刻末速度；Δt 为时间步长；计算的总时长为再充气时间。利用 Matlab 汇编语言按照上述方法编写程序，最终得到初速度为列车缓解初速度。为提高列车运行效率，本章将计算初始时刻末速度设定为线路限速(神华铁路长大下坡道路段的限速为 80km/h)。利用上述方法得到列车缓解时刻初速度限值。

根据第三章中关于长大下坡道循环制动工况结果分析可知，列车主要利用减压量为 50kPa 与 60kPa 的空气制动作为调速手段，因此本章以上述两个减压量后缓解工况作为研究对象，利用第六章再充气时间公式计算不同编组列车上述两种减压量的再充气时间。神华铁路长大下坡道线路坡度最大可达-12.0‰，三段线路的平均坡度均在-7.0‰以上，本节选取-7.0‰、-8.0‰、-9.0‰、-10.0‰、-11.0‰与-12.0‰作为仿真计算路段坡度。最终按照上述方法计算出六种编组两种减压量下在不同线路运行时的缓解初速度限值。

7.2 单编列车缓解初速度限值

单编列车再充气时间按照上一章公式 6.8 计算，并与线路坡度结合，共同按照上一节的方法计算列车通过不同坡度线路时的缓解初速度限值，计算结果如表 7.1 所示。根据《机车车辆操纵规程》中关于列车缓解初速度不得低于 30km/h 的规定[135]，单编列车减压量 50kPa 与 60kPa 后缓解时，列车所行驶的线路坡度不得大于-10.3‰与-8.8‰。同时由表可知，随着线路坡度的增加，相同减压量缓解初速度限值逐渐减小；相同坡度时，由于减压量增加再充气时间增长，列车缓解初速度限值亦逐渐减小。减压 50kPa 缓解初速度限值是减压 60kPa 的 1.1~1.2 倍。

表 7.1 单编列车缓解初速度限值表

Tab. 7.1 The initial speed of single locomotives marshalling

减压 50kPa 再充气时间(s)	线路坡度(‰)	减压 50kPa 缓解初速度限值(km/h)	减压 60kPa 再充气时间(s)	线路坡度(‰)	减压 60kPa 缓解初速度限值(km/h)
154	-7.0	48.4	184	-7.0	42.1
	-8.0	42.9		-8.0	35.5
	-9.0	37.3		-8.8	30.3
	-10.0	31.8		-	-
	-10.3	30.1			

图 7.2 为两种减压量下缓解初速度限值图，从图中可以看出，缓解初速度限值随线路坡度变化基本呈现线性关系，减压 50kPa 缓解初速度限值曲线斜率略小于减压 60kPa

中国知网 https://www.cnki.net

的曲线斜率，产生这一现象的原因是，在缓解末速度相同的条件下，当坡度不变时，再充气时间越短，缓解初速度限值越高，减压 50kPa 后再充气时间占减压 60kPa 后再充气时间的 84%，从而导致前者曲线斜率小于后者。

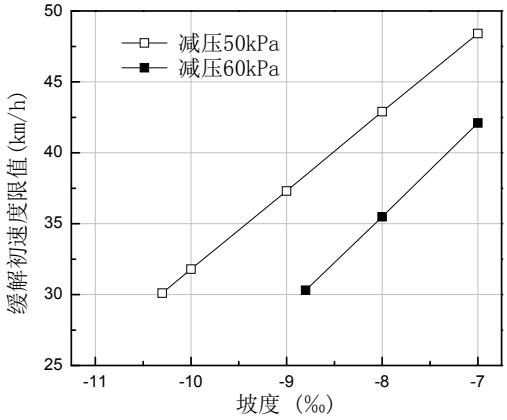


图 7.2 单编列车减压 50kPa 与 60kPa 缓解初速度限值

Fig. 7.2 Initial speed of single locomotives marshalling for pressure reduction by 50 kPa and 60kPa

7.3 两台机车编组缓解初速度限值

7.3.1 减压量的影响

利用本文上一章的公式 6.9 与 6.10，得到两台机车两种编组减压 50kPa 与 60kPa 后缓解再充气时间，将其代入计算程序，可得到列车缓解初速度限值如表 7.2 所示。从表 7.2 可得，两台机车组合列车与单编列车缓解初速度限值与线路坡度影响规律相似，随着线路坡度的增加，缓解初速度限值逐渐减小。当列车所处坡度大于-11.1‰时，2+0 编组列车减压 60kPa 后缓解初速度限值不能满足《机车车辆操纵规程》中的规定。而 1+1+0 编组由于再充气时间明显短于 2+0 编组，其缓解初速度限值均可大于 30km/h。当坡度从-7‰逐渐增加至-11‰时，2+0 编组列车减压 50kPa 与减压 60kPa 缓解初速度限值的差值逐渐从 5.9km/h 增加至 10.2km/h；1+1+0 编组同样呈现出两种减压量缓解初速度限值的差值随坡度的增加而增加的现象。这是由于减压 50kPa 与减压 60kPa 再充气时间差一定，随着坡度增加单位时间内速度变化更快，从而导致缓解初速度限值差距逐渐增大。同时 2+0 编组减压 50kPa 缓解初速度限值是减压 60kPa 缓解初速度限值的 1.1~1.3 倍，1+1+0 编组减压 50kPa 缓解初速度限值是减压 60kPa 缓解初速度限值的 1.1 倍。由于 2+0 编组再充气时间增长量大于 1+1+0 编组再充气时间增长量，因此与 2+0 编组相比 1+1+0 编组缓解初速度限值的减小幅度较小。

中国知网 https://www.cnki.net

表 7.2 两台机车编组缓解初速度限值表

Tab. 7.2 The initial speed of two locomotives marshalling

编组方式	减压 50kPa 再充气时间 (s)	线路坡度 (‰)	减压 50kPa 缓解初速度限值(km/h)	减压 60kPa 再充气时间 (s)	线路坡度 (‰)	减压 60kPa 缓解初速度限值(km/h)
2+0	113	-7.0	57.2	142	-7.0	51.3
		-8.0	53.2		-8.0	46.1
		-9.0	49.1		-9.0	41.0
		-10.0	45.1		-10.0	35.9
		-11.0	41.0		-11.0	30.8
		-12.0	37.0		-11.1	30.3
1+1+0	58	-7.0	68.4	76	-7.0	64.8
		-8.0	66.3		-8.0	62.1
		-9.0	64.3		-9.0	59.3
		-10.0	62.2		-10.0	56.6
		-11.0	60.2		-11.0	53.9
		-12.0	58.1		-12.0	51.2

7.3.2 编组方式的影响

将两台机车编组减压 50kPa 与 60kPa 后缓解初速度限值分别绘制于图 7.3 与 7.4。从图中可以看出，相同减压量下，1+1+0 编组在不同坡度的缓解初速度限值明显高于 2+0 编组，前者的缓解初速度限值是后者的 1.3~1.7 倍；1+1+0 编组缓解初速度限值随坡度变化较 2+0 编组相比更加平缓。由于 1+1+0 编组再充气时间占 2+0 编组的 51~54%，从而导致前者缓解初速度限值明显高于后者。

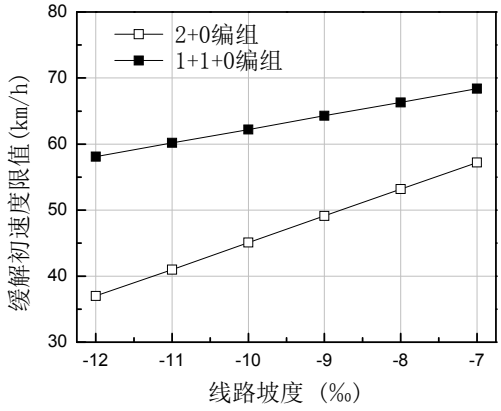


图 7.3 减压 50kPa 两台机车编组缓解初速度限值

Fig. 7.3 Initial speed of 2 locomotives marshalling for pressure reduction by 50 kPa

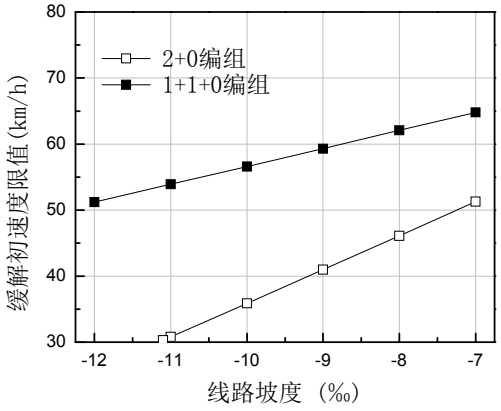


图 7.4 减压 60kPa 两台机车编组缓解初速度限值

Fig. 7.4 Initial speed of 2 locomotives marshalling for pressure reduction by 60kPa

中国知网 https://www.cnki.net

7.4 三台机车编组缓解初速度限值

7.4.1 减压量的影响

三台机车三种编组方式减压 50kPa 与 60kPa 后缓解再充气时间分别按照公式 6.11 至 6.13 进行计算，将计算结果代入至程序，可以得到列车处于不同坡道、不同减压量与不同编组的列车缓解初速度限值，将计算结果汇总于表 7.3 所示。从表中可知，随坡度的增加，同种编组减压 50kPa 与减压 60kPa 的缓解初速度限值差值逐渐增大，产生原因与两台机车编组一致；3+0 编组减压 50kPa 后缓解初速度限值是减压 60kPa 的 1.1~1.3 倍，2+1+0 编组减压 60kPa 后缓解初速度限值是减压 50kPa 的 89~95%，1+1+1 编组减压 50kPa 后缓解初速度限值是减压 60kPa 的 1.0~1.1 倍；为了保证列车再充气时间、缓解初速度与缓解末速度均符合要求，减压 60kPa 后缓解工况下，3+0 编组列车所处坡道坡度不得大于-11.5‰。

表 7.3 三台机车编组缓解初速度限值表

Tab. 7.3The initial speed of three locomotives marshalling

编组方式	减压 50kPa 再充气时间 (s)	线路坡度 (‰)	减压 50kPa 缓解初速度限值(km/h)	减压 60kPa 再充气时间 (s)	线路坡度 (‰)	减压 60kPa 缓解初速度限值(km/h)
3+0	109	-7.0	58.3	137	-7.0	52.6
		-8.0	54.4		-8.0	47.7
		-9.0	50.5		-9.0	42.7
		-10.0	46.6		-10.0	37.8
		-11.0	42.7		-11.0	32.9
		-12.0	38.7		-11.5	30.4
2+1+0	55	-7.0	69.2	72	-7.0	65.8
		-8.0	67.2		-8.0	63.2
		-9.0	65.2		-9.0	60.6
		-10.0	63.3		-10.0	58.1
		-11.0	61.3		-11.0	55.5
		-12.0	59.4		-12.0	52.9
1+1+1	35	-7.0	73.1	47	-7.0	70.8
		-8.0	71.9		-8.0	69.1
		-9.0	70.6		-9.0	67.4
		-10.0	69.4		-10.0	65.7
		-11.0	68.2		-11.0	64.1
		-12.0	66.9		-12.0	62.4

中国知网 https://www.cnki.net

7.4.2 编组方式的影响

图 7.5 与 7.6 分别为减压 50kPa 与 60kPa 后 3+0 编组、2+1+0 编组与 1+1+1 编组缓解初速度限值曲线图。机车分散式编组的缓解初速度限值大于集中编组；1+1+1 编组由于两种减压量后再充气时间最短（分别为 2+1+0 编组与 3+0 编组的 64~65%与 32~34%），因此不同坡度的缓解初速度限值最高，其曲线最平缓；3+0 编组再充气时间最长，缓解初速度限值最小，其曲线斜率最大；2+1+0 编组缓解初速度限值及曲线斜率介于两者之间。1+1+1 编组与 2+1+0 编组的缓解初速度限值分别是 3+0 编组的 1.3~2.0 倍与 1.2~1.7 倍。与图 7.3 与 7.4 对比，相同减压量与坡度条件下，3+0 编组缓解初速度限值略快于 2+0 编组，同时由于两种编组再充气时间相近，因此其曲线斜率相近；2+1+0 编组与 1+1+0 编组再充气时间相差较小，因此前者的缓解初速度限值略大于后者。

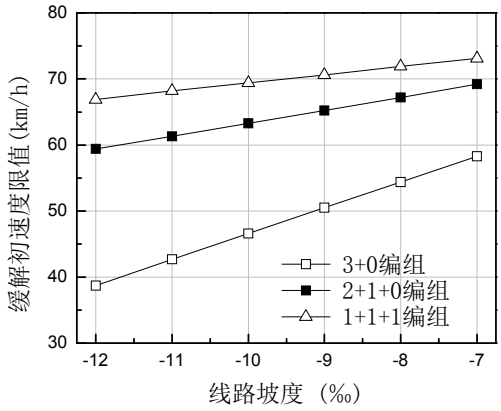


图 7.5 减压 50kPa 三台机车编组缓解初速度限值
Fig. 7.5 Initial speed of 3 locomotives marshalling for pressure reduction by 50 kPa

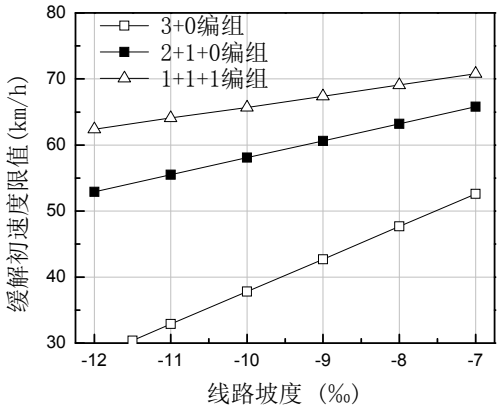


图 7.6 减压 60kPa 三台机车编组缓解初速度限值
Fig. 7.6 Initial speed of 3 locomotives marshalling for pressure reduction by 60kPa

综上可知，当减压量增加，列车再充气时间延长，列车缓解初速度限值逐渐降低，同时其降低的幅度随着坡度的增加而增大。随着减压量增大，分散式机车编组对列车缓解初速度限值提升效果更加明显。当减压量不变时，分散式机车编组可大幅提升缓解初速度限值，其提升幅度随线路坡道的增加而增长。

本章小结

本章对不同编组列车通过不同坡道的缓解初速度限值进行模拟计算，并分析减压量与编组形式对缓解初速度限值影响，得到如下结果：

中国知网 https://www.cnki.net

1、随减压量的增大，列车缓解初速度限值逐渐降低，其降低的幅度随着坡度的增加而增大；

2、随减压量的增大，分散式机车编组对列车缓解初速度限值提升效果逐渐明显；

3、相同机车数目条件下分散式机车编组可大幅提升缓解初速度限值，其提升幅度随线路坡度的增加而增长，不同坡度坡道运行时，减压 50kPa 与 60kPa 两种减压量工况下，1+1+0 编组缓解初速度限值是 2+0 编组的 1.2~1.7 倍，1+1+1 编组缓解初速度限值是 3+0 编组的 1.3~2.0 倍。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

本文以神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验为研究对象，对列车纵向车钩力、缓冲器压缩量以及制动系统压强等重要参数进行同步分析，利用蚁群算法建立新的车辆运行单位基本阻力模型，提出列车编组优化方案与操纵优化方法，建立不同编组列车再充气时间模型，并对重载列车制动后缓解初速度限值进行研究。得出以下主要结论：

1、重载列车在试验过程中，最大压钩力与最大拉钩力均发生在神朔铁路，分别为-1221kN 与 1301kN；列车在朔黄铁路运行时，车钩力整体水平低于神朔铁路；列车在神华铁路上，有 5 段易发生大于 800kN 车钩力（包括拉钩力与压钩力）的线路，其中 4 段为拉钩力路段，由机车较大牵引电流引起；另外 1 段较大压钩力是由于动力制动与空气制动共同作用导致；

2、《列车牵引计算规程》中车辆运行单位基本阻力模型计算结果与神华重载列车行实际结果有差异，利用蚁群算法建立新的神华车辆运行单位基本阻力模型，新模型可准确计算出列车运行速度变化；

3、基于神华铁路两段易发生大于 800kN 典型线路区间进行降低列车纵向力研究，提出两种编组优化方案，列车最大车钩力减小 50%；提出列车操纵优化方法，在保证列车运行效率的同时，列车最大车钩力降低 10%；

4、得到不同编组再充气时间表达式，其计算结果与仿真结果偏差在 5%以内，表达式可准确计算出不同编组不同减压量后再充气时间；

5、当多机车集中于列车前部时，列车再充气时间缩短量与机车数目增加量非正比关系，2+0 编组较 1+0 编组列车再充气时间减少 15%，3+0 编组较 1+0 编组减少 20%；机车分散编组可有效降低常用制动后再充气时间，与机车集中编组相比可节约 65%的时间；

6、随减压量的增大，列车缓解初速度限值逐渐降低，其降低的幅度随着坡度的增加而增大；随减压量的增大，分散式机车编组对列车缓解初速度限值提升效果逐渐明显；

7、分散式机车编组可大幅提升长大下坡道循环制动时所允许的缓解初速度限值，其提升幅度随线路坡度的增加而增长，不同坡度坡道运行时，减压 50kPa 与 60kPa 两种减压量工况下，1+1+0 编组缓解初速度限值是 2+0 编组的 1.2~1.7 倍，1+1+1 编组缓解初速度限值是 3+0 编组的 1.3~2.0 倍。

中国知网　https://www.cnki.net

展望：

神华铁路作为我国第二条西煤东运的主要铁路干线，随着重载列车牵引重量的增加，纵向动力学问题逐渐受到各方重视。通过对试验结果分析与仿真计算，在本文基础上有必要针对以下几个问题进行研究：

1、针对试验过程中所得到缓冲器压缩量与车钩力关系，建立缓冲器运行工况模型与拨车工况模型，进而为相关单位设计新型缓冲器提供借鉴；

2、通过对试验数据继续深入分析，建立车辆启动阻力模型，完善重载列车运行阻力模型；

3、对机车牵引过程中能耗问题进行研究，在保证列车运行效率的同时，一方面降低列车纵向冲动水平，另一方面降低列车能耗，对全路段列车操纵进行优化。后续还可在考虑不同线路、不同类型机车以及不同牵引重量等因素基础上，提出重载列车操纵准则；

4、进一步推进神华铁路重载列车仿真计算研究，在现有仿真系统的基础上，积极推动神华铁路 1.5 万吨、2 万吨重载组合列车运行方案的研究工作，为实际工作提供指导。

中国知网 https://www.cnki.net

本文主要创新点

1、指出神华铁路 5 段重载列车纵向冲动较大的运行区间，逐段分析重载纵向冲动产生机理，发现列车循环制动再充气不足的现象，此创新点对应本文第三章研究内容；

2、发现《列车牵引计算规程》中车辆运行单位基本阻力模型与神华线路实际情况有差异，根据试验结果利用蚁群算法建立新的车辆单位运行阻力模型；在该模型基础上提出列车优化操纵方法，在保证列车运行效率的前提下，降低列车纵向冲动，此创新点对应本文第四章与第五章研究内容；

3、建立不同编组方式列车再充气时间模型。并依据此模型计算得出不同减压量列车缓解时，减压量与编组方式对缓解初速度限值的影响，此创新点对应本文第六章与第七章工作内容。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 康熊,宣言.我国重载铁路技术发展趋势[J].中国铁路.2013,(6):1-5

[2] 钱立新.世界铁路重载运输的最新进展[J].铁道建筑.2007,(8):46

[3] 钱立新.世界重载铁路运输技术的最新进展[J]．机车电传动．2010,(1):3-7

[4] Barresi F, Kinscher W, Lorenz G. Design and maintenance experience for heavy haul turnouts including feedback on the use of austenitic manganese steel for fixed and swing-nose crossings[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:3-11

[5] Bollapragada S, Garbiras M, Markley R. Intelligent planning system for dispatching trains[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:826-837

[6] Dronamraju DV. Formation problems associated with heavier axle loads[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:237-242

[7] Santos G F M. Modeling of a railway vehicle travelling through a turnout[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:541-545

[8] Hartley R S, Swart J L, Mulder J M. Development of an instrumented measuring wagon to monitoe the performance of electronically controlled pneumatic brakes[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:452-458

[9] Hettascj G, Visser A, Frohling R D. Increased rolling stock availability and decreased maintenance cost through condition based wagon maintenance on the South African iron ore export line[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:439-444

[10] Ngwenyama J D. Naidoo P N, Mulder J M. Years of operational experience and lessons learnt with the 342 wagon ,42000ton,3.85km, radio-distributed power train on South African's iron ore line[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:796-802

[11] Asplund M, Gustafsson P, Nordmark T, et al. Automatic laser scanning of wheel profiles: condition monitoring to achieve greater capacity for existing infrastructure in an extreme climate[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:445-451

[12] 邢澎. 俄罗斯及前速凉铁路货车综述[J]. 国外铁道车辆. 2007，44(3)：1-6

[13] Srivastava S, Singh J. High horsepower electric locomotives for dedicated freight Corridors in India[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:741-750

[14] Gupra M K, Sood V B, HoodaS, et al. Assessing effects of heavier axle loads on existing bridges of Indian railways[C]. Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013: 289-296

[15] Sroba P, Garg P K, Caldwell R. Rail grinding on the south central railway region of Indian railways. [C] Proceedings of 10th IHHA conference, New Delhi, 2013:204-214

[16] 耿志修. 大秦铁路重载运输技术[M]. 中国铁道出版社. 2009

[17] 张志春. 神朔铁路扩能方案研究[D]. 北京交通大学. 2008

[18] 王定举. 朔黄铁路公司发展战略研究[D]. 西南交通大学. 2007

[19] Transportation Safety Board of Canada. Railway investigation report : crossing accident and derailment[R]. Report Number R01M0061.2001

[20] Transportation Safety Board of Canada. Railway investigation report : crossing accident and derailment[R]. Report Number R07M0323.2007

中国知网 https://www.cnki.net

[21] Transportation Safety Board of Canada. Railway investigation report : crossing accident and derailment[R]. Report Number R05M0141.2005

[22] 陈虎.大秦线 3 万吨重载列车试验相关研究[J].太原铁道科技，2014，11(4)：4-9

[23] JS Rao，E Raghavacharyulu，N Kumar. Mathematical modelling to simulate the transient dynamic longitudinal force in draw bars of a train-consist[J]. Journal of Sound & Vibration.1984, 94(3):356-379

[24] G Schupp，A Jaschinski. Investigation of running behavior and derailment criteria for freight cars by dynamic simulation[J]. Computers in Railways-Computational Mechanics Pubications.Southampton,1996 ,42(2):13-22

[25] Cole，C Robert. Longitudinal train dynamics : characteristics, modelling, simulation and neural network prediction for Central Queensland coal trains[D]. Central Queensland University doctoral thesis.1999

[26] Colin Cole , Mitchell McClanachan , et al. Wagon instability in long trains[J]. Vehicle System Dynamics.2012,50:303-317

[27] C Cole and Y Q Sun. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit,2006,220(3):247-256

[28] Durali M, Shadmehri B. Nonliner analysis of train derailment in severe braking[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, Transactions of the ASME. 2003, 125(1):48-53

[29] Durali M, Bahabadi MMJ. Investigation of train dynamics in passing through curves using a full model[J]. Proceedings of the 2004 ASME/IEEE Joint Rail Conference Baltimore. 2004:83-88

[30] Durali M，Jalili MM. Time Saving Simulation of Long Train Derailment[C]. 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Boston, 2008:1-5

[31] Durali M，Jalili MM. Investigation of wagon derailment moving on random rail irregularities Using nonlinear 3-dimentional model[J], IJE Transactions B: Applications. 2008, 21(4):385-400

[32] Durali M，Jalili MM. Investigation on Train Derailment Using a New Criterion[C]. Proceedings of the ASME 2009 International Design Engineering Techical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. San Diego, 2009:1-6

[33] Durali M，Jalili MM. A new criterion for assessment of train derailment risk[C]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics. 2010, 224(1):83-101

[34] Meng Q, Heineman JR, Shabana AA. A Longitudinal Force Model for Multibody Railroad Vehicle System Applications[C]. Proceedings of the ASME 2005 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. Long Beach, 2005:1-12

[35] Luca Pugi, Duccio Fioravanti et al. Modelling the longitudinal dynamics of long freight trains during the braking phase[C]. 12th IFToMM World Congress, Besançon (France), 2007:1~6

[36] Luca Pugi Andrea Rindi et al. Preliminary studies concerning the application of different braking arrangements on Italian freight trains[J]. Vehicle System Dynamics. 2011,49(8):1339-1365

[37] Belforte P， Cheli F， Diana G，et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics. 2008, 46(Supplement):937-955

中国知网 https://www.cnki.net

[38] M. Ansari , E. Esmailzadeh. Longitudinal dynamics of freight trains[J], International Journal of Heavey Vehicle System. 2009,16(1/2):102-131
[39] D Chen. Derailment risk due to coupler jack-knifing under longitudinal buff force. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers[J] Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 2010,1(5):1-8
[40] L Cantone. TrainDy: The New Union Internationale des Chemins de Fer Software for Freight Train Interoperability[C]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 2011,225(9):68-71
[41] L Cantone. T Durand. Longitudinal forces evaluation of SNCF trains[C].9th World Congress on Railway Research. Paris,2011
[42] Mohammadi S, Nasr A. Effects of the power unit location on in-train longitudinal forces during brake application[J]. International Journal of Vehicle System Modeling and Testing. 2010,(2/3):176-196
[43] Nasr A, Mohammadi S. The Effects of Train Brake Delay Time on In-Train Forces[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(1):523-534
[44] Ahmed A. Shabana Ahmed K. Aboubakr, Lifen Ding. Use of the Non-Inertial Coordinates in the Analysis of Train Longitudinal Forces[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. 2012,7(1):1-10
[45] Alberto Massa Luca Stronati, Ahmed K. Aboubakr, et al. Numerical study of the noninertial systems[J]: Application to train coupler systems. Nonlinear Dynamics. 2012,68:215-233
[46] 丁莉芬，谢基龙，Shabana A. 非惯性坐标在列车纵向力分析中的运用[J]. 铁道学报. 2012,34(1):13-18
[47] 孙竹生，孙翔. 发展重载运输的对策-重载列车动力学及其相关技术问题[J]. 铁道学报，1989，(2)：1-9
[48] 翟婉明. 非线性结构动力学分析的 Newmark 预测-校正积分模式[J]. 计算结构力学及其应用.1990，7(2):51-58
[49] 翟婉明, 黄志辉. 列车动力学的非线性数值分析方法[J]. 西南交通大学学报. 1991,(1):119-125
[50] 曹登庆, 翟婉明. 单步 Newmark 预测-校正算法无条件稳定的充分必要条件的论证[J]. 计算结构力学及其应用.1996，1(13):95-98
[51] 陈清．重载列车纵向冲动的快速分析方法[J]．西南交通大学学报．1991,(1):119-125
[52] 程海涛, 宋立, 魏晓东. 旅客列车纵向冲动问题计算分析[J]. 中国铁道科学. 2002, 23(1):77-85
[53] 程海涛, 王凤洲, 刘宏友. 专用货物列车纵向冲动优化分析[J]. 铁道车辆. 2004, 42(11):1-5
[54] 张波. 重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[J]．中国铁道科学研究院博士学位论文.2009
[55] 马大炜．关于大秦线重载列车下坡道安全运行和纵向力问题[J]．铁道车辆．2005,43(1):1-4
[56] 赵鑫，王成国，马大炜. 机车无线同步控制技术对 2 万 t 重载组合列车纵向力的影响[J]．中国铁道科学．2008,29(1):1-5
[57] 池茂儒, 张卫华 et al. 长大列车动力学建模的一种新方法[J]. 铁道车辆. 2007,45(3):1-5
[58] 田光荣, 张卫华, 池茂儒. 重载列车曲线通过性能研究[J]. 铁道学报. 2009,31(4):98-103
[59] 郭静茹. 重载列车纵向动力学仿真研究[D]. 北京交通大学 2008

中国知网 https://www.cnki.net

[60] 魏伟，赵连刚. 两万吨列车纵向动力学性能预测[J]. 大连交通大学学报. 2009，30(2):39-43
[61] 杨俊杰，封全保. 考虑钩缓装置作用的机车动力学分析模型研究[J]. 中国铁路,2009(6):44-48
[62] 黄成荣，赵云生，狄威等. 重载货运内燃机车钩缓系统研究[J]. 中国铁道科学. 2011, 32(1):71-76
[63] 池茂儒, 蒋益平 , 张卫华 et al. 长大重载列车系统动力学[J]. 交通运输工程学报. 2011，11(3):34-40
[64] 魏伟，赵旭宝，姜岩，张军. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报. 2012，34(4):39-46
[65] 魏伟，于海龙. 制动特性对重载列车纵向冲动影响的比较[J]. 大连交通大学学报. 2013，34(4):1-6
[66] 丁莉芬. 重载列车纵向动力学建模研究[D]. 北京交通大学. 2012
[67] 徐倩，王悦明，倪纯双. 重载列车纵向冲动分布试验研究[J]. 中国铁道科学 2013, 34(4):77-83
[68] 丁五一. 大秦线 2 万 t 重载组合列车车钩受力分析及应用研究[J]. 中国铁路, 2013,7:36-39
[69] 孙树磊. 重载列车纵向冲动动力学研究[D]. 西南交通大学. 2014
[70] 孙树磊，丁军君，周张义等. 重载列车纵向冲动动力学分析及试验研究[J]. 机械工程学报，2017, 53(3):
[71] Hart JE, Grejda FJ. Computer simulation of rail vehicle braking performance[J]. ASME paper 72-WA/RTT-5,1972
[72] Low EM， Garg VK. Technical documentation, train operation simulator[J]. American Association of Railroads Repotr R-269,1977
[73] Abdol-Hamid K S,Limbert D E,Gauthier R G,et al.Simulation of freight train air brake system[C]//Proceeding of the ASME Winter Annual Meeting.New York:ASME,1986；5-9
[74] Johnson M R,Booth G F,Matton D W.Development of practical techniques for the simulation of train air brake operation[C]//Proceeding of the ASME Winter Annual Meeting.New York:ASME,1986；1-4
[75] Anonymous Railway Age. Air Brake Simulation Model Released[J]. Academic Research Library.1993,194(9):100
[76] Tanaka H, Hasegawa I. Characteristics of pressure reduction in air brake pipe of rolling stock[J]. QRep. 1986;27(4):127–129.
[77] Tanaka H, Hasegawa I, Kage K, et al. A study on characteristic of pressure reduction of compressed air in a long pipe[J]. Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu B Hen. 1985;52(481):3181–3185.
[78] Hasegawa I, Kawaguchi K, Tanaka H. A study on characteristic of pressure reduction of compressed air in a long pipe installing branch pipe[J]. Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu B Hen. 1987;54(503):1602–1606.
[79] Murtaza MA， Garg SBL. Brake modelling in train simulation studies[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 1989, 203(26):87-95
[80] Murtaza MA， Garg SBL. Transients during a railway air brake release demand[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 1990, 204(16):31-38
[81] Murtaza MA， Garg SBL, Murtaza MA，Parametric study of a railway air brake system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 1992, 206(16):21-36
[82] Murtaza MA，Railway air brake simulation: an empirical approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit. 1993, 207(16):51-56

中国知网 https://www.cnki.net

[83] Bharath S, Nakra BC, Gupta KN. Modelling and Analysis of Railway Brake Systems[J]. J.Inst.Eng. India Part ME,1989,70(5)
[84] Bharath S, Nakra BC, Gupta KN. Mathematical Model of a Railway Pneumatic Brake System with Varying Cylinder Capacity Effects[J]. Journal of Dynamic System Measurement and Control. 1990,112(9)
[85] Bharath S, Nakra BC, Gupta KN. A Distributed Mathematical Model for Pressure Transient Analysis in Railway Pneumatic Brake System[J]. Int.J.Mech.Sci.1990,32(2)
[86] Murtaza M A,Garg SBL. Parametric study of a railway air brake system[J]. Proceedings institution mechanical engineers,Part F,1992,206
[87] Murtaza M A,ME. Railway air brake simulation Empirical Approach[J].Proc Instn Mech Engrs,1993,(207):51-56
[88] R.J.Foy.Self contained power souce for EPX radio based ECPbraking system[J] .Proceeding of the 93nd Annual Convention and Technological Conference of Air Brake Association.2001
[89] Seong W, Hyeong K. A study on the improvement of release application characteristics of pneumatic brakes for freight train[J]. KSME Int J. 2002;16(6):776–784.
[90] L Pugi, M Malvezzi1, B Allotta, L Banchi1 and P Presciani. A parametric library for the simulation of a Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) pneumatic braking system[J],Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.2004,218(2):117-132
[91] Luca Pugi , Andrea Rindi , Andrea Giuseppe Ercole ,Alessandro Palazzolo , Jury Auciello , Duccio Fioravanti,Mirko Ignesti, Preliminary studies concerning the application of different braking arrangements on Italian freight trains[J], Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.2011,49(8):1339-1365
[92] L Cantone, E Crescentini, et al. A numerical model for the analysis of unsteady train braking and releasing manoeuvres[J] . Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.2009，223(3):305-317
[93] Tadeusz Piechowiak. Pneumatic train brake simulation method [J]. Vehicle System Dynamics.2009，47（12）：1473-1492
[94] Tadeusz Piechowiak. Verification of pneumatic railway brake models[J] . Vehicle System Dynamics.2010,48(3):283-299
[95] 魏伟，张善荣，刘庆忠. 长大列车制动系统减压特性的计算机模拟. [J] 大连铁道学院学报. 1992,13(4):43-49
[96] 魏伟，张开文. 列车空气制动系统的数学模型[J]. 西南交通大学学报，1994，29(3)：283-291
[97] 魏伟，王自力.缓解特性对重载列车纵向冲动的影响[J].铁道学报，1994，16：106-110
[98] 魏伟，陈清，王自力. 组合列车常用制动特性的模拟预测[J]. 西南交通大学学报. 1995,30(3):307-311
[99] 魏伟. 列车空气制动紧急作用临界长度的模型研究[J]. 大连铁道学院学报. 1995，16(2):75-80
[100] 魏伟，陈清，王自力. 列车制动系统缓解性能的动态模拟[J]. 西南交通大学学报. 1995,30(4):462-465
[101] 魏伟，120 阀及试验台的计算模拟[J].铁道学报.2000,22(1):31-35
[102] 魏伟，李洪斌. 120 阀试验过程的计算机仿真-主阀模型及仿真结果[J]. 大连铁道学院学报. 2000，21(2):18-24

中国知网 https://www.cnki.net

[103] 魏伟，李洪斌. 120 阀试验过程的计算机仿真-紧急阀模型及仿真结果[J]. 大连铁道学院学报. 2000，21(3):73-77
[104] 魏伟，李文辉. 列车空气制动系统数值仿真[J]. 铁道学报.2003,25(1):38-42
[105] 魏伟，李文辉. 120 阀列车空气制动性能仿真程序简介[J]. 铁道车辆. 2004，42(7):34-35
[106] 刁亮. F8 阀列车空气制动系统数值仿真[D]. 大连交通大学论文. 2007
[107] 魏伟，两万吨组合列车制动特性[J].交通运输工程学报.2007，7(6):12-16
[108] 徐毅. 104 阀列车空气制动系统仿真[J]. 大连交通大学论文. 2007
[109] 徐毅. 快速货车采用 104 型阀制动系统能力的预测[J]. 铁道机车车辆工人. 2007;7(7):21–26.
[110] 刘涛. KZ1 阀空气制动系统数值仿真模型及程序开发[J]. 大连交通大学论文. 2009
[111] 魏伟, 刘涛, 刘晓晶. 装有 KZ1 型控制阀的快速货车制动性能仿真分析[J]. 铁道机车车辆. 2009,36(6):1-4
[112] 魏伟, 刘涛, 张军. KZ1 型控制阀仿真模型及列车制动性能仿真研究[J]. 中国铁道科学. 2010, 31(1):105-110
[113] Wei Wei ,Y Lin. Simulation of a freight train brake system with 120 valves[J], Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.2009,223(1):85-92
[114] 魏伟，杜念博. 重载列车制动管路对制动性能的影响[J].交通运输工程学报,2011,11(5):49-54
[115] 王冠超,魏伟. 列车管局部减压对重载列车纵向冲动影响仿真研究[J]. 铁道机车车辆.2013;33(4):17–22.
[116] Wei Wei , Mehdi Ahmadian, Zhang Jun. Heavy Haul Train Simulation of Air Brake System and Longitudinal Dynamics[C] , 2014 Joint Rail Conference:1-10
[117] 李莉. DK-1 型电空制动机的建模与仿真[D]. 西南交通大学.2003
[118] 王文涛. 铁路重载货车制动系统研究[D]. 西南交通大学. 2003
[119] 杨璨.货运列车制动系统的建模及仿真研究[D].西南交通大学.2010
[120] 刘金朝,王成国,马大炜，et al. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004，25(1)：13-19
[121] 刘金朝, Won Seong, 王成国, et al. 长大货物列车空气管系 3 维充气模型的数值仿真[J], 中国铁道科学, 2005，26(5)：66-71
[122] 钱立新，姚寿文. 货物列车新型智能电控空气制动系统的理论研究与实验[J].中国铁道科学.2001，22(1):57-68
[123] 姚寿文, 钱立新. 长大货物列车智能型电控空气制动动力学性能分析[J]. 中国铁道科学.2001，22(2):41-50
[124] 姚寿文. 长大货物列车电控空气制动系统及防滑器的智能控制研究[J]. 铁道部科学研究院博士论文. 2006
[125] 林晖, 钱立新. 重载列车有线电控空气制动系统的研究[J]. 中国铁道科学.2007，28(1):63-70
[126] 中国铁路总公司.铁路技术管理规程[S].2014
[127] 中华人民共和国铁道部. 列车牵引技术规程[S].1998
[128] 张曙光. HXD_1 型电力机车[M].北京:中国铁道出版社,2012

中国知网 https://www.cnki.net

[129] 王凤臣, 任良抒, 丁菊霞. 电力机车牵引计算[J].成都:西南交通大学出版社,2010
[130] HayW. Railroad engineering[S], 2nd ed. New York (NY): Wiley; 1982.
[131] Qing Wu, Maksym Spriyagin, Colin Cole. Longitudinal train dynamic: an overview[J]. Vehicle System Dynamic. 2016 47(9):1688-1714
[132] P Lukaszewicz. Results and analysis of full-scale tests with passenger and freight trains in Sweden[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit.2007, v 221(2): 183-193.
[133] 李立东, 杨爱国. 转 K6 型转向架的研制[J]. 铁道车辆, 2005, 43(10):22-26
[134] 杨剑峰.蚁群算法及其应用研究[D].浙江大学.2007
[135] 中华人民共和国铁道部.机车车辆操纵规程[S].2000

中国知网 https://www.cnki.net

攻读博士学位期间发表的学术论文

1、魏伟，胡杨.列尾装置对重载列车纵向力的影响.交通运输工程学报（EI：20125115818423）2012，12（10）

2、胡杨，魏伟 等.基于神经网络的重载列车缓冲器模型. 大连交通大学学报，2012，33（12）

3、魏伟，胡杨 等.制动缸充气时间对货运列车性能影响仿真研究. 快捷货车制动技术交流会论文集. 2015

4、辛民，胡杨等.神朔铁路重载列车纵向动力学性能试验研究.自动化应用 2016，12

5、Wei Wei，Hu Yang et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies. Vehicle System Dynamics（SCI 检索）2017, 55(4)

6、辛民，胡杨等.神朔铁路万吨重载列车制动系统特性分析研究.铁道机车与动车.2017,3

7、胡杨，魏伟. 机车编组方式对列车再充气特性影响. 交通运输工程学报. 已录用（EI 检索）

8、Wei Wei，Hu Yang et al. Application of Air Brake System Model in the Calculation of Special Freight Stop Distance and in-train Force. First International Conference on Rail Transportation.已录用

9、Wei Wei，Hu Yang et al. Comparative Study on Simulation and Experiment of Heavy Haul Train Operation .First International Conference on Rail Transportation.已录用

10、魏伟，胡杨. 列车管定压对列车制动性能影响仿真研究. 铁道机车车辆.已录用

11、魏伟，胡杨. 制动缸充气时间对货运列车性能影响仿真研究. 铁道车辆.已录用

12、赵旭宝,魏伟,张 军,胡杨. 缓冲器分段阻抗特性对重载列车纵向冲动影响. 铁道学报.已录用（EI 检索）

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

本论文工作是在魏伟教授的精心指导下完成的，衷心感谢导师对论文的选题、研究内容以及论文撰写给予了耐心细致的教导。魏伟教授不仅是作者博士导师还是硕士阶段的导师。在跟随导师学习这八年来，老师孜孜不倦的工作精神、严谨的学术态度、开阔的研究思路、敏锐的分析与判断能力，深深地感染并激励着我，是我工作学习的榜样。导师在生活中对我也关爱有加，为我提供宽松愉快的学习氛围和科研环境。在此向我的授业恩师魏伟教授之一最诚挚的敬意与谢意！

感谢交通运输工程学院张军老师、张渊老师、刘晓雪老师、史和平老师、佟维老师、崔洪江老师及其他老师对我学习科研工作上的指导与生活上的关心。感谢土木与安全工程学院薛齐文老师在关键时刻给予的帮助。

感谢课题组刘爽博士、赵旭宝博士、王冠超、王强、于海龙、孙川、王冀东、王厂、李奇桓、董克毓、陈浩、张长东、朱红伟、陈海啸、张帅、宋健，机械工程学院轩亮博士、刘洋博士、郭翰飞博士，材料科学与工程学院刘亚良博士的热情帮助。

感谢齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司研发中心孟庆民主任、姚海高工、李文全高工、李强，神华集团铁路货车运输有限责任公司、包头车辆维修分公司、神木北车辆维修分公司以及江苏东华测试技术股份有限公司相关人员在本论文试验工作中所提供的无私帮助。

作者在攻读博士期间获得国家奖学金资助，在此对国家奖学金评审委员会表示衷心感谢。

特别感谢生我养我的父母，含辛茹苦供我读书，为我提供了坚实的后盾。尤其在父亲身患重症期间，我母亲事无巨细的照顾，使我安心在外求学。特别感谢岳父岳母对我学业的支持与鼓励。

特别感谢爱妻徐璇在本人博士阶段学习工作过程中的陪伴，并给予了极大的支持与理解，同时做出了巨大的牺牲。

时光荏苒，岁月如梭。在博士生涯这几年生活与学习过程中，还得到了许多老师同学朋友的帮助，在此一并感谢。谨以此文献给你们！

中国知网　https://www.cnki.net